Electromagnétisme

Energie et techniques environnementales

09. Décembre 2025

Contents

1 Introduction **3**

2 Origine de l'électromagnétisme **4**
2.1 La charge électrique 4
2.2 Force entre deux charges électriques ponctuelles : Loi de Coulomb 7

3 Le champ électrique **9**
3.1 Définition du champ électrique 9
3.2 Lignes de champ électrique 10

4 Tension et potentiel électriques **16**
4.1 Travail nécessaire à déplacer une charge dans un champ électrostatique . . 16
4.2 Tension électrique et travail dans le champ électrique 17
4.3 Potentiel électrique 19
4.4 Potentiel électrique dans le champ d'une charge ponctuelle 21
4.5 Exemple illustratif: L'oscillographe cathodique 21

5 Condensateurs **23**
5.1 Condensateur : définition 23
5.2 Association de condensateurs 26
5.3 Condensateur avec diélectrique 28
5.4 Energie contenue dans un condensateur chargé 29
5.5 Densité d'énergie du champ électrique 29

6 Courant électrique et résistance **31**
6.1 Courant électrique: définition 31
6.2 Loi d'Ohm 32
6.3 Associations de résistances 33
6.4 Trois applications 35

7 Puissance électrique **37**
7.1 Loi générale 37
7.2 Effet Joule 37
7.3 Pertes d'énergie dans une ligne de transmission 38

8 Effet du champ magnétique **40**
8.1 Expériences fondamentales 40
8.2 Force de Lorentz 40
8.3 Particule chargée dans un champ magnétique 41
8.4 Effet Hall 44
8.5 Force de Laplace 45

9 Géneration du champ magnétique **52**
9.1 Génération du champ magnétique par des courants 52
9.2 Moment dipolaire magnétique dans le champs magnetique 56
9.3 Excitation magnétique et aimantation 57
9.4 Aimantation dans la matiere 60
9.5 Hystérésis dans le matériaux ferromagnétiques 64

10 Induction électromagnétique **66**
10.1 Expériences fondamentales 66
10.2 Expériences supplémentaires 67
10.3 Loi d'induction (Faraday: 1831) 70
10.4 Sens des courants induits : Règle de Lenz 72
10.5 L'alternateur ou générateur alternatif 76

11 Selfinduction **77**
11.1 Selfinduction 77
11.2 Energie contenue dans une bobine parcourue par un courant 79
11.3 Densité du champ d'induction magnétique 80

12 La Loi de Gauss **83**
12.1 Flux du champ électrique 83
12.2 Loi de Gauss pour le champ électrique 84

13 Calcul du champs magnétique par la Loi d'Ampère **91**
13.1 Définitions - circulation magnétique 91
13.2 Loi d'Ampère 92

14 Equation de Maxwell **96**
14.1 Equations fondamentales de l'électromagnétisme: un essai 96
14.2 Généralisation de la loi d'Ampère: La loi d'Ampère-Maxwell 97
14.3 Equations de Maxwell 98

1 Introduction : l'électromagnétisme et les autres parties de la physique

La **mécanique** étudie le mouvement des corps (généralement idéalisés : points matériels, corps solide) sous l'effet de forces telles que force de gravitation, de contact, de frottement. La mécanique ne se préoccupe pas de savoir ce qui se passe à l'intérieur des corps dont elle étudie le mouvement : il lui est par exemple complètement indifférent de savoir que chacun des corps étudiés est formé d'atomes ou de molécules, que ces derniers sont constamment animés d'un mouvement désordonné et interagissent les uns avec les autres.

La **thermodynamique** se penche sur les propriétés des corps et cherche à découvrir les relations entre ces propriétés ainsi que les conditions qui caractérisent leurs variations : lorsqu'on échauffe un gaz à volume constant, la pression qu'il exerce augmente; lorsqu'on l'échauffe à pression constante, son volume augmente. Bien sûr, une véritable compréhension des lois de la thermodynamique ne peut se passer de l'hypothèse de l'existence d'atomes et de molécules qui se meuvent et interagissent suivant les lois de la mécanique.

L'**électromagnétisme** étudie les phénomènes régis par les forces électriques. Ces forces électriques sont tout aussi fondamentales que la force de gravitation. Toutefois, elles n'agissent en général pas directement sur des objets macroscopiques tels que balles de ping-pong, obus de canon ou satellites, mais sur des objets microscopiques tels qu'électrons, protons et particules élémentaires de toutes sortes, atomes et molécules. Ce sont elles qui sont à la base des liaisons atomiques et moléculaires, et ainsi de la stabilité de la matière.

Les particules qui subissent les forces électromagnétiques sont donc de très petites dimensions à l'échelle humaine. En conséquence, l'homme n'a pas une "expérience directe", une intuition des phénomènes électriques. Ainsi, lorsqu'un expérimentateur étudie un phénomène électrique, l'effort d'analyse et d'interprétation qu'il doit fournir doit être très soigné, de façon à pouvoir déduire avec certitude le comportement des micro-objets qui, individuellement, subissent les forces électriques. Cette absence de lien direct entre les sens humains et les phénomènes électriques rend l'étude de l'électricité plus abstraite que celle de la mécanique par exemple. C'est pour cette raison que tout cours de base d'électricité doit être illustré d'un grand nombre d'expériences.
Mais pourquoi se pencher sur les phénomènes électriques et magnétiques s'ils sont en général si éloignés des sens humains? Tout simplement parce que la plupart des applications scientifiques et techniques que l'humanité a mises au point durant les XIX^{e} et XX^{e} siècles sont régies par les lois de l'électromagnétisme : n'est-il pas merveilleux qu'une grande turbine à eau tournant quelque part dans les alentours de Sion fasse briller le filament d'une ampoule à incandescence, ou fonctionner un poste de télévision, ou tout simplement cuire de l'eau à des centaines de kilomètres de là? N'est-il pas étonnant qu'un bonhomme, conversant seul face à un petit micro, se fasse entendre au travers des continents?
Mais un des buts importants de ce cours d'électromagnétisme est de développer le mode de raisonnement qu'il est indispensable de posséder pour aborder tout problème scientifique.
Ce cours n'est donc pas à prendre comme un recueil de lois ou de formules à mémoriser.

2 Origine de l'électromagnétisme

2.1 La charge électrique

La matière ordinaire est composée d'atomes. Chaque atome est formé d'un noyau, dans lequel on trouve des protons et des neutrons, et d'un ensemble d'électrons, qui "tournent" autour du noyau un peu à la manière des planètes autour du Soleil (exemple de la figure **??**).

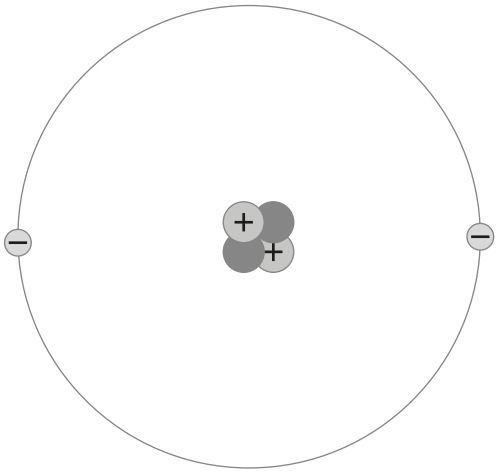


Figure 1: *Dans l'exemple de l'atome d'Hélium, des électrons gravitent autour du noyau. Ils sont au nombre de deux. Electriquement, l'atome est neutre. Le nombre d'électrons est égale au nombre de protons.*

Un proton porte une charge électrique que l'on appelle positive; un électron porte une charge électrique différente, que l'on appelle négative; les neutrons ne sont électriquement pas chargés du tout. Dans son état normal, un atome renferme autant de protons que d'électrons : on dit qu'il est *électriquement neutre*.
Dans certains corps, les particules porteuses de charge électrique peuvent se déplacer sur de grandes distances, macroscopiquement; dans d'autres corps, elles ne le peuvent pas. On appelle *conducteur* un corps dans lequel les charges électriques peuvent facilement se déplacer et *isolant* un corps dans lequel ces dernières ne peuvent pas se déplacer.
Si l'on enlève un électron à un corps initialement neutre, c'est-à-dire renfermant autant de protons que d'électrons, le corps va posséder un défaut d'électrons, ou aussi un excès de protons par rapport aux électrons : on dit qu'il acquiert une charge électrique positive. Le reste de l'univers, qui reçoit cet électron, va acquérir une charge électrique négative.

Loi 1 Conservation de la charge électrique.
Dans un système électriquement isolé, la charge électrique totale est constante.

Expériences :

1. En frottant vigoureusement deux corps aux propriétés de surface différentes l'un contre l'autre, on provoque, aux endroits de contact, le passage de quelques électrons de l'un des corps sur l'autre : le corps le plus avide d'électrons en vole quelques-uns à celui qui est le moins avide. L'un des corps acquiert un excès d'électrons, c'est-à-dire

une charge électrique négative, alors que l'autre perd des électrons, c'est-à-dire devient possesseur d'une charge électrique positive. Ainsi par exemple, en frottant une baguette d'ébonite (caoutchouc durci) avec une peau de chat, on charge l'ébonite négativement et la peau de chat positivement. En frottant une baguette de plexiglas avec de la laine, on charge le plexiglas positivement et la laine négativement.
On peut mettre en évidence la présence de charges électriques en mettant une baguette chargée au voisinage d'une petite balle de moelle de sureau suspendue à un fil : on constate que deux corps porteurs de charges électriques de même signe se repoussent, alors que deux porteurs de charges électriques de signes différents s'attirent.

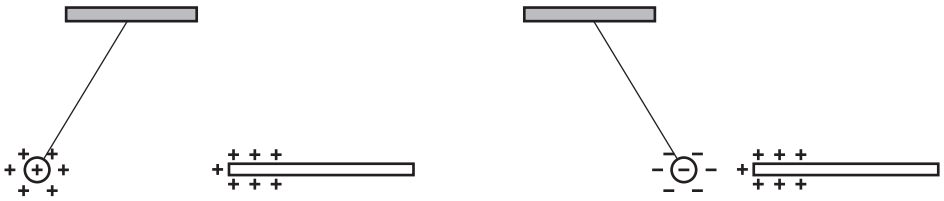


Figure 2: *Deux corps porteurs de charges électriques de même signe se repoussent (gauche), alors que deux porteurs de charges électriques de signes différents s'attirent (droite).*

2. Influence électrostatique: processus de charge d'un conducteur initialement non chargé.

   On se propose de charger un conducteur B. A cet effet on dispose d'un corps A chargé, par exemple, de charges positives. On place le corps A en présence du corps B, sans qu'il y ait contact entre les deux corps: le corps A attire les charges négatives du corps B, et repousse les charges positives de ce dernier: il y provoque une séparation de charges (a). On met ensuite à terre le corps B sans retirer le

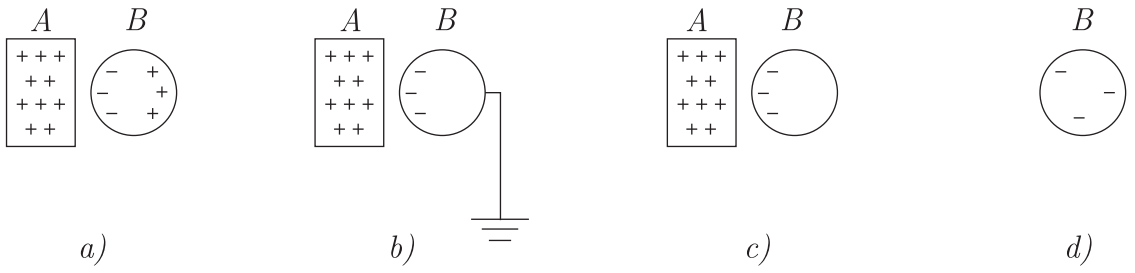


Figure 3: *Le corps chargé A agit sur un corps neutre B de telle manière que les charges positives et négatives sur le corps neutre initialement distribuées de manière homogène, sont séparées. Ce phénomène (a) est appelé "phénomène influence" et peut être utilisé pour charger un corps initialement neutre.*

   corps A. Les charges positives de B, qui sont repoussées par la présence des charges positives de A, sont renvoyées à la terre (grand "réservoir" de charges), alors que les charges négatives de B y restent, en raison de la présence du corps A qui les attire

(b).
On coupe ensuite la mise à terre du corps B et on ôte le corps A. Les charges négatives de B se répartissent alors uniformément, en raison de la répulsion qu'elles exercent entre elles (c et d).
On remarquera que le corps B porte finalement une charge dont le signe est l'opposé de celui de la charge du corps A.

3. L'électroscope.
   L'électroscope est un instrument permettant de mettre en évidence la présence de charges électriques. Il est constitué de deux tiges métalliques minces, suspendues au même point. Lorsque ces tiges sont mises en contact avec des charges électriques, elles se chargent électriquement. La répulsion qu'elles exercent alors l'une sur l'autre est la manifestation de la présence des ces charges.

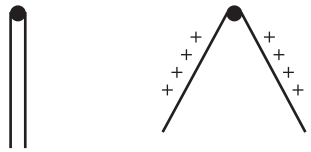


Figure 4: *Mise en évidence de charges électriques avec un électroscope.*

Les résultats des manipulations expérimentales 2 et 3 renforcent la conclusion déjà obtenue en 1 :

Loi 2 Propriétés fondamentales des charges :
Deux charges de même signe se repoussent; deux charges de signes contraires s'attirent.

La mécanique dans son ensemble peut être construite sur trois concepts de base, par exemple longueur, masse et temps. Ainsi le concept de force n'est pas fondamental, mais dérivé des trois concepts de base (deuxième loi de Newton).
Les phénomènes électriques et magnétiques ne peuvent être abordés avec les seuls concepts de longueur, masse et temps. Il est étonnant de constater que l'introduction d'une seule grandeur est suffisante à la description de tous ces phénomènes. Comme grandeur nouvelle, nous allons provisoirement considérer la charge électrique : l'unité de charge électrique est le **coulomb** (C), qui représente à peu près la charge portée par $6 \cdot 10^{18}$ protons. Avec cette convention, on a pour la charge du proton :

$$q_p = +1.60217653 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

et pour celle de l'électron :

$$q_e = -1.60217653 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

(En général, c'est le concept de courant électrique, dont l'unité est l'ampère (A), qui est utilisé pour compléter le trio longueur, masse et temps (système MKSA, pour **M**ètre, **K**ilogramme, **S**econde, **A**mpère). Dans ce cas, le coulomb n'est qu'une grandeur dérivée : 1 C = 1 A s).

2.2 Force entre deux charges électriques ponctuelles : Loi de Coulomb

Dans la section précédente, nous avons vu que les charges (positives ou négatives) peuvent s'attirer ou se repousser. C'est grâce à Charles Coulomb et à ses expériences qu'on connait quantitativement la valeur de cette force dite électrostatique.

Loi 3 Loi de Coulomb (Charles Augustin de Coulomb, 1785) :
La grandeur de la force (d'attraction ou de répulsion) s'exerçant entre deux charges ponctuelles est proportionnelle aux charges (valeurs absolues) et inversement proportionnelle au carré de la distance qui sépare les charges.

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2} \tag{1}$$

La *constante d'influence* ϵ_0 peut etre déterminé experimentalement avec la balance electrostatique et elle vaut :

$$\epsilon_0 = 8.86 \cdot 10^{-12}\ \frac{\mathrm{C}^2}{\mathrm{N\ m}^2}$$

La loi de Coulomb **??** est formellement analogue à la loi de la gravitation universelle $F = G\frac{M_1 M_2}{r^2}$. La charge tient ici le rôle tenu en gravitation par la masse.
Comparons l'ordre de grandeur de la force de Coulomb à celui de la force de gravitation en comparant la force électrique et la force de gravitation s'exerçant entre le proton et l'électron de l'atome d'hydrogène. On a :

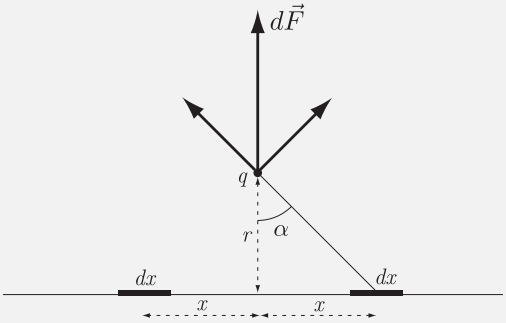
$$\frac{F_{el}}{F_{grav}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 G}\frac{q_p q_e}{M_p M_e} \approx 2.3 \cdot 10^{39}$$

Il s'agit là d'un nombre **énorme** (l'âge de l'univers, exprimé en milliardièmes de seconde n'est représenté que par $6 \cdot 10^{26}$ milliardièmes de secondes, ce qui correspond à 20 milliards d'années). On considérera donc que la force de gravitation est négligeable dans tous les phénomènes physiques ordinaires où elle est en "compétition" avec la force électrique. (Si la force de gravitation réapparaît au niveau des systèmes planétaires et stellaires, c'est en raison de l'absence de force électrique dans de tels systèmes : en effet, à une grande échelle et avec une très grande précision, la matière est électriquement neutre).
La loi de Coulomb n'est strictement applicable qu'à des charges ponctuelles. Dans l'exemple suivant, on montre comment on peut déterminer la force s'exerçant entre une charge ponctuelle et une distribution de charge électrique.

Exemple
Déterminer la force subie par une charge ponctuelle q placée à une distance r d'un fil rectiligne infiniment long et portant une densité de charge λ ($[\lambda] = \mathrm{C/m}$) uniforme.

Solution

Pour calculer la force exercée par le fil sur la charge q, considérons la force exercée sur q par deux tronçons de fil, chacun de longueur dx, placés symétriquement par rapport à q et séparés l'un de l'autre par une distance $2x$.



Avec la loi de Coulomb on écrit la force exercée par la charge dq sur q comme:

$$dF = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q(\lambda dx)}{d^2} \tag{2}$$

Les composantes de cette force qui sont parallèles au fil s'annulent, et la résultante perpendiculaire au fil est réduite d'un facteur $\cos\alpha$.

$$dF = 2\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q(\lambda dx)}{r^2+x^2}\right)\cos\alpha$$

Le théorême de Pythagore donne la longueur d:
$\cos\alpha = \dfrac{r}{\sqrt{r^2+x^2}}$, il vient :

$$dF = \frac{1}{2\pi\epsilon_0}q\lambda r\frac{dx}{\left(r^2+x^2\right)^{3/2}}$$

La force totale exercée par le fil est la somme de toutes les forces élémentaires dF.

$$F = \sum_0^\infty dF = \int_0^\infty dF = \int_0^\infty \frac{1}{2\pi\epsilon_0}q\lambda r\frac{dx}{\left(r^2+x^2\right)^{3/2}} \tag{3}$$

On utilise finalement le résultat suivant pour l'intégrale:

$$\int_0^\infty \frac{dx}{\left(r^2+x^2\right)^{3/2}} = \frac{1}{r^2}$$

Finalement on obtient

$$F = \frac{1}{2\pi\epsilon_0}\frac{q\lambda}{r}$$

3 Le champ électrique

3.1 Définition du champ électrique

Lors de l'étude de la mécanique, nous avons introduit la notion de champ de gravitation en un point de l'espace comme le quotient de la force de gravitation subie par une "masse test" m placée en ce point par la grandeur de la masse :

$$\vec{g} = \frac{\vec{F}_{grav}}{m}$$

A l'aide de la notion de champ de gravitation, on s'offre une possibilité de décrire l'interaction à distance de deux masses M_1 et M_2 l'une sur l'autre en considérant que :

- la masse M_1 crée autour d'elle un champ de gravitation, qui existe indépendamment du fait que M_2 est placée dans ce champ.
- la masse M_2, lorsqu'elle est placée dans le champ créé par M_1, subit une force de la part de celui-ci.

On va procéder de manière analogue pour décrire l'interaction électrique entre deux corps chargés q_1 et q_2. On va dire :

- la charge q_1 crée autour d'elle un champ électrique qui existe indépendamment de toute autre charge.
- la charge q_2, lorsqu'elle est placée dans ce champ électrique, subit une force (d'attraction ou de répulsion suivant la nature de q_1 et de q_2).

Ainsi, par *champ électrique* $\vec{E}$ en un point de l'espace, on entend le quotient de la force qui s'exerce sur un corps ponctuel chargé (charge test) placé en ce point par la charge de ce corps :

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} \tag{4}$$

Les unités de champ électrique sont des N/C ou aussi, comme on le verra plus tard, des V/m (volt par mètre).
Ainsi, pour déterminer le vecteur champ électrique créé par une répartition de charge en un point de l'espace, on place d'abord une charge test q en ce point, on détermine ensuite le vecteur force $\vec{F}$ s'exerçant sur q et on forme enfin le quotient de la force par la charge, selon equation **??**.

Exemple
Déterminer la grandeur du champ électrique créé par une charge ponctuelle Q en un point P situé à une distance r de la charge.

Solution
Considérons une charge test q. La force que subit la charge q placée en P vaut, d'après **??** :

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Qq}{r^2}$$

ainsi, le champ électrique en P est donné par l'equation **??** :

$$E = \frac{F}{q} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{r^2}$$

Exemple
Déterminer la grandeur du champ électrique créé par un fil rectiligne infiniment long, portant une densité de charge uniforme λ, en un point situé à une distance r du fil.

Solution
Soit une charge test q. La force subie par la charge test q vaut :

$$F(r) = \frac{1}{2\pi\epsilon_0}\frac{q\lambda}{r}$$

ce qui donne :

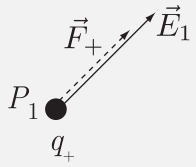
$$E(r) = \frac{1}{2\pi\epsilon_0}\frac{\lambda}{r}$$

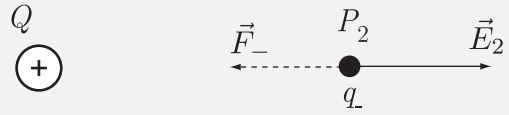
3.2 Lignes de champ électrique

Une *ligne de champ électrique* est une ligne qui est en tout point tangente au vecteur champ électrique. C'est une notion qui va nous aider à visualiser les vecteurs champ électrique en tout point de l'espace.
On peut faire une analogie avec les vitesses dont sont animées les molécules d'un liquide en écoulement non turbulent : les lignes d'écoulement sont aux vitesses des molécules ce que les lignes de champ électrique sont aux vecteurs champ électrique.

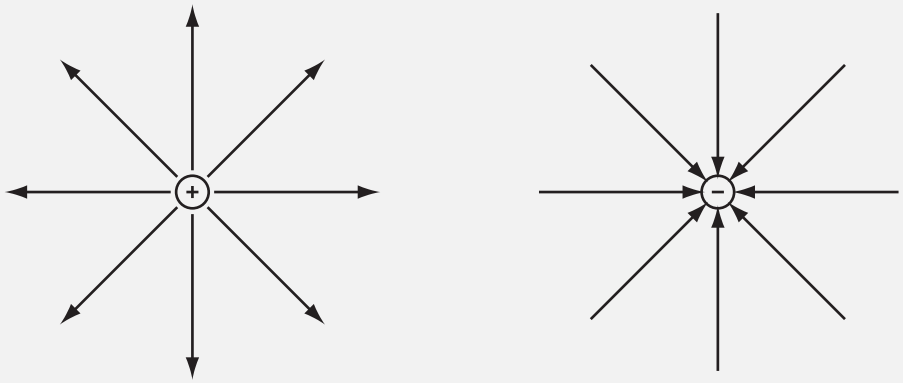
Exemple
Déterminer qualitativement les lignes de champ produites par une charge ponctuelle Q.

Solution
a) Considérons d'abord le cas où la charge Q est positive. Pour obtenir les lignes de champ, il faut déterminer les vecteurs champ électrique en quelques points de l'espace. Le champ électrique $\vec{E}_1$ régnant en P_1 peut être obtenu en plaçant en P_1 une charge test, par exemple positive q_+. La charge q_+ subit une force de répulsion de la part de Q. En divisant cette force, $\vec{F}_+$, par q_+, qui est **positive**, on obtient un vecteur $\vec{E}_1$, qui a le **même sens** que $\vec{F}_+$, c'est-à-dire qui est radialement dirigé vers l'extérieur.





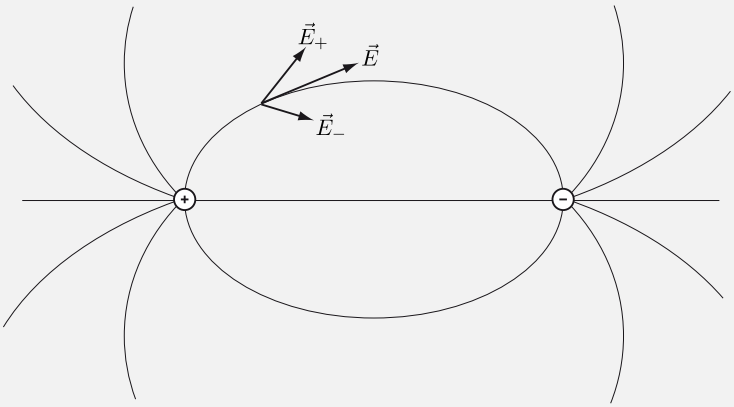
Si l'on avait considéré une charge test négative q_-, comme par exemple en P_2 sur la figure, cette dernière aurait subi une force d'attraction $\vec{F}_-$. Le champ électrique $\vec{E}_2$, étant le quotient de $\vec{F}_-$ par q_-, qui est **négative**, a donc le sens opposé de celui de $\vec{F}_-$, c'est-à-dire est lui aussi dirigé radialement vers l'extérieur. En répétant cette opération pour d'autres points de l'espace et en joignant les vecteurs champ électrique de manière tangente, on obtient des lignes de champ radiales, la charge Q constituant l'origine de ces lignes de champ.



b) Si la charge Q est négative, une charge test négative subit de la part de Q une force de répulsion. Le champ électrique en tout point est donc dirigé radialement vers l'intérieur, c'est-à-dire vers Q. Les lignes de champ créées par une charge test négative sont donc radiales, la charge en constituant l'extrémité.
Remarque : Il est évident qu'un charge est entourée d'une infinité de lignes de champ. Pour des raisons bien compréhensibles, on n'en représente toujours que quelques-unes sur un dessin, en respectant la symétrie du problème, c'est-à-dire en en dessinant autant "à droite qu'à gauche", autant "en haut qu'en bas". D'autre part, si l'on convient de représenter une charge Q entourée d'un certain nombre de lignes de champ, il faut associer à une charge double deux fois plus de lignes de champ : une charge $2Q$ n'est-elle pas la superposition de deux charges Q, chacune apportant ses propres lignes de champ ? C'est un exemple pour le principe tres fondamentale de la **superposition**!

Exemple
Déterminer les lignes de champ produites par un ensemble de deux charges ponctuelles de même grandeur mais de signes opposés, placées à quelque distance l'une de l'autre.

Solution
On peut bien sûr résoudre le problème ne se représentant la force exercée par l'ensemble de ces deux charges ponctuelles sur une charge test q placée en un point, et en en déduisant le vecteur champ électrique en ce point. En répétant l'opération pour une multitude de points, et en joignant tous ces vecteurs champ électrique de façon tangente, on obtient à peu près la configuration de lignes de champ électrique suivante :



On peut arriver au même résultat en se basant sur le raisonnement que voici :

1. Dans le **voisinage immédiat** de chacune de ces charges, on peut ignorer l'influence de l'autre charge, tant cette dernière est éloignée. On dessinera donc dans ces régions des lignes de champ radiales, produites par la charge positive, absorbées par la charge négative. Le nombre de lignes de champ entourant chaque charge sera le même, puisque les valeurs absolues des charges sont les mêmes.

2. Dans un domaine d'**éloignement extrême** des deux charges, on n'a pas de ligne de champ du tout : en effet, un observateur très lointain voit ces deux charges quasiment superposées, c'est-à-dire ne sent pas la présence de charge électrique, l'effet de l'une annulant celui de l'autre. On en conclut que toutes les lignes de champ produites par la charge positive sont absorbées par la charge négative. (Les lignes de champ produites par la charge positive ne peuvent donc pas aller disparaître à l'infini, par exemple sur la gauche de la figure, ni les lignes de champ absorbées par la charge négative venir de l'infini par la droite).

3. En utilisant la **symétrie du problème**, c'est-à-dire le fait que tout ce qui se passe "en haut" de l'axe joignant les deux charges doit aussi se passer "en bas", il ne reste qu'à joindre les lignes de champ de l'endroit où elles sont produites (emplacement de la charge positive) à l'endroit où elles sont absorbées (emplacement de la charge négative).

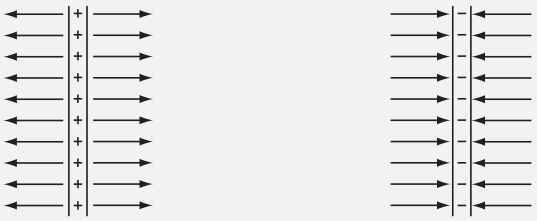
Exemple
Déterminer les lignes de champ créées par une plaque infinie portant une densité de charge positive uniforme.

Solution

1. La plaque porte des charges positives ; les lignes de champ sont donc émises par cette dernière.

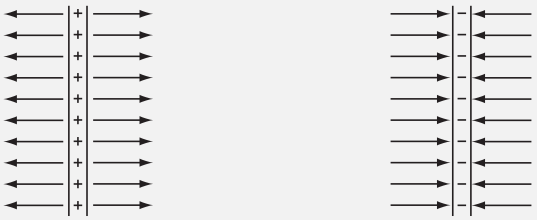
2. Pour des raisons de symétrie, il y a la même configuration de lignes de champ d'un côté de la plaque que de l'autre.

3. Pour des raisons de symétrie (c'est-à-dire pour ne pas défavoriser le "haut" par rapport au "bas"), les lignes de champ sont rectilignes et perpendiculaires à la plaque.

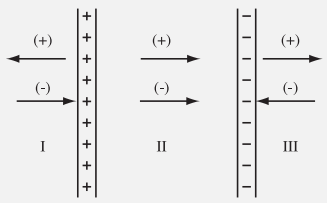


Exemple
Déterminer les lignes de champ créées par un ensemble de deux plaques infinies, parallèles, portant l'une une densité de charge positive $+\sigma$, l'autre une densité de charge négative $-\sigma$.

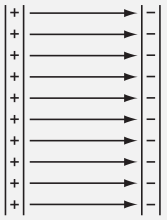
Solution
De l'exemple précédent, on connaît les lignes de champ produites par une plaque infinie uniformément chargée. En outre, on s'attend à ce qu'une plaque positive émette des lignes de champ, alors qu'une plaque négative en absorbe.



Les lignes de champ produites par un ensemble de deux plaques, l'une chargée positivement, l'autre négativement, sont données par la superposition des lignes de champ de la plaque positive et de celles de la plaque négative :



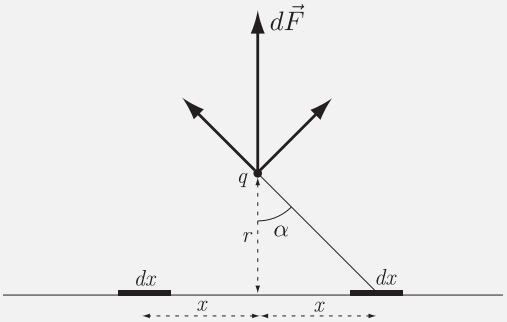
Dans le domaine I, c'est-à-dire à gauche des deux plaques, à chaque ligne de champ "positive" dirigée vers la gauche correspond une ligne de champ "négative" dirigée vers la droite. Ces lignes de champ se détruisent donc mutuellement, si bien qu'il n'y a pas de ligne de champ dans le domaine I. *Il* en est de même dans le domaine III, à droite des deux plaques. En revanche entre les deux plaques les lignes de champ "positives" et "négatives" se renforcent les unes les autres.
Donc pour un ensemble de deux plaques parallèles partant des densités de charge opposées, il n'y a de champ électrique que dans le domaine situé entre les deux plaques; les lignes de champ sont perpendiculaires aux plaques, et dirigées de la plaque positive à la plaque négative.



Loi 4 *Le principe de la superposition*
Le champ électrique produit par deux charges peut être déterminé en additionnant les champs électriques produits par chacune des charges.

Exemple
Déterminer la force subie par une charge ponctuelle q placée à une distance r d'une **plaque plan infiniment long et large. Cette plaque porte une densité de charge σ ($[\sigma] = \mathbf{C/m^2}$) uniforme.**

Solution
Pour calculer la force exercée par la plaque chargée sur la charge q, considérons la force exercée sur q par deux tranches de la plaque, chacun de largeur dx, placés symétriquement par rapport à q et séparés l'un de l'autre par une distance $2x$.



La densité de charge linéaire de la bande de plaque de largeur dx est $\lambda = dx \cdot \sigma$. La distance d entre la bande chargée de largeur dx et la charge ponctuelle q peut être déterminée par Pythagore comme $d = \sqrt{x^2 + r^2}$.

Avec la loi de Coulomb (adapté pour le fil infiniment longue, voire exemple au debut du chapitre) on écrit la force exercée par la bande chargée $\lambda = \sigma dx$ sur q comme:

$$dF = \frac{1}{2\pi\epsilon_0}\frac{q(\sigma dx)}{d} \tag{5}$$

Les composantes de cette force qui sont parallèles au fil s'annulent, et la résultante perpendiculaire au fil est réduite d'un facteur $\cos\alpha$.

$$dF = 2dF_y = 2\left(\frac{1}{2\pi\epsilon_0}\frac{q(\sigma dx)}{d}\right)\cos\alpha$$

Le théorême de Pythagore donne la longueur d:
$\cos\alpha = \dfrac{r}{\sqrt{r^2+x^2}}$, il vient :

$$dF = \frac{1}{\pi\epsilon_0}q\sigma r\frac{dx}{(r^2+x^2)}$$

La force totale exercée par le fil est la somme de toutes les forces élémentaires dF.

$$F = \sum_0^\infty dF = \int_0^\infty dF = \int_0^\infty \frac{1}{\pi\epsilon_0}q\sigma r\frac{dx}{(r^2+x^2)} \tag{6}$$

On utilise finalement le résultat suivant pour l'intégrale:

$$\int_0^\infty \frac{dx}{r^2+x^2} = \frac{\pi}{2r}$$

Finalement on obtient

$$F = \frac{q\sigma}{2\epsilon_0}$$

4 Tension et potentiel électriques

Les notions de tension et de potentiel électriques que l'on va présenter ici sont des notions dont on se sert pour exprimer le travail nécessaire à déplacer une charge dans un champ électrique, ainsi que l'énergie potentielle de cette dernière.

4.1 Travail nécessaire à déplacer une charge dans un champ électrostatique

Un *champ électrostatique* est un champ produit par des charges immobiles. Considérons le cas simple du champ électrostatique produit par une charge ponctuelle Q fixée, immobile, quelque part dans l'espace. Si l'on déplace une seconde charge ponctuelle q (charge test) d'un point B à un point C dans le champ électrostatique produit par Q, le long de différents chemins, par exemple γ_1 et γ_2, le travail à fournir est le même, comme on va le montrer. En effet, tout déplacement se laisse décomposer en une succession de tronçons

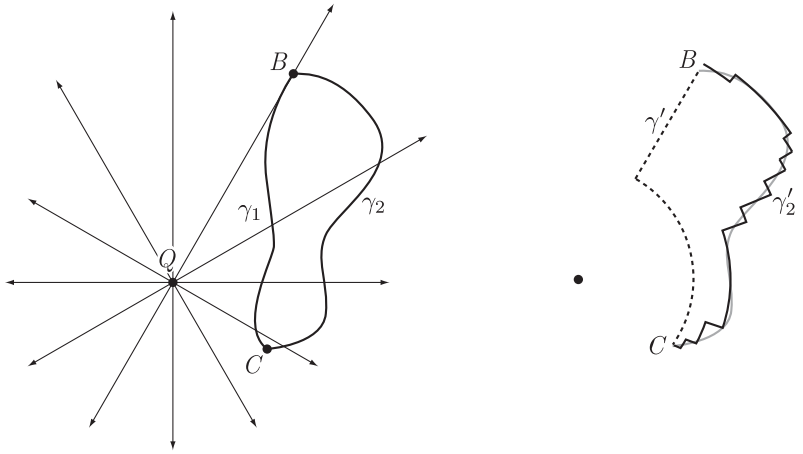


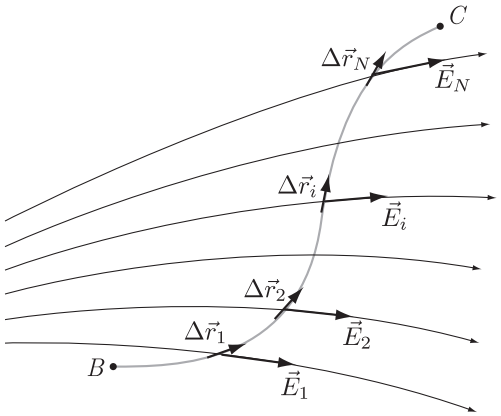
Figure 5: *Une charge Q produit un champ électrique radial. Deux chemins mènent une particule chargée (charge test) du point B au point C. Le chemin γ_2 peut être approximé par des segments de droites radiales et par des arcs de cercles centrés sur la charge Q.*

en forme d'arcs de cercle centrés sur l'emplacement de la charge Q et de tronçons radiaux. Avec l'introduction d'un grand nombre (une infinité) de tronçons, les déplacements γ_1' et γ_2' sont identiques aux déplacements γ_1 et γ_2. Or le travail nécessaire à déplacer q sur tout tronçon en forme d'arc de cercle est nul puisque la force électrique $\vec{F_{el}} = q \cdot \vec{E}$ est perpendiculaire au déplacement. Le travail nécessaire pour déplacer q le long de γ_1' ou de γ_2' est ainsi égal au travail à fournir pour déplacer q le long du chemin γ' (noté sur la figure en trait pointillé), formé d'un seul arc de cercle et d'un seul tronçon radial. On vérifie en effet que la somme des travaux correspondant aux tronçons radiaux de γ_1' est égal au travail correspondant au tronçon radial de γ'. De même pour les tronçons radiaux de γ_2'. On a ainsi montré que le travail nécessaire à déplacer q de B à C le long de γ_1' ou le long de γ_2' est le même. Puisque γ_1' et γ_2' sont, à la limite, identiques aux déplacements γ_1 et γ_2 , ceci est aussi valable pour γ_1 et γ_2.
On peut généraliser ce résultat à un champ électrostatique quelconque en considérant ce champ comme la superposition de champs produits par des charges ponctuelles Q_1,

Q_1,...,Q_N et dire : dans tout champ électrostatique, le travail nécessaire pour déplacer une charge électrique q d'un point B à un point C est indépendant du chemin suivi entre B et C. La force électrique subie par q est donc conservative, si bien qu'on peut lui associer une énergie potentielle.

4.2 Tension électrique et travail dans le champ électrique

Considérons une courbe quelconque joignant deux points fixes B et C situés dans un champ électrique quelconque. Décomposons cette courbe en N petits déplacements : $\Delta\vec{r}_1$,$\Delta\vec{r}_2$,...,$\Delta\vec{r}_N$. Désignons par $\vec{E}_1$, $\vec{E}_2$,...,$\vec{E}_N$ les vecteurs champ électrique aux endroits des petits déplacements $\Delta\vec{r}_1$,$\Delta\vec{r}_2$,...,$\Delta\vec{r}_N$.



On désigne par *tension* $U_{BC}(\gamma)$ entre les points B et C le long de la courbe γ l'expression :

$$U_{BC}(\gamma) = \sum_{[\gamma]} \vec{E}_i \cdot \Delta\vec{r}_i = \int_B^C \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

Une tension se mesure en $\frac{\mathrm{N\cdot m}}{\mathrm{C}}$, que l'on représente le plus souvent par V pour volt (Alessandro Volta, *1745 - †1827 à Como, Italie).

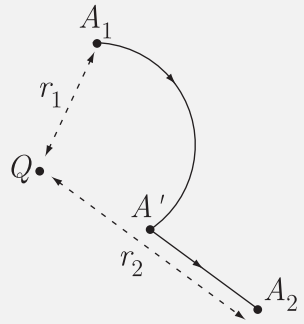
Exemple
Deux plaques parallèles très grandes, distantes de 1 cm l'une de l'autre, portent des charges opposées. La densité de charge par unité de surface est constante et vaut : $\sigma = 8.86\ 10^{-8}\ \mathrm{C/m^2}$. Déterminer la tension entre ces deux plaques.

Solution
Puisque les charges électriques ne se déplacent pas sur les plaques (situation électrostatique), la tension entre ces dernières ne dépend pas du chemin suivi. Choisissons un point A quelconque sur la plaque positive, et un point B qui lui est directement opposé sur la plaque négative. On a ainsi :

$$U = U_{AB} = E \cdot d = \frac{\sigma}{\epsilon_0} d = 100\ \mathrm{V}$$

Exemple
Deux points se trouvent dans le champ électrique d'un proton, l'un à une distance de 1 cm, l'autre à une distance de 2 cm du proton. Déterminer la tension entre ces deux points.

Solution
Le proton étant supposé immobile, le chemin joignant le premier point A_1 au second point A_2 peut être choisi librement. Considérons-le comme étant un arc de cercle A_1A', de rayon r_1, suivi d'un tronçon radial $A'A_2$. .

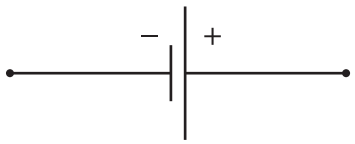


La tension $U_{A_1A'}$ est nulle car le champ électrique y est perpendiculaire au déplacement. Pour $U_{A'A_2}$ on a :

$$U_{A'A_2} = \int_{r_1}^{r_2} E(r)dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0}\int_{r_1}^{r_2}\frac{1}{r^2}dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right) = U_{A_1A_2}$$

$$\Rightarrow \quad U_{A_1A_2} \approx 7\ 10^{-8}\ \text{V}$$

Une source de tension est un appareil produisant une tension entre deux points appelés *bornes* de la source de tension. On la symbolise par deux traits parallèles de longueur inégales, le grand relié à la borne positive et le petit, à la borne négative.



Avec la notion de tension, on peut exprimer facilement le travail effectué par un champ électrique sur une charge q lors d'un déplacement donné :

$$A = \sum \vec{F}_i\Delta\vec{r}_i = \sum\left(q\vec{E}_i\right)\Delta\vec{r}_i = q\sum\vec{E}_i\Delta\vec{r}_i = qU$$

c'est-à-dire :

$$A = qU \tag{7}$$

Ainsi le travail effectué par le champ électrique sur une charge q lors d'un déplacement donné est le produit de la charge par la tension relative au chemin parcouru.

Exemple
Un électron initialement immobile est accéléré par une tension de 10 kV. Déterminer la vitesse acquise par cet électron.

Solution

$$A = qU = \frac{1}{2}mv^2 - 0$$

$$\Rightarrow \quad v = \sqrt{\frac{2qU}{m}} = \sqrt{\frac{2\cdot 1.6\ 10^{-19}\ 10^4}{0.9\ 10^{-30}}} \approx 6\ 10^7\ \text{m/s}$$

Remarque : Les particules élémentaires (électrons, protons, ...), étant minuscules à l'échelle humaine, peuvent très facilement acquérir des vitesses élevées. Vu que la vitesse de la lumière dans le vide ($c = 3 \cdot 10^8$ m/s) est une vitesse limite, il est nécessaire de modifier le concept classique d'énergie cinétique pour pouvoir traiter de particules dont les vitesses s'approchent de cette vitesse limite.
Souvent, lorsqu'on a affaire à des particules élémentaires, on utilise une unité d'énergie non conventionnelle, l'*électron-volt* : un électron-volt (eV) est la quantité de travail donnée par le produit de la charge d'un électron par une tension de 1 volt.

$$1 \text{ eV} = (1.6\ 10^{-19} \text{ C})(1 \text{ V}) = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ J} \tag{8}$$

4.3 Potentiel électrique

Dans un champ où les tensions sont indépendantes des chemins suivis entre deux points, le *potentiel électrique* V_P d'un point P est la tension entre ce point et un point de référence arbitraire mais fixe O :

$$V_P = U_{PO}$$

Si, au lieu de O, on considère un autre point de référence O', les potentiels de chacun des points de l'espace sont augmentés de la même constante. En effet :

$$V'_P = U_{PO'} = U_{PO} + U_{OO'} = V_P + U_{OO'}$$

Le terme $U_{OO'}$ ne dépend pas de P. Une différence de potentiel entre deux points ne dépend donc pas du point de référence choisi.

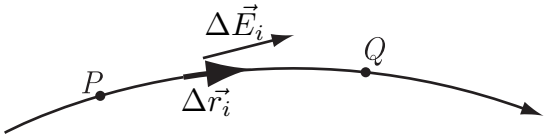
Théorème 1 *La différence de potentiel de deux points est égale à la tension entre ces deux points.*

Dém.

$$V_P - V_Q = U_{PO} - U_{QO} = U_{PO} + U_{OQ} = U_{PQ}$$

Théorème 2 *Si l'on suit une ligne de champ, on rencontre des potentiels décroissants.*

Dém.
Il faut montrer que V_P est supérieur à V_Q.



$$V_P - V_Q = U_{PQ} = \sum \vec{E}_i \Delta\vec{r}_i > 0$$

La dernière inégalité est l'expression du fait que, entre P et Q, les $\vec{E}_i$ et les $\Delta\vec{r}_i$ sont parallèles et de même sens.

$$\Rightarrow \quad V_P > V_Q \qquad \text{cqfd.}$$

Théorème 3 *L'énergie potentielle d'une particule chargée se trouvant dans un champ électrostatique est égale au produit de la charge de la particule par le potentiel du point où cette dernière se trouve.*

Dém.

$$E_{pot}(P) = A_{PO} = q \cdot U_{PO} = qV_P \qquad \text{cqfd.}$$

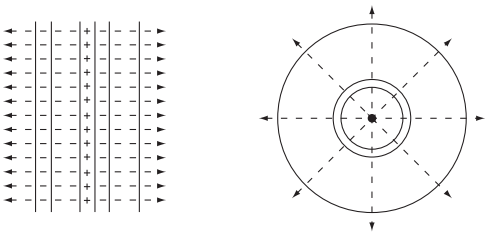
On appelle *surface équipotentielle* une surface dont tous les points sont au même potentiel.

Théorème 4 *Les surfaces équipotentielles sont perpendiculaires aux lignes de champ.*

Dém.
Sur une surface équipotentielle, considérons deux points i et j très voisins l'un de l'autre. Désignons par $\vec{E}_i$ le champ électrique en i et par $\Delta\vec{r}_{ij}$ le vecteur déplacement de i à j. Les points i et j sont au même potentiel, de sorte que l'on a :

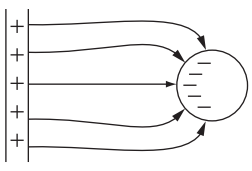
$$0 = U_{ij} = \vec{E}_i \Delta\vec{r}_{ij}$$

On en déduit que $\vec{E}_i$ et $\Delta\vec{r}_{ij}$ sont deux vecteurs orthogonaux, c'est-à-dire que le champ électrique est perpendiculaire à la surface équipotentielle. cqfd.
Le théorème **??** permet de dire que les surfaces équipotentielles correspondant par exemple à une plaque infinie uniformément chargée sont des plans parallèles à la plaque; celles qui correspondent à une distribution sphérique de charge sont des sphères concentriques centrées sur le centre de symétrie du système.



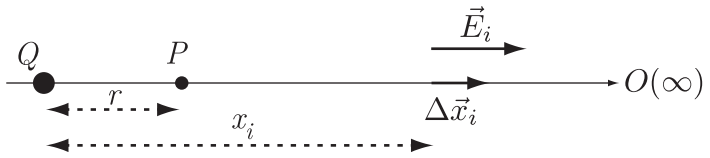
Théorème 5 *En électrostatique, la surface d'un conducteur est une surface équipotentielle.*

Dém.
Dans une situation électrostatique, les charges d'un conducteur ne se déplacent pas, ne subissent donc pas de force. Ceci ne peut être le cas que s'il n'y a pas de champ électrique à l'intérieur du conducteur. Or s'il n'y a pas de champ électrique, la tension entre deux points quelconques du conducteur, en particulier entre deux points de la surface de celui-ci, est nulle, ce qui revient à dire que tous les points du conducteur, en particulier tous les points à la surface de celui-ci, sont au même potentiel. La surface du conducteur est donc une surface équipotentielle. cqfd.
Un corollaire des théorèmes **??** et **??** est que, en électrostatique, les lignes de champ sont, au voisinage d'un conducteur, perpendiculaires à la surface de celui-ci.



4.4 Potentiel électrique dans le champ d'une charge ponctuelle

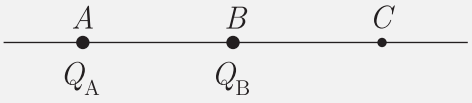
Calculons le potentiel électrique en un point P placé à une distance r d'une charge ponctuelle Q. Choisissons le point de référence à l'infini (c'est-à-dire là où le champ électrique s'annule).



$$V_P = U_{PO} = \sum \vec{E}_i \Delta\vec{x}_i = \sum E_i \Delta x_i = \int_r^\infty E(x)dx = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0}\int_r^\infty \frac{1}{x^2}dx = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r}$$

$$\Rightarrow \quad V_P = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r} \tag{9}$$

Exemple
Trois points A, B et C sont alignés, les distances entre A et B et entre B et C valant 10 cm. En A et en B, on fixe des charges électriques de $Q_A = -10^{-10}$ C et de $Q_B = +2\ 10^{-10}$ C. Déterminer le potentiel au point C



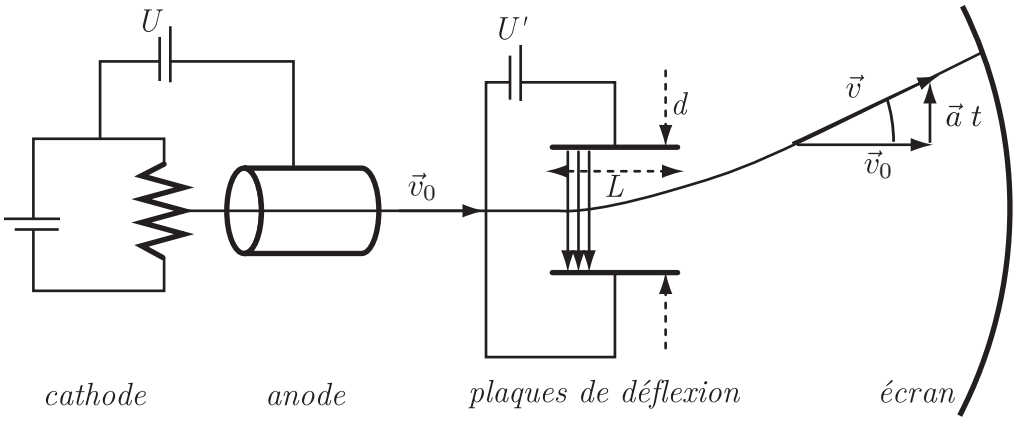
Solution

$$V_C = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{Q_A}{2r} + \frac{Q_B}{r}\right)$$

où r est égal à 10 cm. Ceci donne : $V_C \approx 13.5$ V.

4.5 Exemple illustratif: L'oscillographe cathodique

L'oscillographe cathodique est un appareil servant à mesurer des tensions. Il est formé de 4 éléments essentiels : une cathode, une anode, des paires de plaques de déflexion et un écran fluorescent.
La cathode est essentiellement un filament métallique suffisamment échauffé pour que quelques électrons soient éjectés hors du métal. Généralement, on provoque l'échauffement de la cathode en y faisant circuler un courant électrique au moyen d'une source de tension auxiliaire.
L'anode est une pièce métallique creuse, reliée à la borne positive d'une source de tension (tension d'accélération), dont la borne négative est reliée à la cathode. La tension d'accélération pompe sur l'anode des charges positives et sur la cathode des charges négatives, de façon à accélérer vers l'anode les électrons produits par la cathode. Ces électrons possèdent ainsi une certaine vitesse v_0 à l'endroit où se trouve l'anode, traversent cette dernière et continuent à vitesse constante.
Au delà de l'anode, les électrons peuvent être guidés au moyen de plaques de déflexion, disposées parallèlement à la vitesse initiale $\vec{v}_0$. Chacune de ces plaques est reliée à l'une des bornes d'une source de tension (tension de déviation). Entre ces deux plaques apparaît ainsi un champ électrique perpendiculaire à $\vec{v}_0$, lequel va dévier les électrons.



L'écran fluorescent sert à observer la direction de la vitesse finale des électrons. En effet, ce que l'on observe sur l'écran, c'est l'emplacement de l'impact du faisceau d'électrons, c'est-à-dire la valeur de l'angle de déviation ϕ.
L'angle ϕ et la tension U' sont en relation l'un avec l'autre, comme nous allons le montrer. Déterminons d'abord la vitesse v_0 acquise par l'électron à l'endroit de l'anode en considérant le travail effectué par le champ électrique entre la cathode et l'anode. Négligeons la vitesse avec laquelle les électrons sont émis de la cathode, car cette vitesse, bien qu'étant de l'ordre de 10^5 m/s, est toute petite comparée à v_0.

$$A = (-e)(-U) = \frac{1}{2}mv_0^2 \quad \Rightarrow \quad v_0 = \sqrt{\frac{2eU}{m}}$$

Avec une tension d'accélération typique de l'ordre de 2000 V, on a :

$$2.7 \cdot 10^7 \text{ m/s}$$

Ensuite, pour l'accélération de déviation, nous obtenons :

$$a = \frac{F}{m} = \frac{eE}{m} = \frac{eU'}{md}$$

Pour déterminer la grandeur de l'angle ϕ, il faut déterminer la composante verticale de la vitesse, c'est-à-dire le produit de l'accélération de déviation par le temps pendant lequel les électrons séjournent entre les plaques de déviation.

$$t = \frac{L}{v_0}$$

Soit pour la déviation :

$$\tan\phi = \frac{at}{v_0} = \frac{eU'L}{mdv_0^2} = \frac{eL}{md}\frac{m}{2e}\frac{U'}{U}$$
$$\Rightarrow \quad \tan\phi = \frac{L}{2d}\frac{U'}{U}$$

Ainsi, si l'on connaît la tension d'accélération U ainsi que les caractéristiques géométriques de l'appareil (L et d), une mesure de l'angle de déviation ϕ donne la valeur de U'. Cet appareil peut donc être utilisé comme voltmètre.

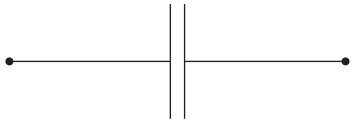
5 Condensateurs et énergie du champ électrique

Les condensateurs sont des éléments très importants en électricité. Ils servent en particulier à :

- produire des configurations données de champ électrique.
- stocker de l'énergie électrique, que l'on peut récupérer très rapidement, c'est-à-dire avec une très grande puissance.
- produire ou détecter, en conjonction avec d'autres éléments, des ondes électromagnétiques (ondes radio, par exemple).

5.1 Condensateur : définition

Un *condensateur* est l'ensemble de deux conducteurs séparés par un milieu isolant. Bien qu'un condensateur puisse être constitué de deux conducteurs de forme quelconque, on se limitera à l'étude des condensateurs aux formes géométriques simples, comme par exemple deux plaques identiques placées parallèlement l'une en face de l'autre (*condensateur plan*), deux sphères concentriques (*condensateur sphérique*), deux cylindres coaxiaux de même longueur placés l'un dans l'autre (*condensateur cylindrique*). On désigne souvent par armature chacun des deux conducteurs constituant le condensateur.
Dans un schéma électrique, on représente un condensateur par deux barres parallèles de même grandeur, chacune symbolisant une armature du condensateur.



Concernant l'état électrique d'un condensateur, on n'envisagera que la cas où les deux armatures portent des charges opposées, c'est-à-dire des charges de même grandeur, mais de signes différents. Cette situation se réalise très fréquemment dans la pratique : ainsi en est-il par exemple lorsqu'on relie chacune des armatures d'un condensateur à l'une des bornes d'une source de tension; ainsi en est-il de même lorsqu'on porte sur l'une des armatures une charge Q, et que l'autre armature est mise à terre (en effet, une charge $-Q$ vient alors de la terre sur l'autre armature).
On constate que la charge Q portée par un condensateur est directement proportionnelle à la tension qui règne entre ses armatures. (Il est à noter que par charge portée par un condensateur, on n'entend pas la charge totale, qui est nulle, mais seulement la valeur absolue de la charge portée par l'une des armatures). En effet, l'intensité du champ électrique qui règne entre les armatures est proportionnelle aux charges qui le produisent : $E \sim Q$. D'autre part, la tension entre deux points situés sur chacune des armatures est proportionnelle au champ électrique entre ces points : $U \sim E$. Ces deux proportionnalités donnent : $Q \sim U$. On écrit :

$$Q = CU$$

La grandeur C est la *capacité* du condensateur; c'est le quotient de la charge portée par le condensateur par la tension qui règne entre les armatures de ce dernier :

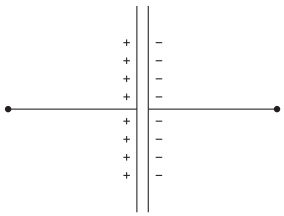
$$C = \frac{Q}{U}$$

Une capacité se mesure en farad (F) : 1 F = 1 C/V.

Condensateur plan

Un condensateur plan possède comme armatures deux plaques conductrices de même surface S, placées parallèlement à une distance d l'une de l'autre. Considérons le cas où le milieu isolant compris entre les deux armatures est le vide. Pour déterminer la capacité d'un tel condensateur, il faut d'abord le charger, réellement ou fictivement, d'une charge Q, mesurer ou calculer ensuite la tension U qui règne alors entre les deux armatures et former enfin le quotient $C = \frac{Q}{U}$.
Soit un condensateur plan qui porte une charge Q. La tension qui règne alors entre ses armatures est donnée par : $U = Ed$, où le champ électrique E vaut :

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_0 S}$$



On a donc : Man erhält also :

$$C = \frac{Q}{U} = Q\frac{\epsilon_0 S}{Qd} = \epsilon_0 \frac{S}{d}$$

$$C = \epsilon_0 \frac{S}{d} \tag{10}$$

On remarquera que la capacité d'un condensateur est une grandeur qui ne caractérise que la géométrie de ce dernier, et non l'état électrique dans lequel il se trouve. La formule **??** montre que la capacité d'un condensateur augmente lorsque la distance entre les armatures diminue. En raison de la relation $Q = CU$, on a donc, à **tension U constante**, une augmentation de la charge lors d'un rapprochement des plaques. De manière semblable, en raison de la relation $U = \frac{Q}{C}$, on a, à **charge Q constante**, une diminution de tension lors d'un rapprochement des plaques.

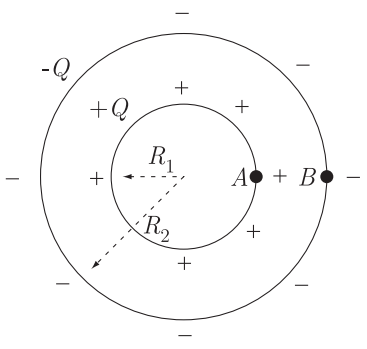
Exemple
Calculer la capacité d'un condensateur de démonstration. On prendra 20 cm comme diamètre des plaques et 1 cm comme distance entre les plaques.

Solution
Considérons que l'air de l'atmosphère situé entre les plaques est assimilable au vide.

$$C = \epsilon_0 \frac{S}{d} = \epsilon_0 \frac{\pi(D/2)^2}{d} = \frac{1}{4}\pi\epsilon_0 \frac{D^2}{d} \approx 28 \cdot 10^{-12}\ \text{F} = 28\ \text{pF}$$

Condensateur sphérique

Un condensateur sphérique possède comme armatures deux sphères concentriques de rayons R_1 et R_2 ($R_1 < R_2$). Considérons le cas où le milieu isolant compris entre les deux sphères est le vide. Le calcul de la capacité d'un tel condensateur se réduit essentiellement à la détermination de la tension entre les deux sphères lorsque le condensateur porte une charge Q.



On a :

$$U_{AB} = V_A - V_B = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0}\frac{R_2 - R_1}{R_1 R_2}$$

c'est-à-dire :

$$C = 4\pi\epsilon_0 \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1} \tag{11}$$

Dans le cas particulier où les deux sphères possèdent des rayons voisins l'un de l'autre ($R_1 \approx R_2 = R$, $R_2 - R_1 = d \ll \frac{1}{2}(R_1 + R_2)$), on a :

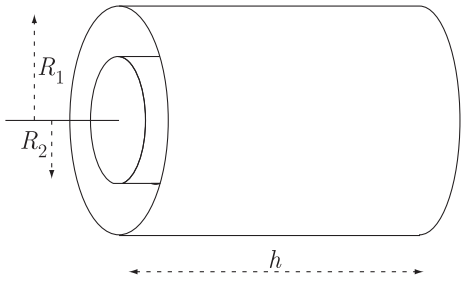
$$C = 4\pi\epsilon_0 \frac{R^2}{d} = \epsilon_0 \frac{4\pi R^2}{d} = \epsilon_0 \frac{S}{d}$$

La capacité s'exprime alors par la formule du condensateur plan, ce qui est normal lorsqu'on peut ignorer la courbure des sphères.

$$C^{sphere} = \lim_{\frac{R_2}{R_1}\to\infty} C = 4\pi\epsilon_0 R_1$$

Condensateur cylindrique

Un condensateur cylindrique possède deux armatures en forme de cylindres très longs, de rayons R_1 et R_2 ($R_1 < R_2$), de même longueur h ($h \gg R_2$), placés coaxialement l'un dans l'autre. Considérons le cas où le milieu isolant placé entre les deux cylindres est le vide. Lorsque le condensateur est chargé d'une charge Q, le champ électrique à une distance r ($R_1 < r < R_2$) de l'axe peut être déterminé à l'aide de la loi de Gauss :



$$\epsilon_0\, 2\pi\, rh\, E(r) = Q \quad \Rightarrow \quad E(r) = \frac{1}{2\pi\epsilon_0}\frac{Q}{h}\frac{1}{r}$$

Pour la tension entre les deux armatures, on a ainsi :

$$U = \int_{R_1}^{R_2} E(r)dr = \frac{1}{2\pi\epsilon_0}\frac{Q}{h}\int_{R_1}^{R_2}\frac{1}{r}dr = \frac{1}{2\pi\epsilon_0}\frac{Q}{h}\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$$

ce qui donne :

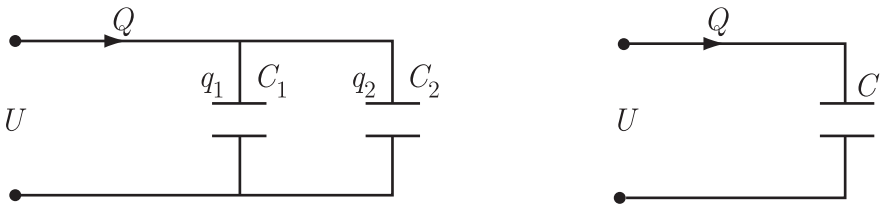
$$C = \frac{2\pi\epsilon_0 h}{\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)} \tag{12}$$

5.2 Association de condensateurs

Il peut être avantageux de remplacer dans un circuit un groupe de deux ou de plusieurs condensateurs par un seul condensateur représentant l'ensemble. Les propriétés électriques du circuit ne doivent alors pas être modifiées.

Condensateurs en parallèle

Deux ou plusieurs condensateurs sont reliés en parallèle lorsque les armatures positives sont reliées entre elles et que les armatures négatives sont reliées entre elles. On se propose ici de calculer la capacité C que doit avoir le condensateur représentant une association de deux condensateurs de capacités C_1 et C_2 placés en parallèle.



Les propriétés électriques des deux circuits sont les mêmes lorsque la même source de tension U pompe dans chacun des circuits la même charge Q. Dans le circuit à deux condensateurs, cette charge se répartit sur le premier et sur le second condensateur, de manière à ce que :

$$Q = q_1 + q_2 = (C_1 + C_2)U$$

Pour le circuit équivalent, on a :

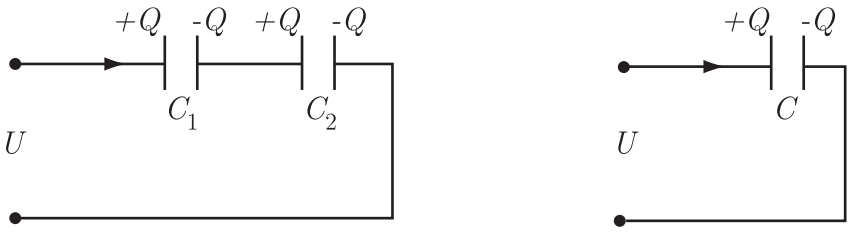
$$Q = CU$$

La comparaison des deux dernières expressions montre que la capacité équivalente correspondant à une association de deux (ou de plusieurs) condensateurs placés en parallèle est égale à la somme des capacités de chacun des condensateurs constituant l'association :

$$C = C_1 + C_2 \tag{13}$$

Condensateurs en série

Deux ou plusieurs condensateurs sont reliés en série lorsque l'armature positive (ou négative) de l'un est reliée à l'armature négative (ou positive) de l'autre.



Lorsqu'on relie les bornes d'une association de condensateurs en série à une source de tension U, une charge $+Q$ vient occuper l'une des armatures du premier condensateur, et une charge $-Q$ vient occuper la seconde armature du second condensateur. Les deux armatures qui sont reliées entre elles (les deux armatures "du milieu") restent globalement neutres, l'une des armatures reçevant une charge $-Q$, l'autre une charge $+Q$. Or la tension aux bornes de l'association est la somme des tensions à travers le premier condensateur et à travers le second condensateur :

$$U = U_1 + U_2 = Q\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}\right)$$

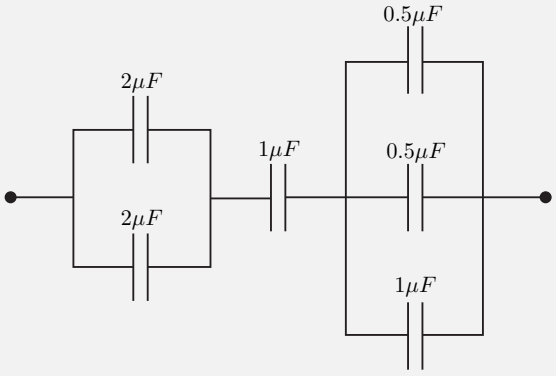
D'autre part, la même source de tension U charge le condensateur équivalent d'une charge de même valeur Q, si bien que :

$$U = \frac{Q}{C}$$

La comparaison des deux dernières expressions montre que la capacité équivalente correspondant à une association de deux (ou plusieurs) condensateurs placés en série est telle que son inverse est égal à la somme des inverses des capacités de chacun des condensateurs constituant l'association :

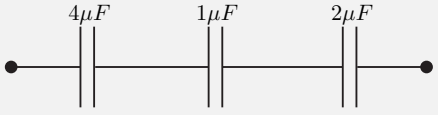
$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \tag{14}$$

Exemple 20 Déterminer la capacité de l'association de condensateurs suivante.



Solution On y distingue deux sous-associations de condensateurs en parallèle :

- les deux condensateurs de 2 μF, dont la capacité équivalente est de 4 μF.
- les trois condensateurs de 0.5 μF, 0.5 μF et 1 μF, dont la capacité équivalente est de 2 μF.



On a ainsi une association en série, dont la capacité équivalente est donnée par :

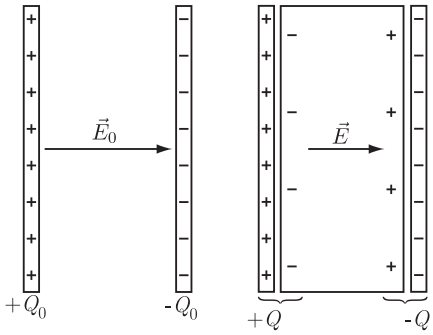
$$\frac{1}{C} = \frac{1}{4\ \mu\text{F}} + \frac{1}{1\ \mu\text{F}} + \frac{1}{2\ \mu\text{F}} = \frac{7}{4\ \mu\text{F}}$$

On a ainsi pour C :

$$C = \frac{4}{7}\ \mu\text{F}$$

5.3 Condensateur avec diélectrique

Jusqu'ici nous n'avons considéré que des condensateurs dans lesquels le milieu isolant compris entre les deux armatures était le vide. On peut se demander s'il est avantageux d'introduire entre les plaques d'un condensateur plan ou entre les armatures d'un condensateur quelconque un *diélectrique*, c'est-à-dire un isolant autre que le vide. Les avantages de l'utilisation d'un diélectrique sont multiples : d'abord le diélectrique résout le problème mécanique qui consiste à maintenir deux feuilles métalliques très proches l'une de l'autre sans qu'il y ait contact entre les deux; ensuite la capacité du condensateur s'en trouve considérablement augmentée; enfin, la tension maximale que supporte le condensateur avant que n'éclate un arc électrique entre les deux armatures est en général supérieure avec un diélectrique qu'avec le vide.
Mais voyons comment l'introduction d'un diélectrique entre les armatures d'un condensateur augmente la capacité de celui-ci.



Soit un condensateur plan portant sur ses armatures des **charges constantes** $+Q_0$ et $-Q_0$. Lorsqu'un diélectrique est introduit entre les armatures de ce condensateur, il se *polarise* (c'est-à-dire que les charges positives du diélectrique sont légèrement déplacées du côté de l'armature négative, et que les charges négatives du diélectrique sont légèrement déplacées du côté de l'armature positive). La charge électrique Q créant le champ électrique, et donc responsable de la tension entre les armatures, est inférieure à Q_0, charge véritablement portée par les armatures. On a donc, à charge constante déposée sur les armatures du condensateur, une tension U avec diélectrique plus faible que la tension sans diélectrique U_0, ou aussi :

$$\frac{Q_0}{U_0} < \frac{Q_0}{U}$$

Or le membre de gauche de la dernière inégalité n'est rien d'autre que la capacité du condensateur sans diélectrique, alors que le membre de droite représente la grandeur analogue avec diélectrique. On a donc :

$$C_0 < C$$

On a ainsi montré que la capacité d'un condensateur augmente avec l'introduction d'un diélectrique entre les armatures. On peut rendre compte de cette augmentation de capacité en considérant que la capacité est multipliée par un facteur supérieur à 1, la *constante diélectrique relative* ϵ_r,

$$C = \epsilon_r C_0 \tag{15}$$

où C est la capacité avec diélectrique et C_0 la capacité sans diélectrique.
Voici quelques valeurs expérimentales de constantes diélectriques relatives :

	vide	air	paraffine	verre	eau (H_2O)
ϵ_r	1	1.0006	2	5	80

5.4 Energie contenue dans un condensateur chargé

Pour charger un condensateur, c'est-à-dire pour faire apparaître des charges $+Q$ et $-Q$ sur l'une et sur l'autre de ses deux armatures, il faut enlever des charges positives à l'une des armatures et les pomper sur l'autre. Pour effectuer cette opération, il faut fournir un certain travail : un condensateur chargé contient donc de l'énergie.
Calculons l'énergie contenue dans un condensateur de capacité C et chargé sous une tension U. Désignons par Q la charge que va porter le condensateur en fin du processus de charge; cette charge est en relation avec la tension qui règne alors entre les armatures : $Q = CU$. Considérons le condensateur **pendant** le processus de charge, c'est-à-dire au moment où il porte une charge q ($0 < q < Q$). La tension qui règne alors entre les armatures est donnée par le quotient $\frac{q}{C}$. L'élément de travail qu'on doit effectuer pour augmenter la charge d'une valeur dq, de façon à ce qu'elle devienne $q + dq$, est donné par le produit de la tension $\frac{q}{C}$ par l'élément de charge dq qui est transféré de l'armature négative à l'armature positive :

$$dA = \frac{q}{C}\, dq$$

Le travail total à effectuer pour charger le condensateur d'une charge Q est la somme de tous ces travaux élémentaires :

$$A = \int dA = \int_0^Q \frac{q}{C} dq = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$$

$$A = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} \tag{16}$$

La relation $Q = CU$ permet d'exprimer ce travail en fonction de la tension :

$$A = \frac{1}{2} CU^2 \tag{17}$$

5.5 Densité d'énergie du champ électrique

Dans le cas d'un condensateur plan, dont la surface des plaques est S et la distance entre ces dernières d, on peut exprimer le résultat **??** sous la forme suivante :

$$A = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1}{2}\left(\epsilon_0 \frac{S}{d}\right)\left(E^2 d^2\right) = \left(\frac{1}{2}\epsilon_0 E^2\right)(Sd)$$

Le facteur Sd représente le volume dans lequel est enfermé le champ électrique. On est ainsi forcé d'admettre que l'autre facteur :

$$w_E = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 \tag{18}$$

représente la *densité d'énergie* par unité de volume.
Le champ électrique, qui jusqu'ici semblait n'être qu'une grandeur auxiliaire servant à calculer les forces, acquiert ici une signification profonde, puisqu'on peut lui associer une énergie.

Exemple
Déterminer l'énergie contenue dans un condensateur sphérique (rayons R_1 et R_2 ($R_1 < R_1$)) portant une charge Q en utilisant la notion de densité d'énergie du champ électrique.

Solution
Le champ électrique entre les armatures est donné en fonction de la distance r au centre des deux sphères par :

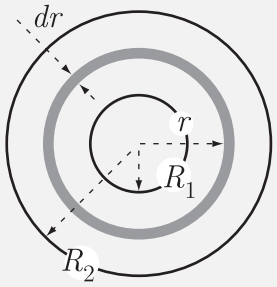
$$E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{r^2}$$

La densité d'énergie est ainsi :

$$w_E = \frac{1}{2}\epsilon_0 \frac{Q^2}{(4\pi\epsilon_0)^2}\frac{1}{r^4}$$

La densité d'énergie n'est pas constante, puisqu'elle dépend de r. L'énergie totale contenue dans le condensateur ne saurait donc être donnée simplement par le produit de la densité d'énergie par le volume de la portion de l'espace située entre les armatures.

Il est nécessaire de découper ce domaine en une infinité de petites coquilles sphériques.



Considérons celle dont le rayon est r ($R_1 < r < R_2$) et l'épaisseur dr. Son volume est donné par $dV = 4\pi r^2 dr$. L'énergie dW qu'elle contient vaut donc :

$$dW = w_E(r)dV = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0}\frac{1}{r^2}dr$$

L'énergie totale contenue dans le condensateur est la somme de toutes ces énergies dW :

$$W = \int dW = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0}\int_{R_1}^{R_2}\frac{1}{r^2}dr = \frac{1}{2}Q^2\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{R_2 - R_1}{R_1 R_2}\right)$$

Dans la dernière expression, on reconnaît l'inverse de la capacité d'un condensateur sphérique. Ainsi :

$$W = \frac{1}{2}\cdot\frac{Q^2}{C}$$

C'est bien le résultat général **??**.

6 Courant électrique et résistance

Dans ce chapitre on quitte l'électrostatique pour étudier des effets dynamiques, dûs à des charges en mouvement.

6.1 Courant électrique: définition

Lorsqu'un champ électrique règne à l'intérieur d'un matériau, il exerce une force sur les charges qui s'y trouvent. Si le matériau est conducteur, ces charges électriques vont pouvoir se déplacer. Par *courant électrique* I on entend la quantité de charge qui, par unité de temps, traverse une section du conducteur.

$$I = \frac{dQ}{dt}$$

L'unité de courant électrique est l'ampère (A) : 1 A = 1 C/s. Le courant électrique est ainsi un débit de charge. Pratiquement, entre deux ramifications le long d'un conducteur, le courant est partout le même, comme c'est le cas le long d'une conduite hydraulique où le débit d'eau est partout le même le long de la conduite.
Dans certains conducteurs, ce sont à la fois des charges positives et des charges négatives qui peuvent se déplacer. C'est le cas par exemple d'une solution de NaCl soumise à un champ électrique : les ions Na^+ se déplacent dans le sens du champ électrique alors que les Cl^- se déplacent dans le sens opposé. Il est donc nécessaire de préciser ce que l'on entend par sens du courant électrique. Par convention, le sens du courant électrique est celui du déplacement des charges positives. Ainsi, dans les métaux, où c'est une catégorie d'électrons, les *électrons libres*, et non les protons qui se déplacent, le sens du courant est opposé à celui du déplacement des transporteurs de charge, les électrons.
Par *densité de courant* j, on entend le courant qui traverse une section de 1 m^2 de conducteur placée perpendiculairement au déplacement des charges électriques (voir figure **??**). Une densité de courant se mesure en A/m^2. Si, dans un conducteur de section S, les transporteurs de charge portent chacun une charge q, se déplacent à une vitesse moyenne v et sont au nombre de n par unité de volume, le courant électrique peut être exprimé par :

$$I = q\ n\ v\ S \tag{19}$$

En effet, le produit $v\ S$ représente le "débit de volume" de cet écoulement. L'expression $n\ v\ S$ est donc le "débit de transporteurs de charge", c'est-à-dire le nombre de transporteurs de charge traversant une section de conducteur chaque seconde. Ainsi $q\ n\ v\ S$ représente le débit de charge, donc le courant. L'équation **??** ainsi que la relation $I = jS$ donnent pour la densité de courant :

$$j = q\ n\ v \tag{20}$$

Mais, comment peut-on obtenir la densité n de particules (ou porteur de charge) par volume? Pour ceci il faut savoir, que chaque atome dans un metal met a disposition une seul electron libre comme porteur de charge (le raisonnement correcte exige des argumentation de la physique de solide). Le nombre precis depend de la temperature et autres constante du materiel du conducteur. Avec la masse specifique ρ du conducteur, sa masse molaire M et le nombre d'Avogadro N_A on obtient la densité des porteurs de charge selon

$$n = \frac{\rho \cdot N_A}{M} \tag{21}$$

Il faut se convaincre, que M/N_A est egal à la masse d'un seul atome du conducteur en consideration!

Exemple
Déterminer la vitesse avec laquelle les électrons libres (1 électron libre par atome) se déplacent dans un fil de cuivre de 1 mm^2 de section qui transporte un courant de 1 A.

Solution
D'après **??**, on a :

$$v = \frac{I}{qnS}$$

où q est la charge d'un électron et n le nombre d'électrons libres, c'est-à-dire d'atomes, par m^3. Pour n on a :

$$n = \rho \frac{1}{M} N_A$$

où ρ est la masse volumique du cuivre ($\rho = 9 \cdot 10^3$ kg/m^3), M sa masse molaire ($M = 64 \cdot 10^{-3}$ kg/mol) et N_A le nombre d'Avogadro. En effet, ρ représentant le nombre de kg par m^3 et $\frac{1}{M}$ le nombre de mol par kg, le quotient $\frac{\rho}{M}$ est le nombre de mol par m^3. Ainsi $\rho \frac{1}{M} N_A$ est-il le nombre d'atomes de cuivre par m^3. On a :

$$n \approx 8.5 \cdot 10^{28} m^{-3}$$

ce qui donne :

$$v \approx 10^{-5} \frac{m}{s}$$

On constate que la vitesse du déplacement des électrons dans le cuivre est très petite (de l'ordre du dixième de mm par seconde). A ce sujet, on ne confondra pas la vitesse de transmission du signal électrique lorsqu'on appuie sur un interrupteur par exemple (cette vitesse est égale à la vitesse de la lumière dans le vide 300′000 km/s), avec la vitesse de déplacement des transporteurs de charge. La situation est ici semblable à celle qui se réalise lorsqu'on applique une pression à l'une des extrémités d'un tuyau de jardin rempli d'eau : l'onde de pression se transmet rapidement d'un bout à l'autre du tuyau, tandis que les molécules d'eau ne se déplacent que bien plus lentement.

6.2 Loi d'Ohm

L'expérience montre que la même tension appliquée à deux conducteurs de mêmes dimensions, mais constitués de matériaux différents, par exemple l'un de cuivre et l'autre de carbone, produit des courants différents. En outre, la même tension appliquée à deux conducteurs constitués du même matériau, mais possédant des dimensions différentes, produit aussi, en général, des courants différents.
D'autre part, on peut vérifier que le courant qui circule dans un conducteur est proportionnel à la tension qui lui est appliquée : $I \approx U$. Avec un coefficient de proportionnalité, on écrit :

$$U = R\, I \tag{22}$$

Le coefficient R est la *résistance* du conducteur. Il se mesure en V/A que l'on abrège aussi par Ω pour ohm.

La résistance électrique est en quelque sorte une mesure pour l'opposition que le conducteur offre au passage du courant électrique : si la résistance d'un conducteur est grande, il faut une tension importante pour y faire circuler 1 ampère. En revanche, si la résistance est petite, une petite tension suffit à y faire circuler le même courant.
Par convention, la résistance d'un conducteur est toujours positive. Donc, lors de l'application de la loi d'Ohm, si l'on ne considère que la grandeur du courant I, on doit toujours, le long du conducteur, choisir le sens de parcours qui produit une tension positive.
Dans les schémas électriques, tout conducteur présentant une résistance électrique est représenté par le symbole :

Il est possible de représenter la résistance des conducteurs filiformes en fonction d'une constante qui caractérise le matériau dont est constitué le conducteur et de grandeurs représentant ses dimensions (par exemple longueur L et section S). En effet, pour la tension aux bornes du conducteur, on a : $U = E\ L$ et pour le courant qui y circule : $I = j\ S$. Ainsi il est possible d'écrire la résistance R comme : $\frac{E}{j}\frac{L}{S}$. On écrit :

$$R = \rho\frac{L}{S} \tag{23}$$

La grandeur ρ, qui se mesure en Ωm, est la résistivité du matériau.

Exemple
Comparer la résistance électrique de fils de fer, de cuivre et d'argent ayant chacun 10 km de longueur et 1 cm^2 de section.

Solution
D'après les tables générales, on a :

$$\rho_{Fe} = 9.7 \cdot 10^{-8}\Omega\text{m} \quad \rho_{Cu} = 1.7 \cdot 10^{-8}\Omega\text{m} \quad \rho_{Ag} = 1.6 \cdot 10^{-8}\Omega\text{m}$$

$$R_{Fe} = 9.7 \cdot 10^{-8}\frac{10^4}{10^{-4}} = 9.7\Omega$$

$$R_{Cu} = 1.7 \cdot 10^{-8}\frac{10^4}{10^{-4}} = 1.7\Omega$$

$$R_{Ag} = 1.6 \cdot 10^{-8}\frac{10^4}{10^{-4}} = 1.6\Omega$$

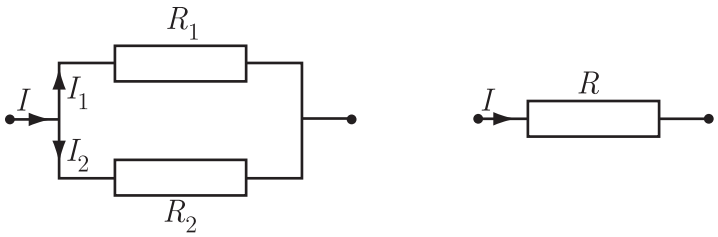
Il serait ainsi électriquement avantageux d'utiliser des fils d'argent pour le transport du courant électrique. Mais des raisons économiques favorisent l'utilisation du cuivre.

6.3 Associations de résistances

La plupart des circuits électriques contiennent des combinaisons de résistances. Pour déterminer, par exemple, le courant circulant dans un circuit, il peut être avantageux de remplacer toutes les résistances par une seule, la résistance équivalente, et ensuite d'appliquer la loi d'Ohm.

Résistances en parallèle

On se propose de remplacer deux résistances en parallèle, R_1 et R_2, par une seule résistance R, de façon à ce que le même courant circule dans l'association et dans R lorsque l'association et la résistance R sont branchées sous la même tension. (Deux résistances sont en parallèle lorsque le courant circule parallèlement dans les deux résistances).



$$I = I_1 + I_2 = U\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) \qquad I = U\frac{1}{R}$$

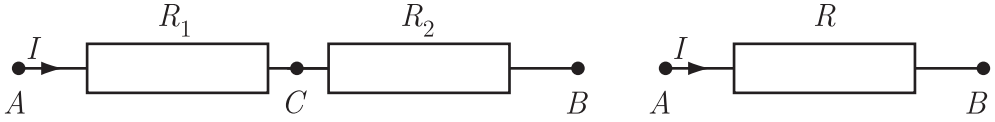
La comparaison des deux expressions pour I donne :

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \tag{24}$$

Ainsi, la résistance équivalente correspondant à une association de deux résistances placées en parallèle est telle que son inverse est égal à la somme des inverses de chacune des résistances constituant l'association.

Résistance en série

On se propose de calculer la résistance équivalente correspondant à deux résistances R_1 et R_2 placées en série. (Dans une association de résistances placées en série, le courant circule d'abord dans l'une des résistances, puis dans l'autre).



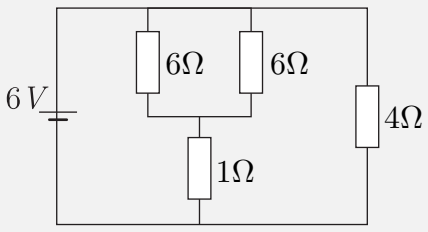
$$U_{AB} = U_{AC} + U_{CB} = (R_1 + R_2)\, I \qquad U_{AB} = RI$$

La comparaison des deux expressions pour U_{AB} donne :

$$R = R_1 + R_2 \tag{25}$$

La résistance équivalente d'une association de deux résistances R_1 et R_2 placées en série est donnée par la somme des deux résistances R_1 et R_2.

Exemple
Déterminer le courant circulant à travers la source de tension.



Solution

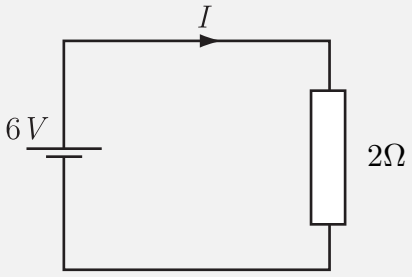
Les deux résistances de 6Ω forment une association en parallèle. La résistance équivalente R_{66} est :

$$\frac{1}{R_{66}} = \frac{1}{6\Omega} + \frac{1}{6\Omega} = \frac{1}{3\Omega} \qquad \Rightarrow \qquad R_{66} = 3\Omega$$

La résistance R_{66} est en série avec la résistance de 1Ω. Leur résistance équivalente est : $R_{661} = 3\Omega + 1\Omega = 4\Omega$. On a ensuite deux résistance de 4Ω en parallèle. La résistance équivalente R du circuit est ainsi :

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{4\Omega} + \frac{1}{4\Omega} = \frac{1}{4\Omega} \qquad \Rightarrow \qquad R = 2\Omega$$

Le circuit peut ainsi être modifié en :

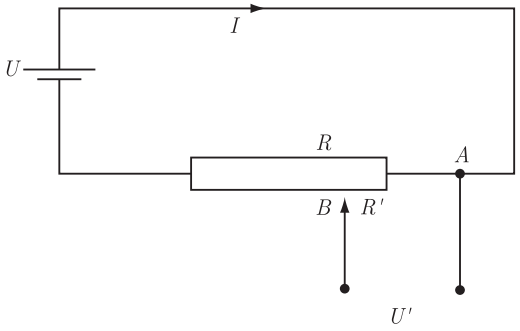


La loi d'Ohm donne le courant à travers la source de tension : $I = \frac{U}{R} = 3\text{A}$

6.4 Trois applications

Les règles d'associations de résistances qu'on vient d'introduire sont appliquées pour les trois appareils suivants:

Le potentiomètre Un potentiomètre est un instrument qui produit une tension variable. Considérons une boucle formée d'une source de tension U et d'une résistance R. Un courant I circule alors dans le circuit. Soient deux points, l'un, A, fixe à l'entrée de la résistance, l'autre, B, mobile le long de la résistance. Suivant la position du point B, la résistance électrique R_A entre A et B, possède une valeur comprise entre zéro et la résistance totale R ($0 < R' < R$).



On a :

$$U = RI \qquad U' = R'I$$

D'où

$$\frac{U'}{U} = \frac{R'}{R} \quad \text{ou aussi} \quad U' = \frac{R'}{R}U$$

On constate ainsi qu'en variant R', c'est-à-dire en déplaçant le contact mobile B le long de la résistance R, on varie la tension U'.

L'ampèremètre Pour mesurer un courant électrique, il est nécessaire de faire passer ce dernier à travers l'ampèremètre. Afin que la présence de l'ampèremètre dans le circuit ne modifie pas sensiblement le courant qui y circule, il est indispensable que la résistance interne de l'appareil soit petite comparée aux autres résistances du circuit.

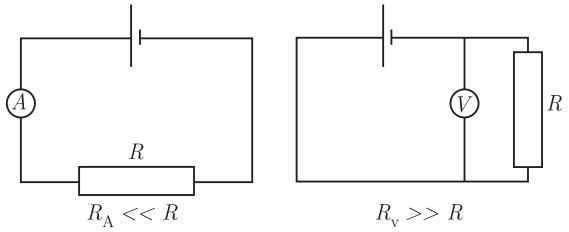


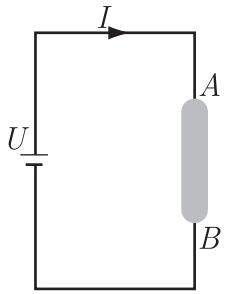
Figure 6: A gauche: l'ampèremètre est installé en série; à droite: le voltmètre est installé en parallèle.

Le voltmètre Pour mesurer une différence de potentiel entre deux points d'un circuit, il est nécessaire de connecter ces deux points aux bornes d'un voltmètre. Pour que les propriétés du circuit ne soient pas modifiées par l'introduction du voltmètre, il faut que le courant qui traverse ce dernier reste négligeable. Cette condition n'est réalisée que si la résistance interne du voltmètre R_A est très grande relativement aux autres résistances du circuit.

7 Puissance électrique

7.1 Loi générale

Lorsqu'une charge dq traverse un élément quelconque d'un circuit électrique (une "boîte noire") aux bornes duquel règne une tension U, la charge perd (ou gagne) une énergie potentielle dW qui est transmise (ou prise) à la boîte noire.



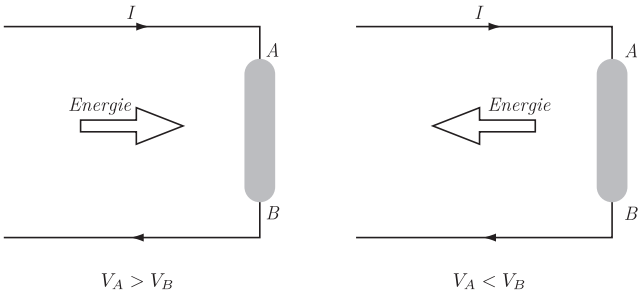
On a :

$$dW = U\ dq = U \cdot I\ dt$$

La puissance transmise (ou prise) à la boîte vaut donc :

$$P = \frac{dW}{dt} = U \cdot I \tag{26}$$

Pour déterminer si la boîte noire reçoit de l'énergie lorsqu'elle est traversée par un courant électrique ou en donne au reste du circuit, on peut considérer les potentiels des points A, là où le courant entre dans la boîte, et B, là où le courant sort de la boîte. Lorsque le potentiel V_B est supérieur à V_B, de l'énergie est transmise à la boîte noire; dans le cas contraire, de l'énergie est fournie par la boîte noire.



Exemples pour $V_A > V_B$: résistance, moteur électrique, condensateur qui se charge, etc.
Exemples pour $V_A < V_B$: dynamo, pile électrique, condensateur qui se décharge, etc.

7.2 Effet Joule

Dans le cas particulier où la boîte noire est une résistance, la tension U aux bornes de la boîte est donnée par la loi d'Ohm $U = RI$. La relation générale **??** devient alors :

$$P = R\ I^2 \tag{27}$$

La puissance électrique qui est ainsi transférée en chaleur dans une résistance est donnée par le produit de la valeur de la résistance par le carré de l'intensité du courant électrique.

Exemple
Le corps de chauffe d'une plaque électrique possède une résistance de 40Ω et est branché sous une tension de 200V. Déterminer le temps nécessaire à ce que cette plaque réchauffe 2 litres d'eau de 20°C à 80°C. On négligera toute perte.

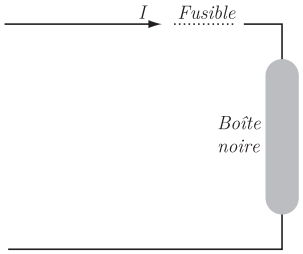
Solution
Pour la puissance P de la plaque, on a :

$$P = UI = \frac{U^2}{R}$$

Avec l'utilisation de la chaleur massique de l'eau, c_{eau}, il vient :

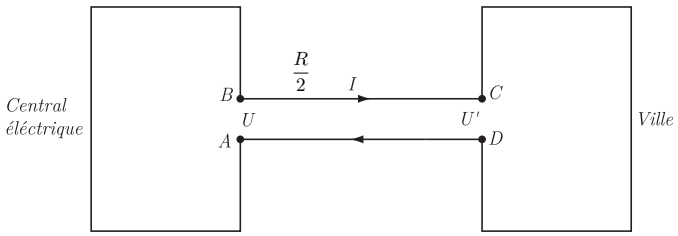
$$Pt = c_{eau} m \Delta T \qquad \Rightarrow \qquad t = \frac{c_{eau} m \Delta T \; R}{U^2} \approx 500 \text{ s} = 8 \text{ min} \quad 20 \text{ s}$$

L'effet Joule trouve une application simple dans le fusible, qui est un fil métallique très fin, donc fragile et possédant une grande résistance électrique. S'il se produit un court-circuit (circuit à faible résistance) dans la boîte noire, le courant devient très grand. La puissance déposée sous forme thermique dans le fusible ($P = RI^2$) devient très grande et fait fondre le fusible, ce qui a comme effet de couper automatiquement le circuit.



7.3 Pertes d'énergie dans une ligne de transmission

Considérons une ligne électrique transportant de l'énergie électrique d'une centrale électrique à l'endroit où l'on utilise cette énergie, une ville par exemple.



Désignons par U la tension à la sortie de la centrale, par U' la tension à l'entrée de la ville et par $\frac{1}{2}R$ la résistance de chacun des deux fils de connexion entre la centrale et la ville. La loi des mailles de Kirchhoff appliquée à la boucle $ABCDA$ donne :

$$-U + \frac{R}{2} I + U' + \frac{R}{2} I = 0$$

ce qui, après multiplication par le courant I, est équivalent à :

$$U \; I = U' \; I + R \; I^2 \tag{28}$$

Le membre de gauche de la dernière relation représente la puissance livrée par la centrale; le membre de droite contient la puissance reçue en ville ainsi que la puissance perdue sous forme de chaleur dans la ligne. Après avoir exprimé le courant I en fonction de la puissance P' reçue en ville et de la tension U' ($I = \frac{P'}{U'}$), on obtient pour le rendement de la ligne :

$$\eta = \frac{P_{utile}}{P_{cons}} = \frac{U'I}{UI} = \frac{U'}{U' + RI} = \frac{1}{1 + \frac{RP'}{U'^2}}$$

$$\eta = \frac{1}{1 + \frac{RP'}{U'^2}} \tag{29}$$

Pour que le rendement soit grand, il est nécessaire que le terme $\frac{RP'}{U'^2}$ soit aussi petit que possible. Vu que la puissance P' que la ville doit recevoir est fixe, que la résistance de la ligne ne peut pas, pour des raisons pratiques, se situer en dessous d'une certaine limite, le terme $\frac{RP'}{U'^2}$ est petit lorsque U' est très grand. On comprend ainsi la raison de l'utilisation de la haute tension pour le transport de l'énergie électrique.

Exemple
Une centrale électrique fournit une puissance électrique de $5 \cdot 10^6$ W à une ville située à une distance de 10 km de la centrale. Chacun des fils de cuivre reliant la centrale à la ville possède une section de 1 cm^2. Déterminer le rendement de la ligne de transport lorsque :

1. la tension d'arrivée en ville est de 65 kV.
2. la tension d'arrivée en ville est de 220 V.

Solution
Pour pouvoir appliquer **??** afin de déterminer le rendement de la ligne, il faut d'abord calculer la résistance R de la ligne. On a :

$$R = \rho \frac{L}{S} \approx 3.4\Omega$$

(Par L, on doit entendre la longueur totale du fil de transmission utilisé, c'est-à-dire 20 km). Ainsi :

1. $\eta \approx 0.996$
2. $\eta \approx 3 \cdot 10^{-3} = 0.003$

Dans le premier cas, lorsque la centrale livre 1000 J à la ligne, celle-ci en transmet 996 à la ville. Dans le second cas, pour 1000 J reçus, la ligne n'en livre que 3 à la ville; les 997 autres sont dissipés sous forme de chaleur.

8 Effet du champ magnétique

8.1 Expériences fondamentales

1. Prenons deux conducteurs très souples (par exemple deux bandelettes de toile imprégnée d'aluminium) et fixons les verticalement à quelques centimètres l'une de l'autre. Une **force d'attraction** agit entre ces deux conducteurs lorsqu'ils sont parcourus par des courants de même sens. En revanche, si les courants sont de sens opposés, c'est une **force de répulsion** qui se manifeste. Cette force n'est certes pas de nature gravitationnelle (une force de gravitation ne peut être qu'attractive), ni de nature électrostatique (les deux conducteurs, bien que transportant du courant, contiennent constamment le même nombre de charges positives et de charges négatives, c'est-à-dire demeurent constamment neutres). D'autre part, aucune force n'apparaît s'il n'y a un courant que dans un conducteur. Il semble donc que c'est le **déplacement** des charges dans les conducteurs qui est responsable de cette force.

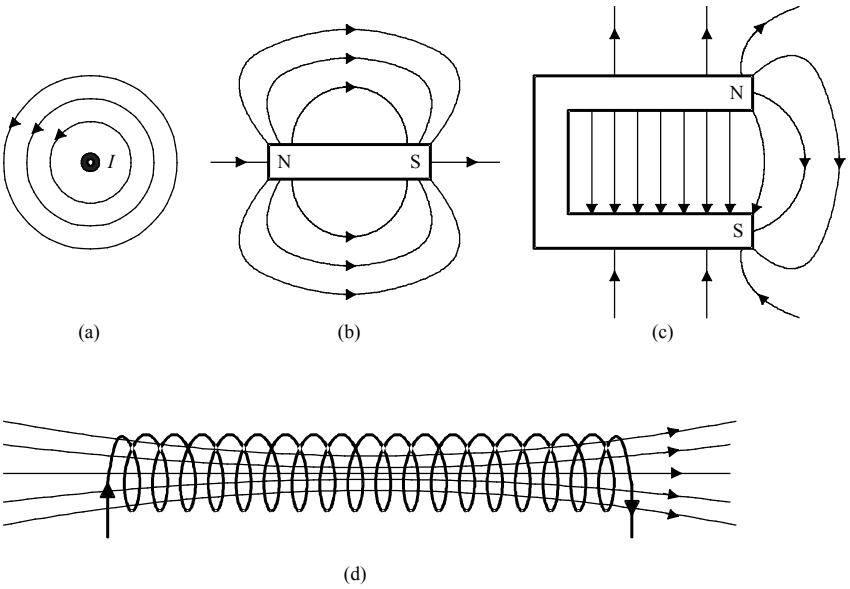
2. La question se pose maintenant de savoir si cette force agit sur le substrat du conducteur (par exemple protons et neutrons immobiles dans le cas d'un conducteur métallique), ou directement sur les transporteurs de charge (électrons libres dans le même cas d'un conducteur métallique). Après avoir remplacé l'un des conducteurs par un faisceau d'électrons dans le vide, on constate que la force en question agit toujours, de manière attractive lorsque les deux courants sont de même sens, répulsive lorsque les deux courants sont de sens opposés. On conclut que cette nouvelle force agit directement sur les **charges en mouvement**.

3. On constate que tout conducteur subit aussi une force lorsqu'il est parcouru par un courant et qu'il se trouve dans le champ d'un **aimant**.

8.2 Force de Lorentz

Le fait qu'un courant aussi bien qu'un aimant exercent une force, qui n'est ni de nature gravitationnelle, ni de nature électrostatique, sur un autre courant traduit une similitude de comportement entre un aimant et un courant. En examinant la situation d'un peu plus près, on constate en effet qu'un aimant aussi bien qu'un courant possèdent la propriété d'orienter une petite aiguille de boussole placée à proximité. En joignant de manière tangente les orientations de l'aiguille de boussole en tout point, on obtient des lignes dont les configurations sont différentes de cas en cas : ce sont les lignes de champ magnétique [1]. Dans la figure, on trouve représentées les lignes d'induction magnétique d'un courant rectiligne (a), d'un aimant en forme de barreau (b), d'un aimant en forme de fer à cheval (c) et d'une bobine longue (solénoïde) parcourue par un courant (d).

[1] l'induction magnétique B est parfois appelée *champ magnétique*, ce qui peut entrainer une confusion avec le champ magnétique H



L'endroit où les lignes d'induction magnétique sont produites par un aimant se nomme le pôle nord de l'aimant, l'endroit où elles sont absorbées, le pôle sud. (On remarquera que le pôle nord géographique de la Terre est, magnétiquement, le pôle sud de "l'aimant Terre" : le pôle nord géographique est celui qui attire le pôle nord d'un aimant). Concernant l'orientation des lignes de champ produites par un courant rectiligne, on constate qu'elle obéit à la règle de la main droite : les lignes de champ tournent autour du courant comme les doigts de la main droite autour du pouce de cette dernière.
Pour décrire cette nouvelle force s'exerçant sur un courant, on va utiliser un langage semblable à celui que l'on a utilisé pour exprimer la force électrostatique s'exerçant sur une charge électrique. On a dit : une charge placée dans un champ électrique subit une force. On va dire : une particule chargée en mouvement dans un champ d'induction magnétique subit une force. Concernant ce **vecteur force**, on constate expérimentalement qu'il est perpendiculaire à la fois à la vitesse de la particule chargée qui subit la force et à la direction de l'induction magnétique. D'autre part, les particules positives et négatives passant par un même point d'un champ d'induction magnétique animées de vitesses de même sens subissent des forces opposées. On peut ainsi écrire :

$$\vec{F} \approx q(\vec{v} \times \vec{B})$$

En choisissant un coefficient de proportionnalité pour la dernière relation, on définit l'induction magnétique. Choisissons ce coefficient égal à 1 :

$$\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B}) \tag{30}$$

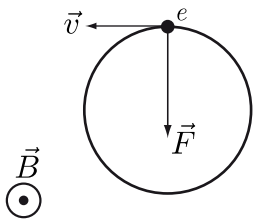
Un champ magnétique se mesure donc en $\frac{Ns}{Cm}$ que l'on abrège aussi par T pour tesla. Il est à noter que l'intensité du champ d'induction terrestre, mesurée en tesla, est de l'ordre de 10^{-4} T, ou inférieure. C'est ce qui fait qu'une autre unité de l'induction magnétique est aussi fréquemment utilisée, le gauss : 1 gauss = 10^{-4} T. La force exprimée par la relation **??** se nomme force de Lorentz.

8.3 Particule chargée dans un champ magnétique

La force de Lorentz agissant sur une particule chargée est constamment perpendiculaire à la vitesse de la particule, et donc au déplacement de cette dernière. Elle ne produit ainsi

jamais de travail, si bien que la grandeur de la vitesse de la particule est constante : la force de Lorentz ne peut modifier que la direction de la vitesse.
La trajectoire suivie par une particule sous l'influence de la force de Lorentz est particulièrement simple dans le cas d'une induction magnétique uniforme. Trois situations peuvent se présenter :

1. La vitesse initiale de la particule est perpendiculaire à l'induction



   Dans ce cas, vu que la force est aussi perpendiculaire à l'induction magnétique, la trajectoire sera située dans un plan perpendiculaire à $\vec{B}$. D'autre part, la grandeur de la vitesse de la particule étant constante, la grandeur de la force que cette dernière subit est aussi constante : le mouvement de la particule est donc un mouvement circulaire uniforme (seul mouvement où la vitesse de la particule est constante, la grandeur de la force constante et la direction de la force constamment perpendiculaire à la vitesse).
   On obtient le rayon du cercle décrit par la particule en comparant deux expressions pour la force qui agit sur cette dernière : d'une part $F = qvB$, d'autre part $F = m\frac{v^2}{R}$. On a ainsi :

$$R = \frac{mv}{qB} \tag{31}$$

   Ce rayon est directement proportionnel à la quantité de mouvement de la particule et inversement proportionnel à la grandeur de l'induction magnétique, ce que l'on peut vérifier expérimentalement.

2. La vitesse initiale de la particule est parallèle à l'induction magnétique. Dans ce cas, la force **??** subie par la particule est nulle, si bien que le mouvement de cette dernière est rectiligne uniforme.

3. La vitesse initiale de la particule est quelconque. On peut toujours décomposer cette vitesse en une composante perpendiculaire à l'induction magnétique et en une composante parallèle à ce dernier :

$$\vec{v} = \vec{v}_{\parallel} + \vec{v}_{\perp}$$

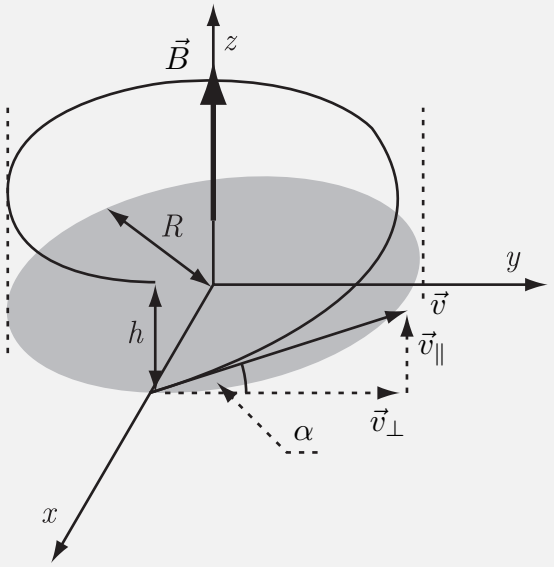
Le mouvement de la particule est ainsi la superposition d'un mouvement circulaire uniforme et d'un mouvement de translation perpendiculaire au plan du cercle : il s'agit d'un mouvement hélicoïdal.

Exemple
Dans un champ d'induction magnétique uniforme $\vec{B}$, dont les lignes de champ sont parallèles à l'axe Oz, on donne à une particule de masse m et de charge q une vitesse initiale $\vec{v}$ formant un angle α avec le plan Oxy. La trajectoire de la particule est alors en général une hélice.

1. Déterminer le rayon du cylindre sur lequel s'enroule l'hélice.
2. Déterminer le pas de l'hélice, c'est-à-dire la distance séparant deux points de la trajectoire situés sur une même droite parallèle à l'axe Oz.

Solution
1. Pour le rayon du cylindre sur lequel s'enroule l'hélice, on a, d'après **??** :

$$R = \frac{mv_\perp}{qB} = \frac{mv\cos\alpha}{qB}$$



2. On peut déterminer le pas h en considérant le temps t nécessaire à ce que la particule progresse d'une distance h le long de l'axe Oz. On a :

$$h = v_\parallel t = v\sin\alpha t$$

Or ce temps est aussi celui dont la particule a besoin pour effectuer une révolution dans le plan Oxy :

$$2\pi R = v_\perp t = v\cos\alpha t$$

En formant le quotient des deux dernières égalités, on a :

$$\frac{h}{2\pi R} = \tan\alpha$$

De là on tire h :

$$h = 2\pi\frac{mv}{qB}\sin\alpha$$

8.4 Effet Hall

Soit un courant électrique circulant dans une feuille métallique mince à section rectangulaire (dimensions h et a) et un champ magnétique perpendiculaire à la surface de cette feuille. Les électrons en mouvement dans cette feuille subissent la force de Lorentz, si bien que, sur la figure, il y apparaît un excès d'électrons vers le bas de la feuille et un défaut vers le haut. Il se forme ainsi un champ électrique transversal $\vec{E}_H$ (champ de Hall), dirigé des charges positives aux charges négatives, qui produit une tension entre les bords supérieur et inférieur de la feuille.

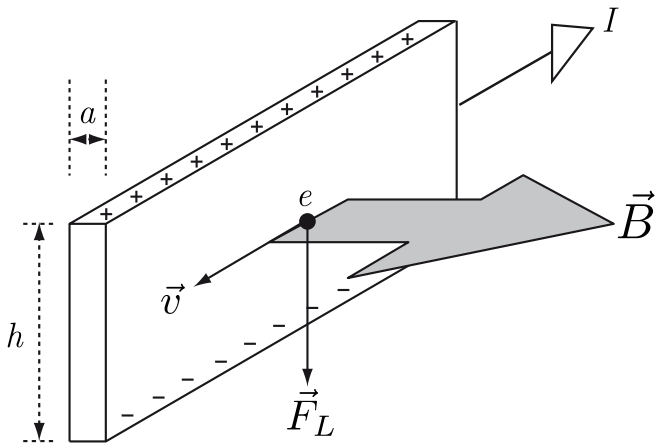


Figure 7: *Si un conducteur placé dans un champ magnétique est parcouru par un courant, la force de Lorentz agit sur les porteurs de charges. A cause de cette force les porteurs de charge s'accumulent au bord du conducteur créant ainsi un champ électrique à l'intérieur du conducteur.*

Exprimons cette tension. A l'équilibre, la force de Lorentz est compensée exactement par la force électrique associée à la présence du champ de Hall :

$$qvB = qE_H \Rightarrow E_H = vB$$

Pour la tension de Hall, on a :

$$U_H = E_H h = vBh$$

On peut introduire le courant à l'aide de la relation **??** (I = q n v S) :

$$I = qnv(ah) \Rightarrow vh = \frac{I}{qna}$$

où n désigne le nombre d'électrons libres par unité de volume. Ainsi :

$$U_H = \frac{IB}{qna} \tag{32}$$

On remarquera que la tension de Hall est d'autant plus grande que a est petit, c'est-à-dire que la feuille est mince. (Pour obtenir un ordre de grandeur pour la tension de Hall, prenons le cas d'une feuille d'argent ($6 \cdot 10^{28}$ électrons libres/m^3) d'un centième de millimètre d'épaisseur ($a = 10^{-5}$m) dans laquelle circule un courant de 10 A et qui est placée dans un champ d'induction magnétique de 0.1 T. On obtient 10^{-5} V, ce qui est

une toute petite tension).
L'effet Hall est historiquement important : il a servi à déterminer n, le nombre d'électrons libres par m^3 de conducteur. D'autre part, c'est aussi l'effet Hall qui a fourni l'information que, dans les métaux, ce sont les charges négatives (électrons libres) qui se déplacent pour transporter le courant électrique, et non les charges positives. En effet, le signe de la tension de Hall dépend du caractère positif ou négatif des transporteurs de charge, et le signe observé est en accord avec le fait que ce sont les charges négatives qui se déplacent.

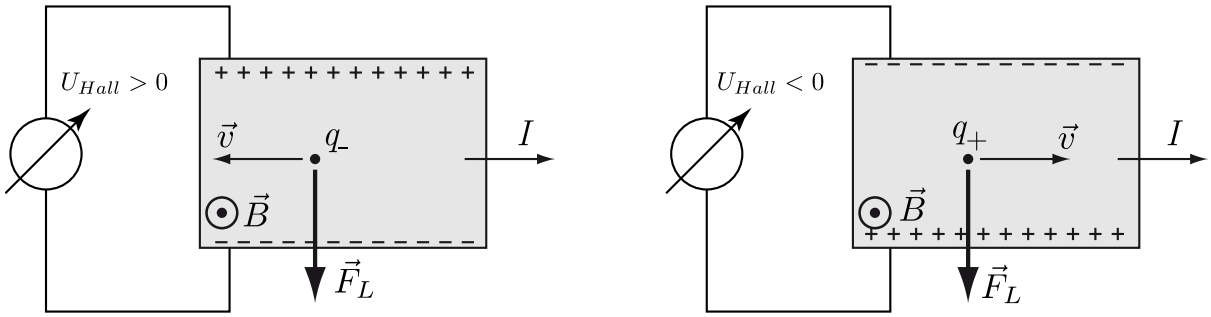


Figure 8: *Pour déterminer le signe de la charge des porteurs de charge, on mesure le signe de la tension de Hall. Pour une direction de courant I et un champ magnétique B donnés, la force de Lorentz exercée sur le porteur de charge indique toujours la même direction. Quand le porteur de charge est de signe positif (à droite) ou négatif (à gauche) les charges de signes différents s'accumulent au bas du conducteur, provoquant une tension inverse suivant le signe du porteur de charge.*

8.5 Force de Laplace

Lorsqu'un conducteur transportant un courant est placé dans un champ d'induction magnétique, chaque porteur de charge en mouvement subit la force de Lorentz. Lorsque les transporteurs de charge ne peuvent pas sortir du conducteur, cette force se répercute macroscopiquement sur le conducteur. Déterminons la force que subit un tronçon de conducteur rectiligne de longueur L, de section S, transportant un courant I et placé dans un champ d'induction magnétique $\vec{B}$.
Il faut d'abord déterminer la force subie par un électron libre en mouvement :

$$\vec{F}_0 = (-q)\left(\vec{v} \times \vec{B}\right)$$

Pour avoir la force subie par le tronçon tout entier, il faut multiplier cette dernière force par le nombre d'électrons libres N que le tronçon de conducteur contient. On a : $N = SLn$, où n désigne le nombre d'électrons libres par unité de volume. Ainsi :

$$\vec{F} = SLn(-q)\left(\vec{v} \times \vec{B}\right)$$

Définissons un vecteur $\vec{L}$, dont la norme est égale à la longueur du tronçon de conducteur considéré, et dont la direction et le sens sont ceux du courant électrique. Ainsi, puisque le vecteur, qui est la vitesse d'un électron libre, est opposé au sens du courant I, on a d'abord :

$$L\vec{v} = -v\vec{L}$$

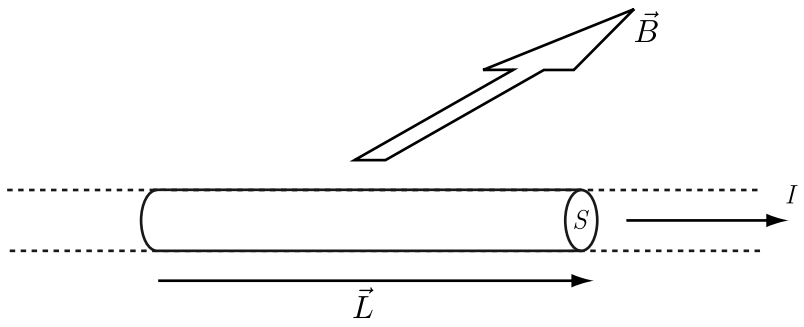


Figure 9: *Un segment de conducteur de longeur L dans lequel passe un courant I subit une force de Laplace (absente sur le dessin) perpendiculaire au segment du conducteur et au champ d'induction* $\vec{B}$.

puis

$$\vec{F} = Snqv\left(\vec{L} \times \vec{B}\right)$$

Enfin, le produit $qnSv$ n'étant, d'après **??**, rien d'autre que le courant I :

$$\vec{F} = I\left(\vec{L} \times \vec{B}\right) \tag{33}$$

On retiendra que, dans **??**, le vecteur $\vec{L}$ représente la longueur du tronçon de conducteur considéré et est orienté dans le même sens que le courant.
Avec l'aide de la force de Laplace, on peut comprendre comment deux conducteurs parcourus par des courants de même sens s'attirent: l'un des conducteurs, I_1, crée un champ d'induction magnétique $\vec{B}_1$ à l'endroit où se trouve le second conducteur. La règle de la main droite indique que l'orientation de $\vec{B}_1$ est telle que le vecteur $\vec{B}_1$ sort de la feuille de papier vers nous. Le vecteur $\vec{L}_2$, caractérisant le courant I_2 est dirigé vers le haut. La force $\vec{F}$ a le même sens que le produit vectoriel $\left(\vec{L}_2 \times \vec{B}_1\right)$: c'est donc bien une force d'attraction entre les deux courants. Si I_2 est dirigé vers le bas, le vecteur $\vec{L}_2$ l'est aussi, et la force devient une force de répulsion.

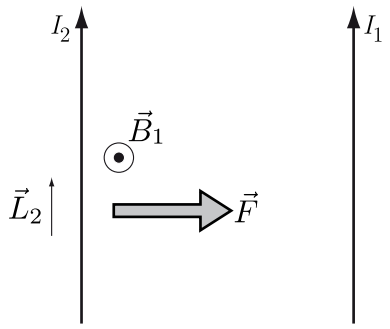
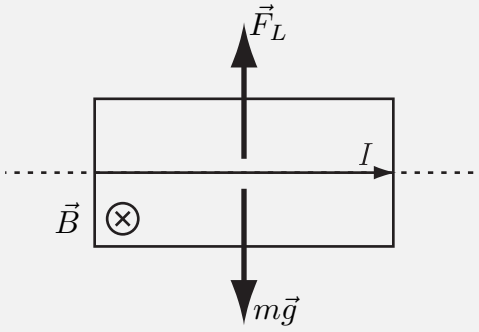


Figure 10: *Force de Laplace entre deux conducteurs parcourus par des courants électriques.*

Exemple
Un fil de cuivre dont la section est de 1 mm^2 est placé horizontalement dans le champ de pesanteur terrestre et dans un champ d'induction magnétique de 10^{-2} T, dont les lignes sont horizontales et perpendiculaires au fil. Déterminer le courant électrique que le fil doit transporter pour que la force de Laplace compense exactement le poids du fil, de façon à ce que celui-ci se tienne en équilibre en l'air.

Solution
On doit avoir :

$$F_L = mg \Rightarrow ILB = (\rho_{Cu} LS)\, g \Rightarrow I = \frac{\rho_{Cu} Sg}{B} \approx 9\text{A}$$



Application 1: Principe du moteur électrique

Si une boucle rectangulaire parcourue par un courant est placée dans un champ d'induction magnétique uniforme, la somme des forces subies par chacun des tronçons rectilignes de la boucle est nulle : $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_3$ s'opposent, $\vec{F}_2$ et $\vec{F}_4$ aussi. En revanche, la somme des moments autour de l'axe z n'est pas nulle.

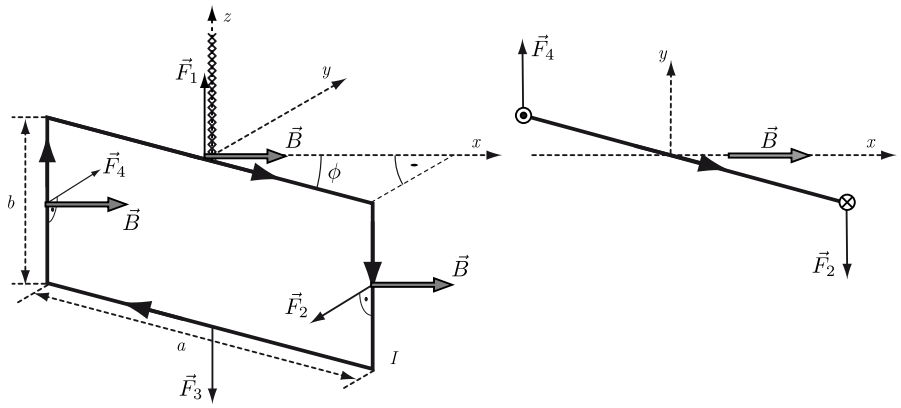


Figure 11: *Cadre mobile (à gauche, une vue 3D; à droite, une vue d'en haut.)*

$$M_z = F_2 \frac{a}{2} \cos\phi + F_4 \frac{a}{2} \cos\phi = IbBa \cos\phi$$

En désignant le produit ab, qui représente la surface enlacée par la boucle, par S, on a :

$$M_z = ISB \cos\phi \tag{34}$$

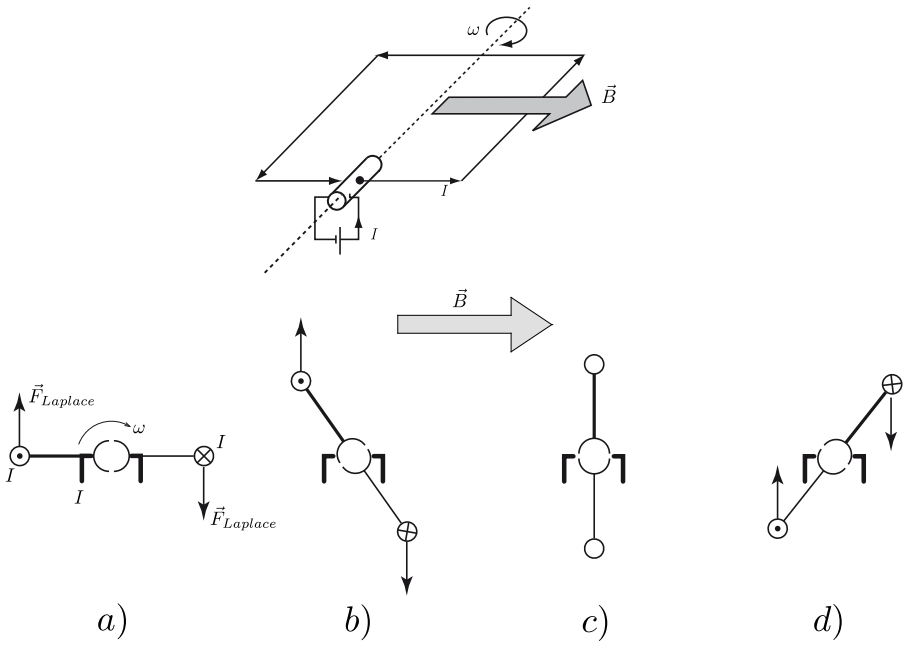


Figure 12: *haut: vue dans l'espace du cadre mobile. Bas: a) le moment de force est maximum. b) le moment de force diminue, c) aucun courant ne passe dans le cadre car il n'y a pas de contact, d) le courant est inversé et un moment de force est généré dans le même sens que pour la sitation a et b. Entre les situations b et d, le sens du courant à changé et par conséquent celui de la force de Laplace également.*

Ce moment est maximal lorsque le bras de levier est maximal, c'est-à-dire lorsque, $\phi = 0$; il est nul lorsque l'angle de rotation de la boucle par rapport à l'induction $\vec{B}$ est de $\frac{\pi}{2}$; il est négatif pour $\phi > \frac{\pi}{2}$. Pour obtenir un *moteur électrique*, il faut que la boucle tourne constamment dans le même sens, c'est-à-dire que le moment **??** soit toujours positif. Il est donc indispensable que, chaque fois que le cosinus est négatif, le courant circule dans la boucle dans le sens opposé : la boucle doit donc être pourvue d'un inverseur de courant.

Application 2: Roue de Barlow

La *roue de Barlow* représente une autre forme de moteur à courant continu. Dans une roue métallique placée entre les pôles N et S d'un aimant permanent, voire figure **??**, un courant est introduit sur la circonférence par un contact mobile et récupéré sur l'axe. Le courant circule ainsi radialement du bord jusqu'au centre de la roue. Lorsque la partie de la roue qui transporte le courant est placée entre les pôles d'un aimant, la force de Laplace subie par le courant va engendrer la rotation de la roue.

Application 3: Le galvanomètre à cadre mobile

Un *galvanomètre à cadre mobile* est essentiellement formé d'une petite bobine de fil métallique. Cette bobine est placée dans un champ magnétique et est maintenue dans sa position d'équilibre par un petit ressort, voire figure **??**. Lorsque la bobine est parcourue par un courant, elle subit un moment de torsion qui va modifier sa position. On va voir que la grandeur de l'angle de rotation que la bobine effectue est fonction du courant qui traverse celle-ci : un galvanomètre est donc destiné à mesurer des courants électriques.

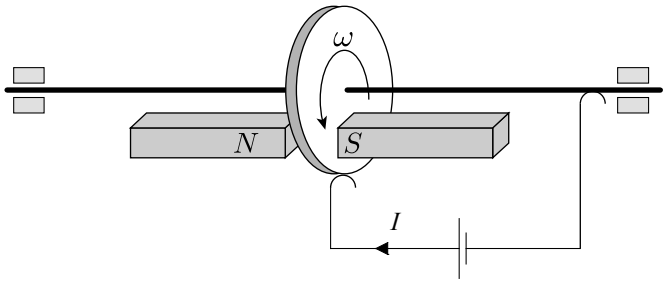


Figure 13: *Principe de la roue de Barlow: le courant radial provoque une force de Laplace sur le roue, qui se met à tourner.*

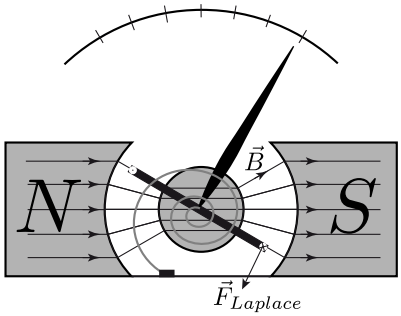


Figure 14: *Deux pôles d'un aimant permanent engendrent une induction magnétique B (dans le plan du dessin). Un cadre mobile contient un bobine parcourue par un courant dont une partie est perpendiculaire au champ d'induction. Lorsqu'un courant passe dans la bobine, une force de Laplace est produite qui agit sur le cadre au travers d'un moment de force qui est compensé par un moment de force de rappel d'un ressort spirale. A l'équilibre, la déviation angulaire indique le courant qui passe dans le cadre mobile.*

Il est avantageux d'avoir un champ magnétique radial là où se trouve les spires de la bobine. On l'obtient en coupant de façon concave les deux pôles d'un aimant permanent et en plaçant entre les deux un petit cylindre métallique censé "absorber" les lignes de champ convergentes et "produire" les lignes de champ divergentes.
En fonction de la grandeur du champ magnétique B à l'endroit où se trouvent les spires de la bobine, du nombre de spires N de la bobine ainsi que de la surface S de chacune des spires, on peut exprimer le moment de torsion s'exerçant sur la bobine :

$$M = NISB$$

C'est le fait que le champ magnétique soit radial qui est responsable de l'absence, dans la dernière relation, du cosinus de projection pour le bras de levier.
La grandeur du moment de rappel produit par le ressort hélicoïdal lorsque la bobine est tournée d'un angle ϕ par rapport à sa position d'équilibre en l'absence de courant est donnée par :

$$M = C\phi$$

où C est la constante de torsion du système.
Lorsque la bobine est traversée par un courant I, l'équilibre de la bobine est caractérisé

par le fait que le moment de déviation produit par la force de Laplace s'exerçant sur le cadre est compensé par le moment de rappel du ressort. On a donc :

$$NISB = C\phi$$

$$I = \frac{C}{NSB}\phi \tag{35}$$

Ainsi, lorsque l'on connaît les caractéristiques de l'appareil, c'est-à-dire la valeur du quotient $\frac{C}{NSB}$, une mesure de l'angle ϕ donne la valeur du courant électrique I circulant dans la bobine.

Exemple 4: Courant de Foucault

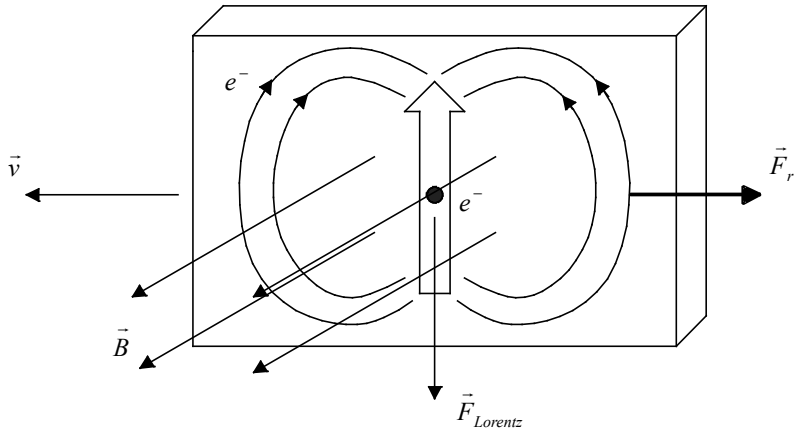


Figure 15: *Les courants de Foucault sont excités dans une plaque conductrice en mouvement à vitesse v, si la region de champ B est limité.*

Si une plaque métallique est animée d'un mouvement perpendiculaire à la direction d'un champ magnétique "bien localisé", c'est-à-dire ne couvrant qu'une portion de la plaque, on observe qu'elle subit une force de frottement ou de freinage qui est d'autant plus grande que la vitesse de la plaque est grande (voir figure **??**). En effet, la force de Lorentz qui agit sur les électrons libres de la plaque donne naissance à un courant de convection puisque $\vec{B}$ est délimité. Or le fait qu'il se produit un courant vertical dans la région où se trouve l'induction magnétique produit une force qui est toujours opposée à la vitesse de la plaque.

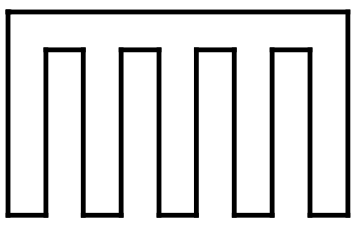


Figure 16: *Dispositif visant à réduire les courants de Foucault*

Le fait de découper la plaque à la manière d'un peigne (voir figure **??**) réduit fortement l'ampleur des courants de convection, c'est-à-dire l'ampleur du courant I circulant dans le champ magnétique. La force de freinage, qui est la force de Laplace subie par ce courant, s'en trouve ainsi fortement réduite.

9 Géneration du champ magnétique

Pour pouvoir décrire tous les phénomènes magnétiques, aussi bien dans le vide que dans la matière, deux grandeurs de champ sont nécessaires, la densité de flux magnétique $\vec{B}$, avec l'unité SI T pour $Tesla$, qui apparaît dans les équations pour l'effet de force sur les charges en mouvement, et l'intensité de champ magnétique $\vec{H}$, qui, comme le montre clairement l'expérience, est générée par des courants électriques autour d'elle et est donc souvent appelée excitation magnétique et porte l'unité SI A/m.
Pour la relation entre ces deux grandeurs de champ, on a en un lieu quelconque de l'espace $\vec{r}$:

$$\vec{B}(\vec{r}) = \mu_0 \cdot \mu_{rel} \cdot \vec{H}(\vec{r}) \tag{36}$$

avec la constante de perméabilité du vide $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{T \cdot m}{A}$ et la perméabilité magnétique relative μ_{rel}. C'est cette perméabilité relative qui fait la particularité du champ magnétique dans la matière. Pour le vide, l'air et les matériaux non magnétisables comme l'eau, les matières plastiques, la matière organique, la valeur $\mu_{rel} = 1$, c'est-à-dire que B ne se distingue de H dans ces matières que par la constante naturelle μ_0, toujours la même. On pourrait également dire que les deux champs sont quasiment "la même chose". Ce n'est que dans la matière que la différence entre les deux champs devient évidente, nous y reviendrons plus loin.

9.1 Génération du champ magnétique par des courants

Mais considérons d'abord la génération de champs magnétiques $\vec{H}$ (souvent appelée excitation magnétique) par des charges en mouvement.
L'intensité du champ magnétique $\vec{H}$ est générée par des charges électriques en mouvement, c'est-à-dire un courant électrique, comme nous pouvons facilement le reproduire macroscopiquement en laboratoire dans les expériences de base. Cette « excitation magnétique » d'un champ autour d'un conducteur parcouru par un courant électrique a été observée pour la première fois en 1820 par le physicien danois Oersted, puis décrite quantitativement presque simultanément par les deux physiciens français Biot et Savart dans la loi qui porte leur nom (voir ci-dessous).

Example 1 longue file rectiligne, parcourru par un courant de 10A, crée autour de lui un champ magnétique avec des lignes de champ fermées en forme de cercle, qui s'affaiblit avec la distance du fil, voir Fig. **??**, à gauche.

Exemple 2 une longue bobine, également traversée par le courant I, présente à l'intérieur un champ magnétique longitudinal et à l'extérieur un champ magnétique avec des lignes fermées dont la forme ressemble à celles d'un barreau aimanté, voir à droite de la figure **??**.

La génération du champ magnétique $\vec{H}$ est décrite par la loi de Biot-Savart. Un petit bout de conducteur $\vec{ds}$, voir Fig.**??**, parcouru par un courant I, génère à un endroit situé à une distance $\vec{r}$ par rapport à $\vec{ds}$ une contribution dH au champ magnétique total $\vec{H}$ selon

$$d\vec{H} = \frac{I}{4\pi} \frac{d\vec{s} \times \vec{r}}{r^3} \tag{37}$$

$$dH = \frac{I}{4\pi} \cdot \frac{\sin\alpha \; ds}{r^2} \tag{38}$$

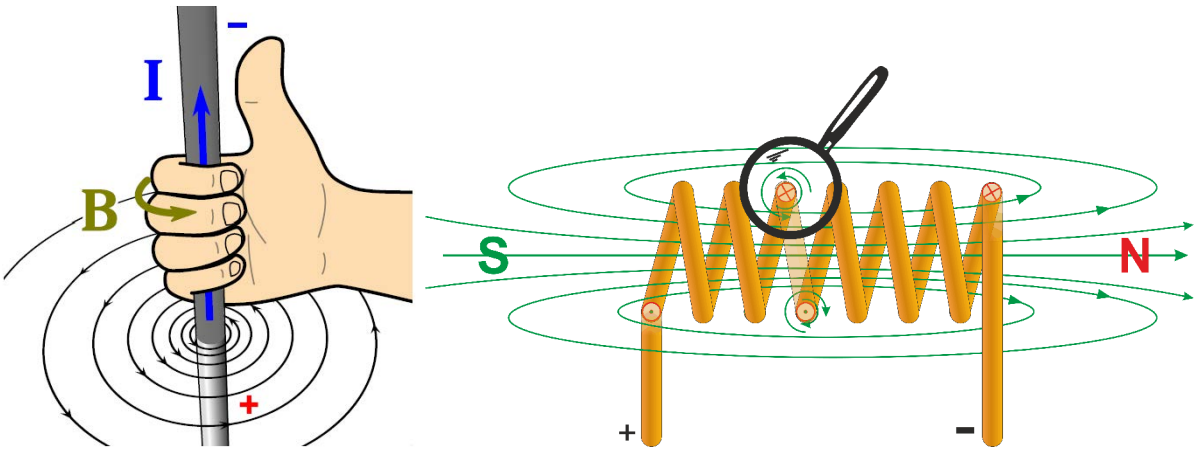


Figure 17: *Un long conducteur parcouru par un courant I (à gauche) génère autour de lui un champ magnétique annulaire dont le sens de rotation peut être décrit par la "règle de la main droite".*
Une longue bobine parcourue par un courant génère à l'intérieur un champ magnétique presque homogène (à droite), qui résulte de la superposition de tous les champs de chaque enroulement.

avec la distance r entre le morceau de conducteur ds et le point considéré dans l'espace ou on souhaite déterminer le champ H. L'angle α est donné par le produit vectoriel de l'élément directionnel $\vec{ds}$ et le vecteur de distance $\vec{r}$ au point de mesure. D'après l'équation **??**, l'unité de H est $\frac{A}{m}$.

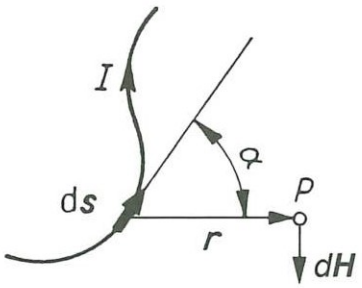


Figure 18: *Pour illustrer la loi de Biot-Savart : un conducteur est parcouru par un courant I. Le petit bout de conducteur $d\vec{s}$ produit à la distance $\vec{r}$ une contribution $d\vec{H}$ à l'intensité du champ magnétique qui est dirigé vers le plan du dessin.*

À l'aide de l'analogie $Id\vec{s} = \frac{dQ}{dt}d\vec{s} = dQ\frac{d\vec{s}}{dt} = dQ\vec{v}$, nous obtenons une deuxième formulation fréquemment utilisée de cette loi pour la génération du champ magnétique H d'une charge ponctuelle en mouvement q à la vitesse $\vec{v}$ selon

$$d\vec{H} = \frac{q}{4\pi}\frac{\vec{v}\times\vec{r}}{r^3} \tag{39}$$

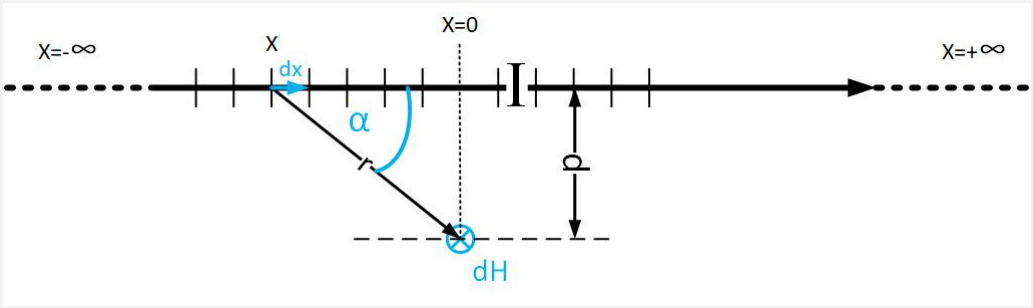
$$dH = \frac{q}{4\pi}\cdot\frac{\sin\alpha\ v}{r^2} \tag{40}$$

Grâce à cette loi, l'analogie entre la génération du champ magnétique et la génération du champ électrique est très claire. L'élément de courant $I \cdot ds$ représente la cause physique qui génère le champ magnétique, de manière analogue à l'élément de charge dq qui génère le champ électrostatique, comme nous l'avons vu dans le premier chapitre sur la loi de Coulomb.
Pour déterminer le champ magnétique total d'un conducteur longe au point considéré dans l'espace, il faut intégrer sur toute la longueur du conducteur, voir les exemples suivants.

Exemple

Déterminer la grandeur du champ magnétique H autour d'un fil rectiligne infiniment longue dans un point à distance d, parcouru par un courant électrique I.

Solution



Pour chaque petit bout de conducteur $d\vec{x}$ du fil infiniment long avec le courant I, il y a une contribution au champ H total de $d\vec{H}$, voir graphique, qui, en raison du produit en croix entre l'élément conducteur vectoriel $d\vec{x}$ et le vecteur de distance $\vec{r}$, conduit verticalement dans le plan du dessin, symbolisé par la croix dans le cercle pour $d\vec{H}$. Selon la loi de Biot-Savart, toutes ces contributions au champ total H doivent être additionnées, c'est-à-dire intégrées, et ce de $x = -\infty$ à $x = +\infty$.

$$\vec{H} = \int_{-\infty}^{+\infty} d\vec{H} = \frac{I}{4\pi} \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\vec{x} \times \vec{r}}{r^3} = \frac{I}{4\pi} \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx \cdot r sin\alpha}{r^3} \tag{41}$$

Pour la distance r entre dx et le point considéré dans l'espace, on a $r = \sqrt{x^2 + d^2}$ selon Pythagore et avec $sin\alpha = \frac{d}{r}$ on a

$$H(r) = \frac{I}{4\pi} \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx \cdot r \cdot d}{r^4} = \frac{I \cdot d}{4\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{r^3} = \frac{I \cdot d}{4\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + d^2)^{\frac{3}{2}}} \tag{42}$$

Avec la solution de l'intégrale, que nous connaissons déjà à partir de la loi de Coulomb, on obtient

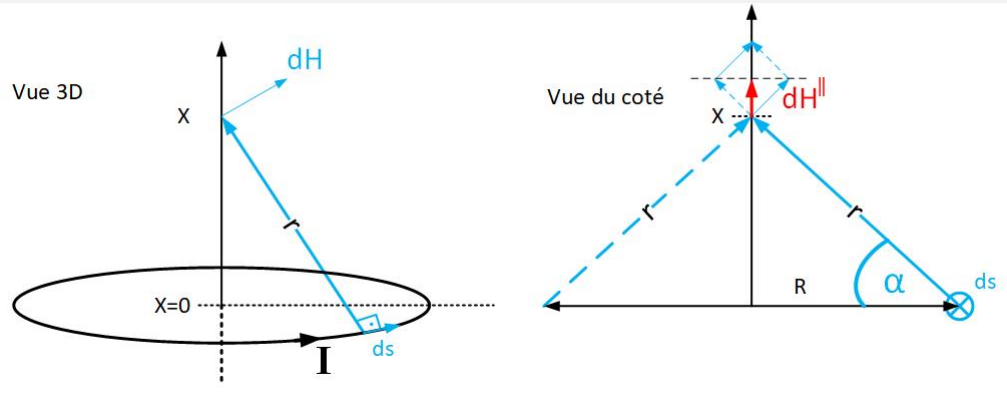
$$H(r) = 2\frac{I \cdot d}{4\pi} \frac{1}{d^2} = \frac{I}{2\pi d} \tag{43}$$

on remarque que l'unité pour le champ magnétique H résulte correctement avec $\frac{A}{m}$.

Exemple

Déterminer la grandeur du champ magnétique $H(x)$ sur l'axe de symetrie d'un fil cirulaire, à la distance x de ceci, parcouru par un courant électrique I.

Solution



Pour chaque morceau de conducteur $d\vec{s}$ du fil en forme d'anneau traversé par le courant I, il se produit à une distance x de l'anneau sur son axe de symétrie une contribution au champ H total de $d\vec{H}$, voir graphique 3D à gauche. Selon la loi de Biot-Savart il faut integrer toutes ces contributions du fil autour du cercle complet de $\phi = 0...2\pi$. A noter les composants horizontaux de dH de deux morceau du conducteur ds opposés sur le cercle se annulent (graphique droite), tandis que les contributions verticales de $dH^{\parallel}$ (rouge) se additionnent.

$$\vec{H}(x) = \int_0^{2\pi} d\vec{H} = \frac{I}{4\pi} \cdot \int_0^{2\pi R} \frac{d\vec{s} \times \vec{r}}{r^3} = \frac{I}{4\pi} \cdot \int_0^{2\pi R} \frac{ds \cdot r sin(90°) \cdot cos\alpha}{r^3} \tag{44}$$

Pour la distance r entre ds et le point considéré x sur l'axe de symétrie, on a selon Pythagore $r = \sqrt{x^2 + R^2}$ et avec $\cos\alpha = \frac{R}{r}$ on a

$$H(x) = \frac{I}{4\pi} \cdot \int_0^{2\pi R} \frac{ds \cdot r \cdot R}{r^4} = \frac{I \cdot R}{4\pi} \int_0^{2\pi R} \frac{ds}{r^3} = \frac{I \cdot R}{4\pi} \int_0^{2\pi R} \frac{ds}{(x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} \tag{45}$$

Comme la variable s à intégrer n'apparaît pas sous l'intégrale, la solution de l'intégrale est la suivante

$$H(x) = \frac{I \cdot R}{4\pi} \cdot \frac{2\pi R}{(x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{I}{2} \cdot \frac{R^2}{(x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{I}{2\pi} \cdot \frac{A}{(x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} \tag{46}$$

Pour les très grandes distances $x \gg R$, le terme R^2 peut être négligé dans le dénominateur et le résultat se simplifie avec la surface annulaire $A = \pi R^2$ pour devenir

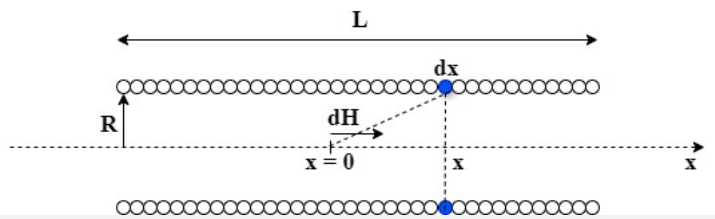
$$H(x) = \frac{I \cdot R^2}{2x^3} = \frac{I \cdot A}{2\pi x^3} \tag{47}$$

Le produit du courant I et de la surface A est appelé moment magnétique du courant circulaire.

Exemple

Déterminer la grandeur du champ magnétique H sur l'axe de symetrie d'un solenoid longue, parcouru par un densité de courant circulaire j.

Solution



Chaque segment dx de la longue bobine d'une longueur totale L, traversé par une densité de courant circulaire j, transporte un courant $I = dx \cdot j$. Ce courant circulaire d'une largeur dx correspond à une boucle conductrice comme dans l'exemple précédent. Cette partie dx est située à une distance x du point de référence $x = 0$ et génère en ce point de référence une contribution dH au champ magnétique total H. Cette contribution dH peut être reprise de l'exemple précédent et a pour valeur

$$dH(x) = \frac{I}{2\pi} \cdot \frac{A}{(x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} \tag{48}$$

avec la surface de la bobine $A = \pi R^2$. Le champ total H est obtenu en additionnant ou en intégrant les différentes contributions sur toute la longueur L de la bobine

$$\vec{H}(x = 0) = \int_{-L/2}^{L/2} d\vec{H} = \frac{j \cdot A}{2\pi} \cdot \int_{-L/2}^{L/2} \frac{dx}{(x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} \tag{49}$$

$$\int \frac{dx}{(x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{x}{R^2\sqrt{x^2 + R^2}} \tag{50}$$

$$\vec{H}(x = 0) = \frac{j \cdot A}{2\pi} \cdot \frac{2 \cdot L/2}{R^2\sqrt{L^2/4 + R^2}} = \frac{j}{2} \cdot \frac{L}{L/2\sqrt{1 + 4\frac{R^2}{L^2}}} = \frac{N \cdot I}{L} \frac{1}{\sqrt{1 + 4\frac{R^2}{L^2}}} \tag{51}$$

$$H(x \ll \frac{L}{2}) = \frac{N \cdot I}{L} \tag{52}$$

9.2 Moment dipolaire magnétique dans le champs magnetique

Le moment dipolaire magnétique est definit selon

$$\vec{m} = I \cdot \vec{A} \tag{53}$$

et illustre clairement la puissance de l'effet magnétique généré par le courant, car un courant de même intensité qui circule dans une surface plus grande produit un effet magnétique plus important, comme le montre l'exemple dans la section précédente.

On peut déduire de la force de Laplace que sur un courant circulaire I qui entoure une surface $\vec{A}$ et génère ainsi un moment dipolaire $\vec{\mu}$, et qui se trouve dans un champ magnétique $\vec{B}$, le couple $\vec{M}$ agit selon :

$$\vec{M} = \vec{\mu} \times \vec{B} \tag{54}$$

Pour une boucle de longueur a et de largeur b, et donc de surface $A = a \cdot b$, dont le plan forme un angle ϕ avec la direction du champ homogène B, cela a déjà été démontré dans le chapitre consacré à la force de Laplace pour le moteur à courant continu. Nous y avons obtenu

$$M_z = IAB\cos\phi \tag{55}$$

la direction du champ magnétique étant définie comme coordonnée z. Si l'angle ϕ est complété de 90°, de sorte que nous obtenons l'angle entre la normale à la surface sur A ou la direction du dipôle magnétique $\vec{\mu}$ et le champ B, l'équation **??** donne l'équation **??**. Le fait que cette équation s'applique non seulement à la boucle rectangulaire, mais aussi à une boucle circulaire, peut être démontré à l'aide d'un exercice d'intégration sur le courant circulaire.

9.3 Excitation magnétique et aimantation

Pour comprendre l'aimantation de la matière et la différence qui en résulte entre le champ magnétique H et la densité de flux magnétique B, nous considérons d'une part les phénomènes expérimentaux observables en laboratoire et d'autre part le modèle microscopique, atomique, avec son moment magnétique, pour les mettre ensuite en relation.
Macroscopiquement on peut experimentalement identifier deux sources differentes pour le champ d'induction magnétique $\vec{B}$:

1. d'une part les courants électriques reels I (par exemple dans un solénoïde) ou distribution d'une densité de courant $j(\vec{r})$ voir les exemples pour le conducteur rectiligne longue parcouru par un courant ou le courant circulaire dans la section precedente.

2. d'autre part la matière aimantée (par exemple : des aimants).

D'un point de vue microscopique classique, cette aimantation d'un aimant permanent est générée par un grand assemblage de nombreux petits aimants élémentaires, tous orientés de la même manière dans l'espace. Chacun de ces aimants élémentaires peut être imaginé comme étant généré par un courant circulaire. Tous les courants circulaires qui circulent à l'intérieur d'un barreau aimanté se compensent avec leurs voisins respectifs à la surface de contact, de sorte qu'il ne reste que les courants circulaires situés à la surface du barreau aimanté. Ces courants de surface constituent donc l'origine du champ magnétique du barreau.
L'image du mouvement circulaire des électrons autour du noyau atomique s'y prête bien. Un électron qui vole en cercle représente un courant, même très faible, qui génère un champ magnétique. Un moment magnétique $m = I \cdot A$ peut également être associé au courant circulaire de l'électron, comme dans l'exemple ci-dessus. Un traitement correct nécessite cependant la mécanique quantique pour les atomes et les corps solides.
Chacun de ces aimants élémentaires à l'intérieur d'un aimant permanent porte un moment magnétique $\vec{m}$ qui est une grandeur vectorielle dont la valeur est égale au produit $I \cdot A$ et dont la direction est définie, comme souvent, par la règle de la main droite, avec le

mouvement circulaire du courant circulaire dans la direction des quatre doigts tandis que le pouce indique la direction du moment magnétique. Si l'on fait la somme de tous les moments magnétiques, il faut tenir compte de cette orientation vectorielle. Des aimants élémentaires voisins de même intensité et orientés en sens inverse vont donc compenser leurs moments magnétiques et donc leurs champs magnétiques. L'alignement de nombreux aimants élémentaires dans un champ magnétique extérieur correspond au cas réel des ferromagnétiques. La densité de tous les aimants élémentaires est donnée par la densité du moment magnétique total et s'appelle l'aimantation. Elle est calculée par l'ensemble des moments magnétiques $d\vec{m}$ dans un élément de volume considéré dV divisé par ce même volume de cette collection, selon

$$\vec{M} = \frac{d\vec{m}}{dV} \tag{56}$$

Cette magnétisation a la même unité que le champ magnétique H, c'est-à-dire A/m, comme on peut le déduire de la définition du moment dipolaire et de l'équation **??**, et est également à l'origine d'une densité de flux magnétique générée par ce que l'on appelle les "courants liés" associés aux aimants élémentaires magnétisés en permanence. La notion de "courants liés" repose sur le fait qu'il ne s'agit pas de courants réels passant par des différences de potentiel dans des conducteurs, mais de courants postulés pour illustrer l'aimantation de la matière par des courants circulaires. N'oublions pas qu'à l'époque où ces courants circulaires ont été "inventés", l'image atomique de la matière avec des orbites d'électrons autour de noyaux atomiques positifs n'existait pas encore.
La densité de flux magnétique B dans le matériau se compose des deux éléments H (générés par des courants réels et calculables au moyen de la loi de Biot-Savart) et de l'aimantation M, selon

$$\vec{B} = \mu_0 \cdot (\vec{H} + \vec{M}) \tag{57}$$

L'origine de l'aimentation M est constituée par l'ensemble des courants circulaires des aimants élémentaires propres au matériau et qui nécessitent une orientation commune dans l'espace pour une génération efficace du champ B.

Moment magnétique d'une bobbine

De manière analogue à l'exemple calculé ci-dessus du moment magnétique d'un courant circulaire simple, on définit pour le volume cylindrique $V = l \cdot \pi r^2$ d'un barreau aimanté cylindrique de longueur l et de rayon r comme moment magnétique P le produit des courants circulaires (donnés par la densité de courant fictive j) dans une fine couche de surface d autour du barreau aimanté

$$P = courant\,circulaire\,I \cdot surfaceA = (j \cdot d \cdot l) \cdot \pi r^2 \tag{58}$$

Les définitions de l'aimantation macroscopique M et pour le moment magnétique P donnent pour le barreau aimanté cylindrique de volume V :

$$M = \frac{P}{V} = j\,d \tag{59}$$

Cet'expression macroscopique est analogue à l'expression microscopique en equation **??**, comme il faut. Ce moment magnétique P peut être illustré par l'analogie macroscopique,

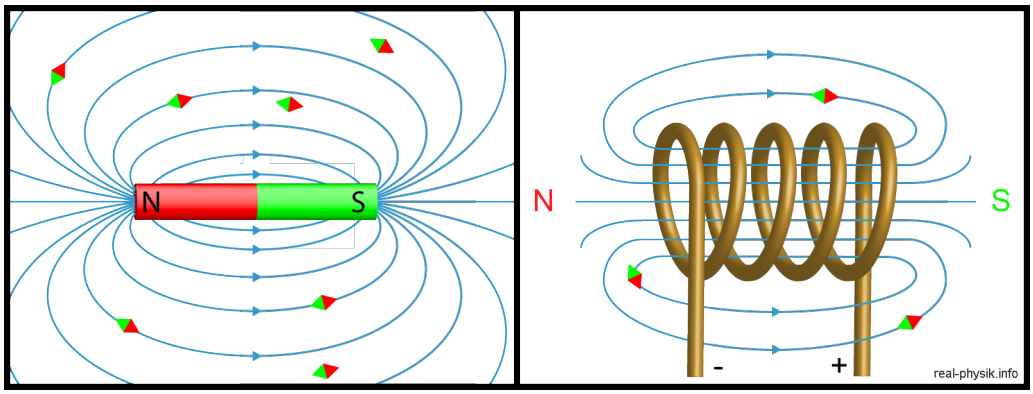


Figure 19: *Un barreau aimanté (à gauche) et une longue bobine parcourue par un courant (à droite) ont qualitativement la même répartition des lignes de champ de l'induction magnétique. Pour le barreau aimanté, on définit donc le moment magnétique par les 'courants circulaires' (imaginaires) circulant dans la surface.*

bien connue de l'expérience, entre une bobine réelle parcourue par un courant et un barreau aimanté, voir figure **??**.
Cela signifie que plus le courant imaginaire circulant dans la couche de surface est important, plus le moment magnétique P est élevé, exactement comme pour une bobine. Pour une telle bobine de rayon r et de N spires, portant chacune un courant circulaire I, le moment dipolaire total peut être calculé selon

$$P_{Spule} = N \cdot I \cdot A \tag{60}$$

Les grandeurs moment dipolaire m pour les aimants élémentaires microscopiques et P pour les barreaux magnétiques macroscopiques et les bobines réelles sont donc équivalentes et se confondent.
Comme nous l'avons déjà mentionné, aucun courant réel ne circule dans la surface, c'est pourquoi ces 'courants auxiliaires' sont souvent appelés courants *liés*. Cette définition explique très clairement pourquoi l'aimantation M (donc la densité du moment dipolaire) et les champs magnétiques H générés par des courants réels portent la même unité A/m. (Pour une présentation plus détaillée, voir *Gerthsen Physik*, Autor: D. Meschede, Springer Verlag, Kapitel 8: Magnetische Materialien.)
Comment doit-on se représenter l'aimantation de la matière au niveau microscopique ? Existe-t-il un lien entre les courants circulaires imaginaires autour du barreau aimanté et l'image atomique de la matière, dans laquelle les électrons tournent autour des noyaux atomiques sur des trajectoires ("orbites") (plus ou moins clairement définies - mentionnons ceci en guise de concession à la mécanique quantique, plus exacte) ?
L'électron, qui est une particule classique tournant autour d'un noyau atomique, représente un courant circulaire et génère en tant que tel un champ magnétique similaire à celui calculé plus haut dans le deuxième exemple du théorème de Biot-Savart. Ainsi, chaque électron d'un atome représente un petit aimant. Si l'on prend cette image simplifiée au sérieux, il faut se demander comment des électrons tournant en sens inverse peuvent influencer le champ global d'un atome. Selon la mécanique quantique, les électrons ont tendance à se regrouper par paires, de sorte que leurs impulsions orbitales se compensent mutuellement. Il n'en résulte donc pas de champs magnétiques extrêmement importants, car dans les coquilles atomiques fermées, toutes les impulsions orbitales s'additionnent

pour atteindre zéro. En gros, seuls les électrons non appariés contribueront au champ magnétique d'un atome, ce qui ne s'applique qu'aux électrons externes de chaque atome (pour les petites masses atomiques) ou aux électrons f pour les atomes plus lourds. Mais là, nous nous enfonçons trop loin dans la mécanique quantique, ce qui ne nous aide pas à comprendre le magnétisme microscopique.
Les courants circulaires autour d'un barreau aimanté, considérés de manière classique ci-dessus, peuvent déjà être pensés comme étant composés de courants circulaires plus petits. Si l'on se représente le grand barreau aimanté comme étant composé de nombreux petits aimants (pas nécessairement de taille atomique), chacun de ces petits aimants permanents sera également entouré de courants circulaires. Ces courants de surface de deux petits aimants qui se "touchent" se compensent mutuellement. Il ne reste donc plus que le courant total à la surface du grand barreau aimanté.

9.4 Aimantation dans la matiere

Le champ B s'appelle plus correctement *densité de flux magnétique*, mais il est également appelé *induction magnétique*. (Le premier terme est dû au fait que le flux magnétique joue un rôle important en magnétodynamique et que B représente la densité dans l'intégrale de la définition du flux magnétique $\phi = \int\int \vec{B} \cdot d\vec{S}$, qui apparaît plus tard dans le calcul des champs magnétiques au moyen du théorème intégral d'Ampère).
Deux cas extrêmes sont à considérer utilement pour illustrer le concept de séparation de l'induction magnétique B en H et M :

1. Lorsque l'aimantation $M = 0$, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de matériaux magnétisables dans la zone du champ H, comme par exemple dans le vide, il n'y a que le champ H, généré par les courants réels I. Par conséquent, H et B sont quasiment identiques (à une constante naturelle près)
$$\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H}$$
On peut alors interpréter la multiplication par μ_0 comme un simple changement d'unités et considérer que les deux champs sont identiques. L'ambiguïté qui découle du fait que l'un comme l'autre peut être appelé champ magnétique est alors sans conséquence. En pratique, beaucoup de matériaux, dont l'air, sont très faiblement magnétiables ($M \ll H$) et l'équation ci-dessus reste une très bonne approximation.

2. S'il n'y a aucun courant électrique réel I, l'excitation est par consequence nul, $H = 0$, et le 'champ magnétique' (plus précisément : la densité de flux magnétique) $B(\vec{r})$ à l'endroit $\vec{r}$ est exclusivement généré par l'aimantation $M(\vec{r})$:
$$\mathbf{B}(\vec{r}) = \mu_0 \cdot \mathbf{M}(\vec{r}) \tag{61}$$

Ceci est valable pour tout endroit $\vec{r}$ *à l'intérieur* de la matière. En dehors de la matière, les champs B et H doivent encore être calculés, ce qui est en principe possible avec la loi de Bio-Savart, mais aussi assez coûteux lorsqu'il s'agit de répartitions de courant plus compliquées de courants réels ou liés. C'est pourquoi nous allons examiner dans le chapitre suivant des procédés mathématiques qui rendent ces calculs possibles sans ordinateur dans des cas plus que simples.
Comment est crée l'aimentation M?
Pour cela, nous définissons tout d'abord la constante de matériau suceptibilité χ, qui indique quantitativement la réaction d'un certain matériau à un champ magnétique H

imposé de l'extérieur. Considérons le cas où un champ magnétique H est 'excité' par des courants électriques I selon la loi de Biot-Savart, sans champs variables dans le temps **??**. S'il y a de la matière dans la zone d'espace remplie par H, une magnétisation est provoquée dans cette matière, selon

$$M = \chi \cdot H \tag{62}$$

avec susceptibilité magnétique du matériau χ. Avec ceci on obtient pour la densité du flux magnétique B:

$$B = \mu_0(H + M) = \mu_0(H + \chi H) = (1 + \chi)\mu_0 H = (1 + \chi)B_0 = \mu_r \mu_0 H \tag{63}$$

Une autre constante du matériau, μ_r, étroitement liée à la susceptibilité, a ainsi été définie selon

$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0} = (1 + \chi) \tag{64}$$

On appelle μ_r la perméabilité relative du matériau considéré. On remarque que cette composition $\mu_r\mu_0$ est définie de la même manière que pour le cas électrostatique avec $\epsilon_r\epsilon_0$. Pourquoi a-t-on besoin de deux constantes de matériau ? Alors que χ permet de déterminer l'aimantation à partir de H, μ_r permet de calculer directement B à partir de H. La grandeur nécessaire ou la plus appropriée dépend donc de la question posée.

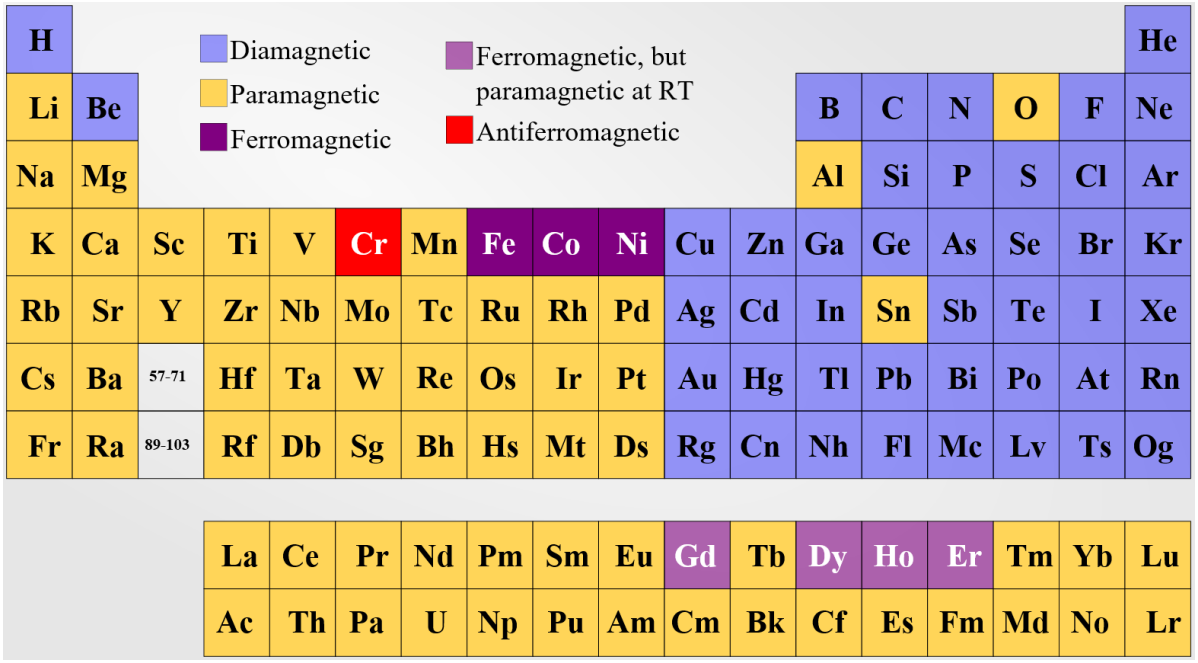


Figure 20: *Aperçu de la répartition du dia-, para- et ferromagnétisme de tous les éléments du tableau périodique. On peut voir que les coquilles électroniques plutôt remplies (donc plus à droite dans chaque rangée) ont plutôt tendance au diamagnétisme, tandis que les coquilles partiellement remplies ont plutôt tendance au paramagnétisme (plus à gauche). Le ferromagnétisme à température ambiante (Fe, Co, Ni) est l'exception absolue, même si nous avons besoin de beaucoup de ces matériaux dans les réseaux électriques modernes.*

On peut maintenant classifier des effets magnétiques selon les trois types suivants:

Diamagnétisme: Les matériaux à susceptibilité négative χ sont toutefois très faibles, de l'ordre de 10^{-5}. Ainsi, un champ H excité de l'extérieur par un courant I est

atténué à l'intérieur du matériau. Le champ H imposé de l'extérieur oriente les aimants élémentaires à l'intérieur du matériau le long des lignes de champ de telle sorte que l'aimantation M qui en résulte correspond à un "contre-champ" local $H_{loc} < 0$, c'est-à-dire qu'elle est opposée au champ extérieur et que le champ total est $H_{tot} = H + M < H$. Ce cas est similaire à la réduction du champ électrostatique local E dans un condensateur dans lequel on introduit de la matière polarisable avec $\epsilon_r > 1$ (voir chapitre condensateurs). Exemple de diamagnétisme : eau, diamant, argent)

Paramagnétisme: matériaux pour lesquels χ est positif mais toujours très faible, de l'ordre de 10^{-3}, le champs H cree une aimantation dans le materiel, donc, le champs B est plus intense qu'il etait *sans* materiel (meme-si cet augmentation reste tres faible).

Ferromagnétisme et ferrimagnétisme: matériaux pour lesquels χ est positif et très grand, il peut atteindre 10^5!
En électrotechnique seuls ces matériaux ferromagnétiques sont importants car ce sont les seuls à produire des augmentations significatives du champ magnétique.

Il convient de noter que nous n'avons pas expliqué ici pourquoi certains matériaux alignent les aimants élémentaires dans le même sens que le H extérieur et d'autres font le contraire, ni pourquoi certains matériaux ont un χ très faible et d'autres sont beaucoup plus forts. Ces explications nécessitent à nouveau la mécanique quantique des atomes et des solides, et nous devons les accepter ici comme données. Au cœur de ces explications quantiques se trouve le spin ('moment cinétique') de chaque électron dans la couche atomique des atomes. Si tous les électrons apparaissent par paires, voir fig. **??**, le matériau se comporte de manière diamagnétique. Si un ou plusieurs électrons sont 'seuls', c'est-à-dire non appariés dans leur état quantique, il se produit soit du paramagnétisme, soit du ferromagnétisme. Cette règle des états remplis est très impressionnante lorsqu'on observe le tableau périodique des éléments, voir fig.**??**.

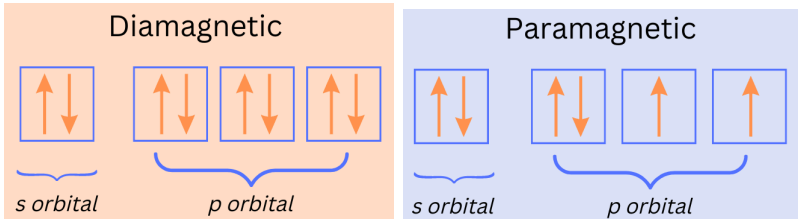


Figure 21: *Comparaison de la répartition des spins des électrons dans les orbitales des atomes. Pour les matériaux diamagnétiques, les électrons apparaissent toujours par paires, les spins se compensent. Dans les éléments paragagnétiques, les orbitales ne sont occupées que par un seul électron dont le spin n'est pas apparié, donc non compensé, ce qui résulte en un spin total de l'atome.*

La Figure **??** montre comment un élément ferromagnétique modifie le champ magnétique environnant et attire les lignes de champ magnétique vers ses extrémités de manière renforcée.
Comment déterminer le champ d'induction magnétique généré par la matière magnétisée, mais *à l'extérieur* du matériau ? Pour cela, on utilise l'astuce consistant à considérer les courants liés introduits ci-dessus dans la définition du moment magnétique P, exprimés

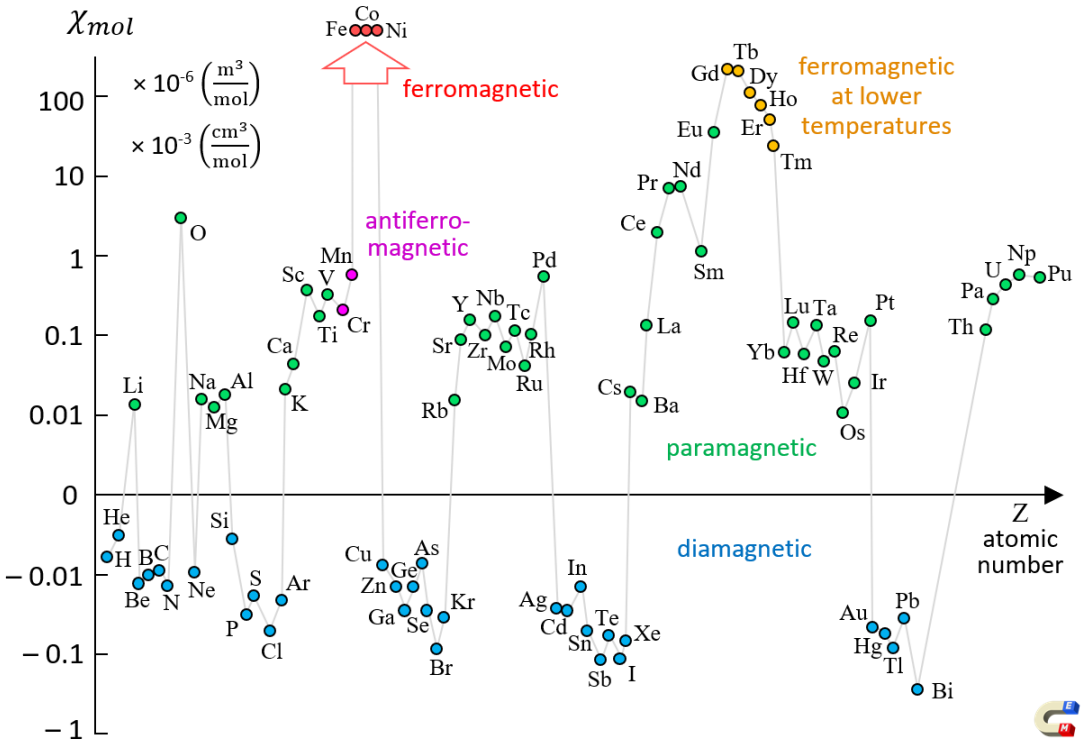


Figure 22: *Variation de la susceptibilité magnétique en fonction de la taille de l'atome, donc nombre atomic Z ou mieux, du nombre d'électrons. On distingue clairement les coquilles quantiques dominantes, comme deja vue dans le systeme periodique des elements. (Source: S. Zurek, Encyclopedia Magnetica, CC-BY-4.0, consulté 2023-12-05)*

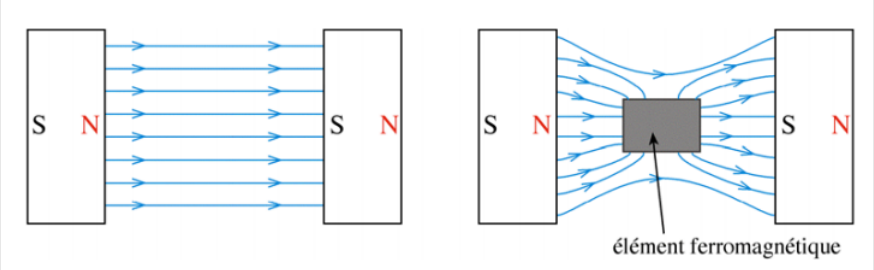


Figure 23: *Sous l'effet de B, le corps ferromagnétique subit une aimantation et crée un champ magnétique qui s'ajoute au premier. Le champ total est donc plus intense autour du corps ferromagnétique.*

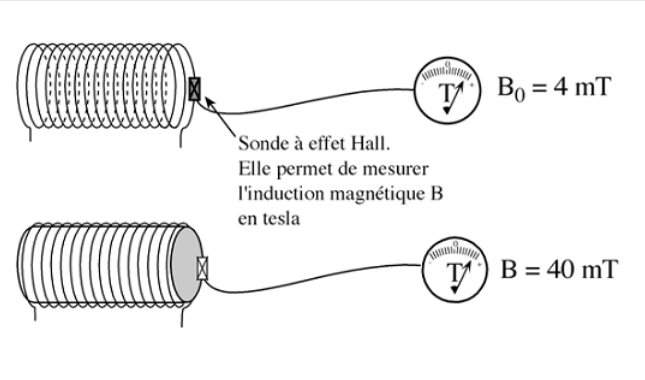


Figure 24: *Une bobbine est parcourue par un courant de 1 A. Sans noyau ferromagnétique, l'intensité de l'induction magnétique est de 4 mT, avec le noyau ferromagnétique elle est de 40 mT. B est donc* 10 *fois plus intense avec le noyau ferromagnétique alors que H est le même pour les deux mesures. Dans l'exemple donné, on peut déterminer une valeur approchée de la perméabilité relative du noyau ferromagnétique comme étant égale à* 10.

par la distribution de densité de courant $j(\vec{r}$ (à l'intérieur du matériau) comme « réels » et en les utilisant dans la loi d'Ampère (**??**) afin de déterminer les champs résultants à l'intérieur et à l'extérieur de l'aimant. Cette méthode est toutefois complexe et nécessite généralement la définition d'un autre champ vectoriel A : le potentiel vectoriel pour l'induction magnétique B, que nous ne traiterons pas plus en détail ici.

9.5 Hystérésis dans le matériaux ferromagnétiques

Puisque le cas du ferromagnétisme est tellement important on va le traiter ici plus détaillé, voir figure **??**.
Hystérésis (du grec : retard, après) : désigne généralement un comportement du système dans lequel l'état actuel dépend de l'état précédent. Un système peut ainsi présenter différents états pour une même grandeur d'entrée. Dans le cas des matériaux magnétiques, cela signifie un dédoublement (c'est-à-dire une relation non univoque) de la courbe caractéristique $B(H)$ avec la 'grandeur d'entrée' H. Ainsi, B dépend non seulement de H, mais aussi de la magnétisation M antérieure, c'est-à-dire de son histoire. Les substances ferromagnétiques ont pour ainsi dire une 'mémoire'.
La courbe d'hystérésis **??** comprend différentes sections qui sont utilisées pour décrire le comportement :

Courbe de première aimantation : courbe $B = f_\circ(H)$ lorsque le corps ferromagnétique ne possède aucune aimantation, c.a.d. il est exposé pour la premiere fois à un champs H.

Champ rémanent B_r : champ qui subsiste lorsque $H = 0$ (le courant est nul).

Excitation coercitive H_c : excitation H nécessaire pour annuler le champ rémanent B_r.

Zone linéaire : dans cette zone, $B = \mu \cdot H + B_r$ avec μ constante. C'est cette zone qui est généralement exploitée pour les transformateurs et les machines tournantes.

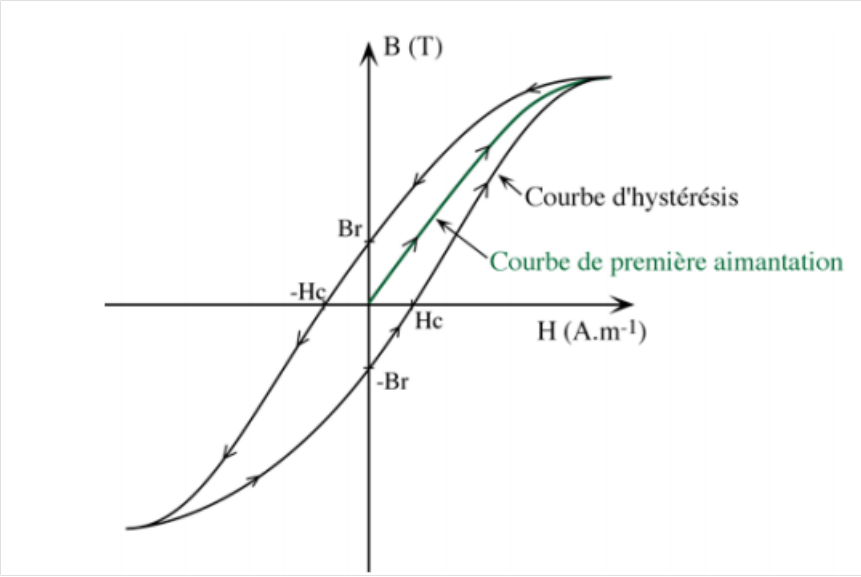


Figure 25: *Cycle d'hystérésis: ces courbes $B = f(H)$ montrent comment un corps ferromagnétique réagit à l'excitation magnétique H. Lorsque le corps ferromagnétique est déjà magnétisé : double courbe incurvée extérieure ; ou si le corps est exposé pour la première fois à un champ H croissant : nouvelle courbe qui commence à l'origine et mène à la saturation.*

Saturation du milieu ferromagnétique : lorsque H devient trop grand, B ne varie presque plus, car l'aimentation M a atteint sa valeur maximale et reste constant. Le matériau magnétique est dit saturé. On a toujours $B = \mu_r\mu_0 \cdot H + B'$, mais μ_r n'est plus constant.

Au moyen de la courbe de hysteresis on peut tres bien expliquer une deuxième raison de perte d'énergie dans les transformateurs, au dela des courants de Foucault causé par la variation du champs B. Selon chapitre **??** la densité d'énergie du champs magnétique peut être calculé par

$$\omega_B = \frac{1}{2}\frac{1}{\mu_0}B^2 = \frac{1}{2}\vec{H}\cdot\vec{B} \tag{65}$$

La deuxieme expression sur le coté droite de l'équation est obtenu selon l'équation (**??**) et corresponds à la surface sous la courbe de hystérésis parcourue par le transformateur durant une periode entier du courants alternative. C'est le processus de changement de direction des aimants elementaires (plus précisement: les domaines de Weiss), auquelle corresponds les atomes dans un image microscopique que consomme cet'énergie.

10 Induction électromagnétique

Jusqu'à présent, nous avons étudié des champs électriques et magnétiques qui ne variaient pas dans le temps. Nous allons, dans les chapitres suivants, étudier les phénomènes associés aux variations temporelles des champs électriques et magnétiques. Le couplage et les interactions entre la partie électrique et magnétique expliqueront pourquoi nous parlons d'électromagnétisme. Les effets fondamentaux décrits dans les chapitres suivants ainsi que leur compréhension ont contribué à développer notre industrie et notre technologie d'une manière spectaculaire.

10.1 Expériences fondamentales

Considérons un fil métallique tendu entre deux supports au-dessus d'un aimant en forme de barreau. Joignons chacune des deux extrémités du fil à l'une des bornes d'un ampèremètre, de façon à obtenir une boucle conductrice à travers l'ampèremètre. Lorsque, en présence de l'aimant, on déplace le fil transversalement, on constate qu'un courant apparaît dans la boucle. Ce courant est facilement explicable au moyen de la force de

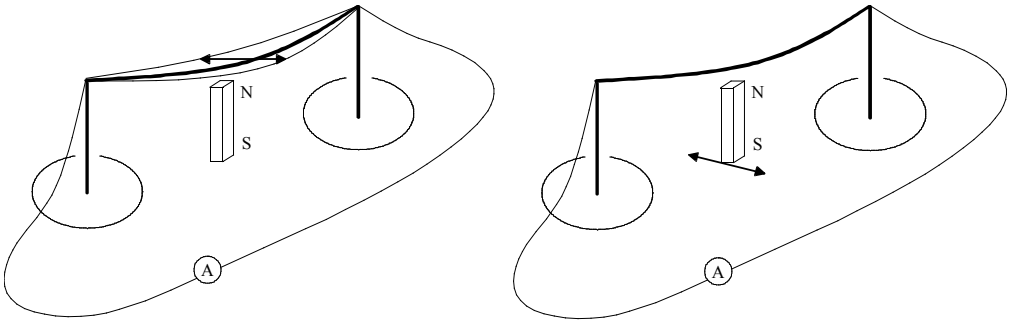


Figure 26: *Si le conducteur bouge dans le champ magnétique (à gauche) ou le champ magnétique bouge par rapport au fil (à droite): un courant est observé dans tous les deux cas.*

Lorentz. En effet, lorsque les électrons libres situés dans le fil se déplacent juste au-dessus de l'aimant, ils subissent une force de Lorentz qui les pousse parallèlement au fil, dans un sens ou dans l'autre suivant que le fil se déplace latéralement dans un sens ou dans le sens opposé.
Si maintenant, avec le même dispositif expérimental, on laisse le fil immobile mais on déplace latéralement l'aimant, on constate que le même courant apparaît. Or l'existence de ce courant n'est pas sans autre explicable à l'aide de la force de Lorentz. En effet, comment des électrons, immobiles dans le laboratoire peuvent-ils subir la force de Lorentz ? D'autre part, placer un système de référence sur l'aimant est une opération dangereuse, surtout lorsque l'aimant effectue un mouvement de va-et-vient : un tel système de référence ne serait pas un système d'inertie. Quoi qu'il en soit, il est possible d'énoncer les conclusions de ces deux manipulations expérimentales en disant : lorsque le nombre de lignes de champ magnétique enlacées par la boucle passant par l'ampèremètre varie dans le temps, un courant apparaît dans cette boucle. (Si la boucle est ouverte, il apparaît une tension aux bornes de cette dernière).
Definition:
La notion qui caractérise le nombre de lignes de champ de l'induction magnétique enlacées

par la boucle est la notion de flux du champ d'induction magnétique. Le *flux* Φ *du champ d'induction magnétique à travers une surface* S est definie par:

$$\Phi = \sum_S \vec{B}_i \cdot \Delta\vec{S}_i = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

Un flux du champ d'induction magnétique se mesure en weber (Wb) : 1 Wb = 1 T m^2.

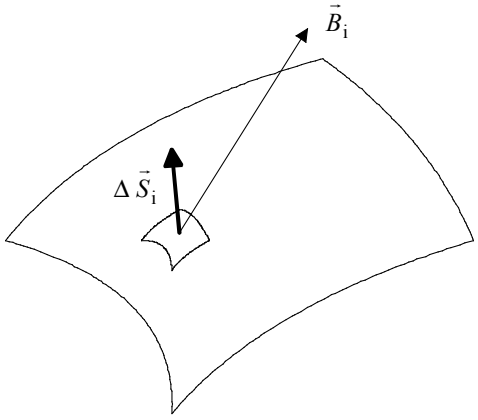


Figure 27: *Le flux magnétique* Ψ *à travers un élément de surface* dS *est défini comme le produit scalaire entre le vecteur* $d\vec{S}$ *et le vecteur de l'induction magnétique* $\vec{B}$ *à cet endroit. Le lecteur attentif devrait voir une analogie entre la définition du flux électrique* Φ *et la définition du flux magnétique* Psi*.*

Les lignes du champ d'induction magnétique sont toujours des lignes de champ fermées. Par exemple, dans le cas d'un aimant en forme de barreau, les lignes de champ sont produites par le pôle nord de l'aimant, absorbées par le pôle sud et continuent du pôle sud jusqu'au pôle nord à l'intérieur de l'aimant. On pourrait montrer que cette propriété entraîne que le flux du champ d'induction magnétique à travers deux surfaces ayant même courbe pour bord (voire figure **??**) est le même. ainsi on parlera plus avantageusement de flux du champ d'induction magnétique à travers une courbe fermée que de flux du champ d'induction magnétique à travers une surface : le *flux du champ magnétique à travers une courbe fermée* est le flux du champ magnétique à travers n'importe quelle surface ayant cette courbe pour bord.

10.2 Expériences supplémentaires

1. Lorsqu'on extrait, ou lorsqu'on introduit, une boucle conductrice dans une région de l'espace où se trouve un champ d'induction magnétique, un courant apparaît dans la boucle. En effet, lorsque la boucle sort ou entre dans le champ d'induction magnétique, le nombre de lignes de champ enlacées par cette dernière varie, ce qui provoque un courant dans la boucle. On peut aussi expliquer l'existence de ce courant à l'aide de la force de Lorentz s'exerçant sur les électrons libres qui se trouvent dans la partie verticale de la boucle.

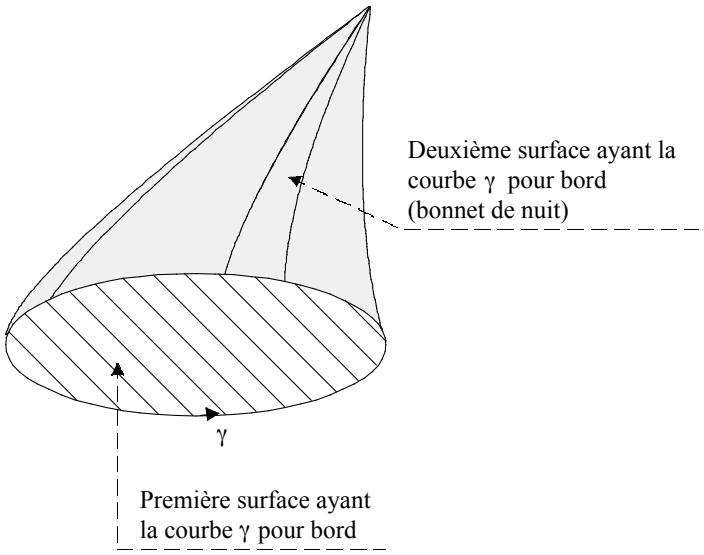
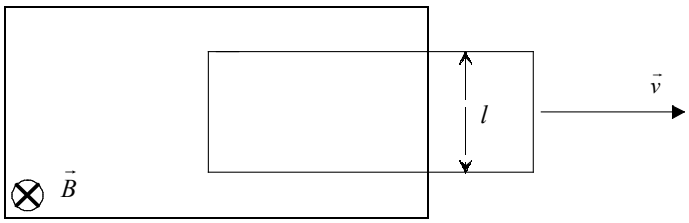
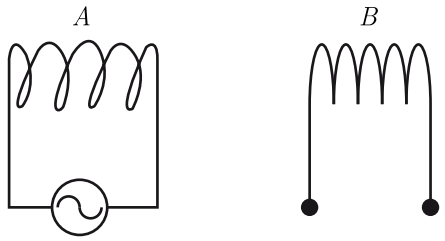


Figure 28: *La même boucle fermée délimite plusieurs (même un nombre infini) de surfaces de forme différente, dont seulement deux sont montrées ici.*



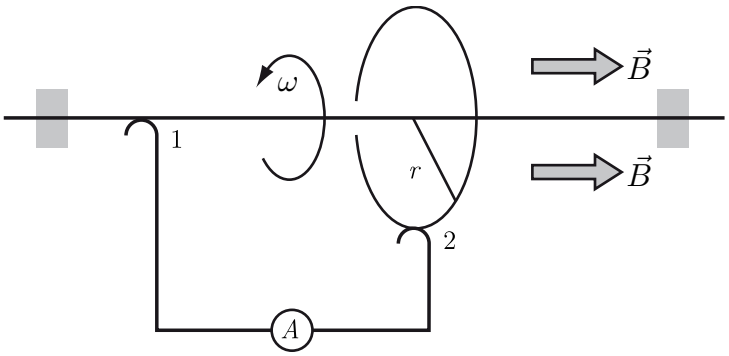
2. Deux bobines A et B sont placées côte à côte. Lorsqu'on fait circuler un courant variable dans la bobine A, une tension variable apparaît aux bornes de la bobine B. On constate que cette tension est d'autant plus grande que la vitesse de variation du courant en A est grande.



Donnons une explication à ce phénomène. Lorsqu'un courant variable circule dans la bobine A, il produit dans la cavité de cette dernière un champ magnétique variable, dont une partie des lignes de champ traverse la cavité de la bobine B placée à proximité. Si le champ d'induction magnétique est variable, le nombre de lignes de champ qui traversent la bobine B le sera aussi. C'est cette variation de flux qui va provoquer une tension aux bornes de B.

3. Un anneau métallique est maintenu à un axe au moyen d'un seul rayon métallique; l'anneau peut tourner autour de cet axe. Deux contacts métalliques sont fixés, l'un à l'axe, l'autre sur l'anneau; ils sont reliés entre eux à travers un ampèremètre. Le

tout est placé dans un champ d'induction magnétique dont les lignes de champ sont perpendiculaires au plan de l'anneau.



On constate que, lorsque l'anneau tourne, un courant circule à travers l'ampèremètre. La force de Lorentz s'exerçant sur les transporteurs de charge du rayon peut expliquer l'existence de ce courant. On peut aussi trouver la cause de ce courant dans le fait que le nombre de lignes de champ enlacées par la boucle *axe* $\rightarrow$ *rayon* $\rightarrow$ *partie de la circonférence comprise entre l'extrémité du rayon et le contact mobile 2* $\rightarrow$ *ampèremètre* $\rightarrow$*contact mobile 1* $\rightarrow$ *axe* varie au cours du temps.

Exemple

Dans la première situation expérimentale précédente, utiliser l'interprétation basée sur la force de Lorentz pour déterminer la grandeur du courant électrique. On considérera que la largeur de la boucle est l et que sa résistance électrique est R.

Solution

Seules les charges situées dans la partie verticale de la boucle subissent, de la part du champ magnétique, une force de Lorentz dont la direction est propice à faire circuler un courant dans la boucle :

$$F = qvB$$

A cette force subie par les transporteurs de charge, on peut associer un champ électrique selon la relation : $F = qE$. Il vient :

$$E = vB$$

Pour la tension le long de la boucle, on a donc :

$$U = El = vBl$$

Ainsi, le courant est donné par :

$$I = \frac{vBl}{R}$$

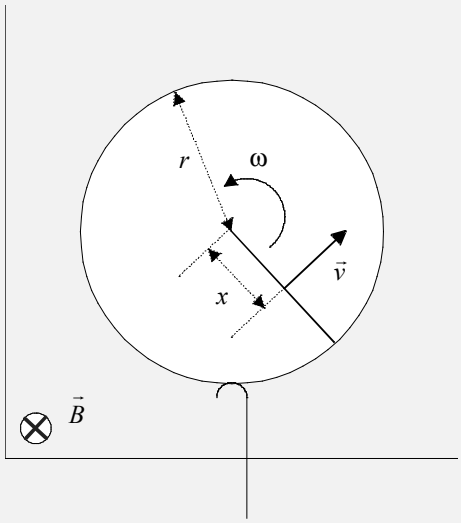
Exemple

Dans la troisième situation expérimentale, déterminer la grandeur du courant I à travers l'ampèremètre en utilisant l'interprétation basée sur la force de Lorentz. On considérera que la résistance globale de la boucle est R.

Solution

Une charge q placée dans le rayon, à une distance x de l'axe, subit une force de Lorentz donnée par :

$$F = qvB = q(\omega x)B$$



Le champ électrique à une distance x est ainsi :

$$E(x) = \frac{F(x)}{q} = \omega B x$$

Pour la tension entre l'axe et la périphérie de l'anneau, on obtient :

$$U = \int_0^r E(x)dx = \frac{1}{2}\omega B r^2$$

La loi d'Ohm donne pour le courant :

$$I = \frac{1}{2}\frac{\omega B r^2}{R}$$

On notera que les charges placées sur l'anneau subissent aussi une force de Lorentz; à cette force qui est radiale correspond un champ électrique qui est lui aussi radial. C'est pour cette raison que ce champ électrique ne contribue pas à la tension le long de la courbe.

10.3 Loi d'induction (Faraday: 1831)

La loi de l'induction électromagnétique rend compte de toutes les situations expérimentales précédemment considérées, et de bien d'autres encore.

Loi 5 *La tension induite le long d'une courbe fermée est proportionnelle à la vitesse de variation du flux du champ d'induction magnétique à travers cette courbe.*

$$U_0 \sim \frac{d\Phi}{dt}$$

Le coefficient de proportionnalité entre U_0 et $\frac{d\Phi}{dt}$ est un nombre pur : en effet, l'unité de flux, le weber, est donnée dans le système MKSA comme le produit d'un volt et d'une

seconde. Ainsi, la dérivée du flux par rapport au temps se mesure-t-elle en volt, tout comme la tension. De délicates considérations basées sur le sens de parcours des courants induits et sur la conservation de l'énergie en présence de phénomènes d'induction montrent que ce coefficient de proportionnalité doit :

- être de signe négatif,
- posséder une valeur absolue égale à 1.

On peut ainsi écrire la loi de l'induction sous la forme :

$$U_0 = -\frac{d\Phi}{dt} \tag{66}$$

La tension U_0 se nomme la *tension induite*; le courant qu'elle produit se nomme le *courant induit*. On peut considérer que ces deux grandeurs ne sont que des effets secondaires, l'effet principal étant l'apparition d'un *champ électrique induit*. On se souviendra que la notion de potentiel électrique perd toute sa signification en présence de phénomènes d'induction, car elle ne s'applique qu'à des champs électriques dont toutes les tensions circulaires sont nulles.

Exemple

Reprendre le premier exemple de ce chapitre en utilisant la loi de l'induction **??** pour déterminer la grandeur du courant induit.

Solution

Désignons par $x(t)$ la longueur de la boucle qui se trouve dans le champ magnétique. Lorsque la boucle sort du champ magnétique, l'horaire $x(t)$ est donné par :

$$x(t) = x_0 - v_0 t$$

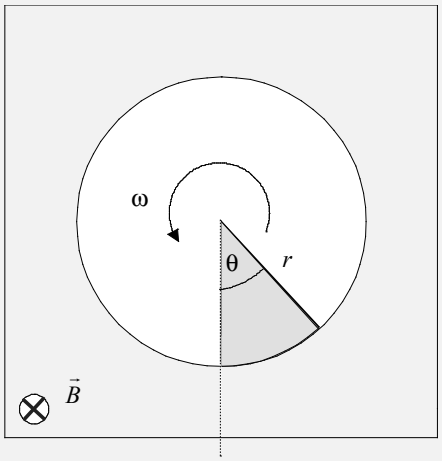
On a :

$$\Phi(t) = Blx(t) \qquad \Rightarrow \qquad U_0 = Blv \qquad \Rightarrow \qquad I = \frac{Blv}{R}$$

Exemple

Reprendre le deuxième exemple de ce chapitre en utilisant la loi de l'induction **??** pour déterminer la grandeur du courant induit.

Solution



Le flux du champ magnétique est le flux à travers la surface hachurée sur la figure :

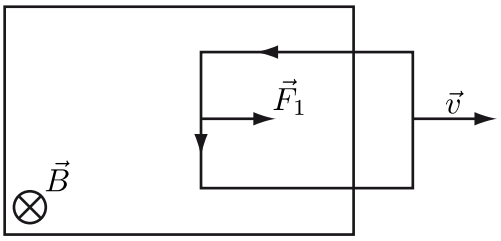
$$\Phi(t) = B\ S(t) = B\frac{1}{2}r^2\phi(t)$$

L'angle $\phi(t)$ est donné par : $\phi(t) = \omega t$. On a donc :

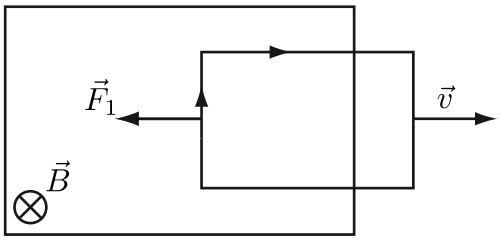
$$|U_0| = \frac{1}{2}Br^2\omega \qquad \Rightarrow \qquad I = \frac{1}{2}\frac{Br^2}{R}\omega$$

10.4 Sens des courants induits : Règle de Lenz

Reprenons l'exemple de la boucle métallique rectangulaire que l'on extrait à vitesse constante d'une région de l'espace où se trouve un champ d'induction magnétique uniforme et constant, et dont les lignes de champ sont perpendiculaires au plan de la boucle.



Première situation:
courant dans le sens inverse de celui des aiguilles d'une montre



Deuxième situation:
courant dans le sens des aiguilles d'une montre

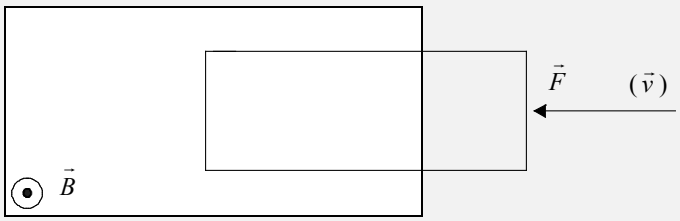
Dans la situation représentée sur la figure, le courant induit ne peut circuler dans la boucle que, soit dans le sens inverse de celui des aiguilles d'une montre, soit dans le sens des aiguilles d'une montre. Examinons en détail chacune des deux possibilités. Lorsque la boucle transporte un courant, les différentes parties de la boucle qui se trouvent dans le champ d'induction magnétique subissent des forces de Laplace. Il est évident que, quel que soit le sens du courant induit, les deux parties horizontales de la boucle sont soumises à des forces de Laplace verticales, égales en grandeur, mais opposées quant à leur sens

: la somme de ces deux forces est donc nulle. Quant à la partie verticale de la boucle qui se trouve dans le champ d'induction magnétique, elle va subir une force de Laplace horizontale, perpendiculaire au champ d'induction magnétique. Cette force $\vec{F}_1$ est dirigée vers la droite si le courant circule dans le sens inverse de celui des aiguilles d'une montre, vers la gauche si le courant circule dans le sens des aiguilles d'une montre.
Or la première des deux situations envisagée est aberrante, car elle représente quasiment un mouvement spontané. Imaginons en effet qu'une mouche vienne heurter très légèrement de son aile la boucle immobile pour produire une très petite force $\vec{F}$. Le courant induit produirait alors une force $\vec{F}_1$, dont l'effet serait de renforcer celui de $\vec{F}$, et donc d'amplifier le mouvement. Au fur et à mesure que la boucle se mettrait en mouvement, le courant deviendrait de plus en plus grand, et $\vec{F}_1$ augmenterait, amplifiant encore le mouvement. Ce mouvement serait analogue à celui d'une scie qui verrait son mouvement spontanément s'amplifier, à mesure qu'elle découpe du bois. De tels mouvement n'existent manifestement pas dans la nature.
En revanche, la deuxième situation, celle dans laquelle la force produite par le courant s'oppose à la force extérieure, qui crée le courant induit, est tout à fait naturelle : c'est en quelque sorte la situation où une force de frottement s'oppose à une action extérieure. La règle de Lenz n'est que la généralisation de ces considérations.

Loi 6 Règle de Lenz*: Le courant induit circule toujours dans un sens tel qu'il tend à s'opposer à l'action qui l'a créé.*

Exemple

Dans la situation représentée sur la figure, déterminer le sens du courant induit.



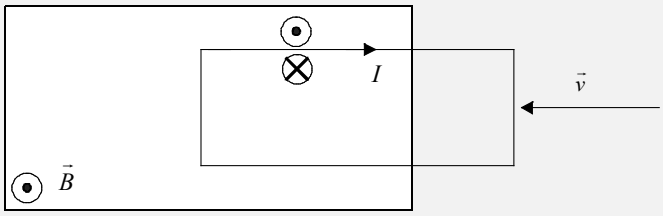
Solution

D'après la règle de Lenz, le courant va s'opposer à la force extérieure $\vec{F}$. La partie verticale de la boucle va subir une force $\vec{F_1}$ dirigée vers la droite. Cette force est manifestement la force de Laplace :

$$\vec{F_1} = I\ \left(\vec{l} \times \vec{B}\right)$$

majeur pouce index

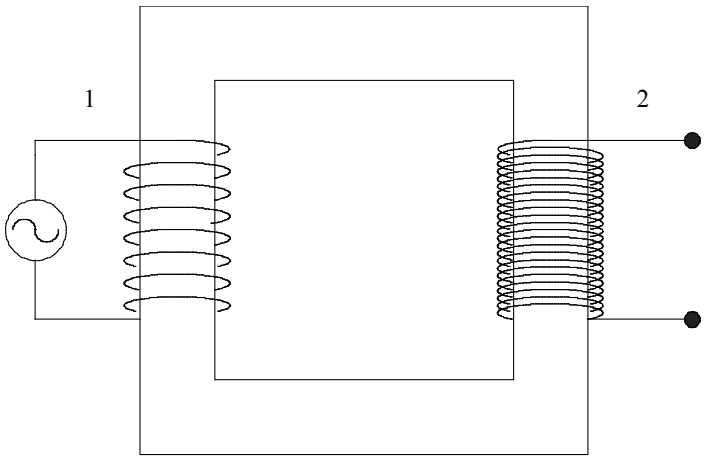
La règle de la main droite permet ainsi de déterminer le sens du courant (c'est-à-dire le sens du vecteur $\vec{l}$) puisque le sens des vecteurs $\vec{B}$ et $\vec{F_1}$ sont connus. On obtient un vecteur $\vec{l}$ dirigé vers le haut, ce qui correspond à un courant circulant dans le sens des aiguilles d'une montre.
Autre interprétation : C'est une **augmentation** de la valeur absolue du flux du champ magnétique à travers la boucle qui est la cause du courant induit. Le courant induit va donc, d'après la règle de Lenz, s'opposer à une telle augmentation, c'est-à-dire **diminuer** le flux du champ magnétique **à l'intérieur** de le boucle. Connaissant le sens des lignes de champ magnétique produites par le courant induit, on trouve, avec la règle de la main droite, le sens du courant.



On pourrait montrer que la règle de Lenz est tout à fait équivalente au signe négatif apparaissant dans l'expression de la loi de l'induction **??**.

Application 1: Le transformateur

Soient deux bobines 1 et 2 (nombres de spires N_1 et N_2), dont les cavités sont reliées par un noyau métallique fermé. Si l'on branche aux bornes de la première bobine une tension alternative, c'est-à-dire une tension qui oscille au cours du temps, $U(t)$, cette dernière va y faire circuler un courant $I(t) = U(t)/R$ qui va osciller au cours du temps et ainsi produire dans le noyau métallique un champ d'induction magnétique $B(t)$ oscillant au cours du temps. Nous avons déjà calculé ce champ B dans le chapitre de la loi d'Ampère selon l'équation **??**.



On va ne considérer que le cas idéal où les bobines ne possèdent pas de résistance et où les lignes de champ d'induction magnétique ne sortent pas du noyau de fer et n'y provoquent pas d'échauffement.
Le flux du champ d'induction magnétique est ainsi le même à travers toute la section du noyau. Désignons ce flux par $\Phi(t)$. Le flux du champ d'induction magnétique à travers chacune des bobines est alors donné par :

$$\Phi_1(t) = N_1\Phi(t) \qquad \Phi_2(t) = N_2\Phi(t)$$

Pour les tensions aux bornes des bobines, on a :

$$U_1 = -N_1\frac{d\Phi}{dt} \qquad U_2 = -N_2\frac{d\Phi}{dt}$$

c'est-à-dire :

$$\frac{U_2(t)}{U_1(t)} = \frac{N_2}{N_1} \tag{67}$$

Dans le cas où $N_2 \gg N_1$, la tension produite U_2 est largement supérieure à U_1. Dans certains cas, U_2 peut être suffisamment grande pour faire éclater un arc électrique entre les bornes de la deuxième bobine. Si le transformateur est idéal, toute la puissance électrique injectée en 1 se retrouve livrée en 2 :

$$P_1 = P_2 \qquad U_1I_1 = U_2I_2$$

On a donc :

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{U_1}{U_2}$$

A l'aide de **??**, on peut mettre la dernière relation sous la forme :

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{N_1}{N_2} \tag{68}$$

Dans le cas où $N_1 \gg N_2$, le courant qui circule dans la deuxième bobine est très intense. On peut par exemple l'utiliser pour produire l'échauffement rapide d'objets conducteurs reliés aux bornes de la seconde bobine : c'est le principe du four à induction.

10.5 L'alternateur ou générateur alternatif

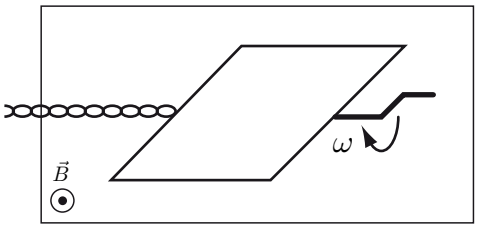
Pour produire du courant alternatif, on prend une boucle conductrice que l'on fait tourner dans un champ d'induction magnétique. De cas en cas, c'est une turbine hydraulique, une turbine à gaz, une machine de Carnot ou un autre système qui produit le travail nécessaire à entretenir le mouvement de rotation de la boucle. Si S désigne la surface de la boucle, le flux du champ d'induction magnétique à travers cette dernière est donné par :

$$\Phi(t) = B\ S\ \cos\omega t$$

Pour la tension aux bornes de la boucle, on a donc :

$$U(t) = BS\omega \sin\omega t$$

qui est une tension alternative.



Le moteur à courant alternatif fonctionne selon le même principe : on injecte du courant alternatif, qui produit un certain travail.

11 Selfinduction et énergie du champ d'induction magnétique

Le transformateur décrit au chapitre **??** est un exemple de système où l'on trouve un phénomène *d'induction mutuelle*, car un courant variable dans une première bobine provoque une tension aux bornes d'une seconde bobine. On parle de *selfinduction* (ou d'auto-induction) lorsque les variations de courant dans un circuit créent une tension induite aux bornes de ce même circuit. Dans le cas d'une bobine par exemple, on peut imaginer la selfinduction comme une induction mutuelle entre les différentes spires de la bobine.

11.1 Selfinduction

Lorsqu'une bobine (ou un circuit électrique quelconque) est parcourue par un courant électrique, elle est le siège d'un champ d'induction magnétique. Or ce champ est proportionnel au courant qui le produit : $B \sim I$. En ce qui concerne le flux du champ d'induction magnétique à travers cette même bobine, on peut affirmer qu'il est proportionnel au champ d'induction magnétique qui s'y trouve : $\Phi \sim B$. En combinant ces deux proportionnalités, on a : $\Phi \sim I$, ou, avec l'aide d'une constante de proportionnalité L:

$$\Phi = L\, I \tag{69}$$

Le *coefficient de selfinduction* (ou *l'inductance*) L d'une bobine ou d'un circuit électrique quelconque est le quotient du flux du champ d'induction magnétique à travers cette bobine ou ce circuit par le courant qui y circule.

$$L = \frac{\Phi}{I}$$

Un coefficient de selfinduction se mesure en $\frac{\mathrm{T\ m^2}}{A}$ que l'on abrège aussi par H pour henry. Dans un schéma de circuit électrique, un élément où se déroulent des phénomènes de selfinduction est représenté par le symbole suivant :

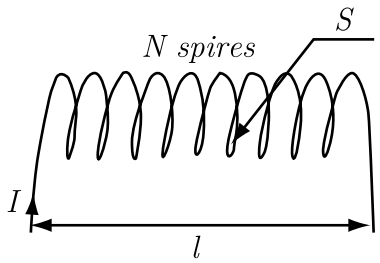
Le coefficient de selfinduction joue pour une bobine un rôle tout à fait analogue à celui que joue la capacité pour un condensateur : tout comme la capacité, il ne dépend que de la géométrie de la bobine, et non des conditions électriques dans lesquelles cette dernière se trouve. Notons au passage une malheureuse dissimilitude entre coefficient de selfinduction et capacité. On a écrit la relation $Q = C\, U$ de façon à ce que la grandeur qui crée l'effet (la charge Q) se trouve seule dans un membre de l'égalité et que la grandeur qui en est la conséquence (la tension U) se trouve avec la capacité dans l'autre membre. D'autre part, la relation semblable pour une bobine, $\Phi = L\, I$, est écrite de façon à ce qui cause l'effet (le courant I) se trouve avec le coefficient de selfinduction dans un membre de l'égalité, alors que ce qui n'en est que le résultat (le flux Φ) se trouve isolé dans l'autre membre. Ainsi, pour tirer une analogie entre bobines et condensateurs, il conviendra de faire correspondre à la capacité C non pas le coefficient de selfinduction L, mais son inverse $\frac{1}{L}$. Par exemple, l'énergie d'un condensateur chargé étant $W = \frac{1}{2}\frac{1}{C}Q^2$ (la moitié de l'inverse de la capacité multipliée par le carré de la grandeur qui apporte une énergie au condensateur : la charge Q), on peut s'attendre à ce que l'énergie d'une bobine parcourue

par un courant I s'exprime par $W = \frac{1}{2}LI^2$. C'est précisément cette relation que l'on va établir dans ce chapitre.
Dans le cas particulier où la tension induite dans un circuit ne provient que des variations de courant dans **ce même circuit**, la loi de l'induction $U_0 = -\frac{d\Phi}{dt}$ peut, à l'aide de **??**, s'écrire :

$$U_0 = -L\frac{dI}{dt} \tag{70}$$

Calculons le coefficient de selfinduction d'un solénoïde de N spires, de longueur l et de section S. Imaginons que le solénoïde transporte un courant I. D'après **??**, le champ d'induction magnétique à l'intérieur de la cavité vaut : $B = \mu_0\frac{NI}{l}$. Ainsi, le flux à travers les N spires est donné par :

$$\Phi = \left(\mu_0\frac{NI}{l}\right)(N\ S)$$

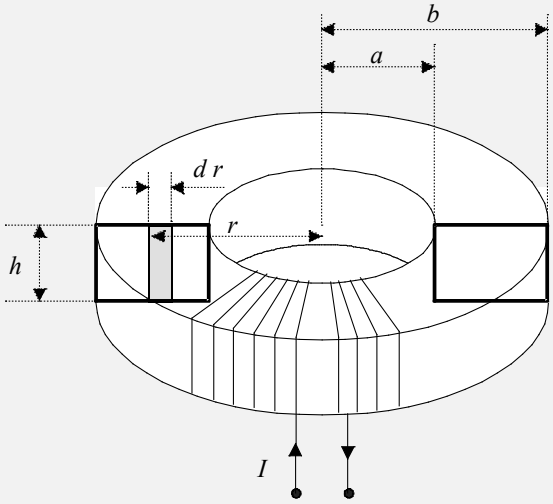


de sorte que le coefficient de selfinduction devient :

$$L = \mu_0\frac{N^2S}{l} \tag{71}$$

Exemple

Déterminer le coefficient de selfinduction de la bobine toroïdale présentée dans le premier exemple du chapitre **??**.



Solution

Pour le champ d'induction magnétique à l'intérieur de la bobine, on a :

$$B(r) = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{NI}{r}$$

Puisque le champ d'induction magnétique est une fonction non constante du rayon r, il convient d'intégrer à travers toute la surface d'une spire pour obtenir le flux à travers une spire, et de multiplier par le nombre de spires pour avoir le flux total.

$$\Phi = N\int \vec{B}d\vec{S} = N\int_a^b B(r)hdr = \frac{\mu_0}{2\pi}N^2hI\int_a^b \frac{1}{r}dr = \frac{\mu_0}{2\pi}N^2hI\ln\frac{b}{a}$$

Ainsi :

$$L = \frac{\mu_0}{2\pi}N^2h\ln\frac{b}{a}$$

Exemple

Deux bobines de coefficient de selfinduction L_1 et L_2 sont reliées en série; elles sont suffisamment éloignées l'une de l'autre pour que tout phénomène d'induction mutuelle soit négligeable. Déterminer le coefficient de selfinduction équivalent.

Solution

On a : $\Phi = \Phi_1 + \Phi_2$, ou aussi, après division par I :

$$L = L_1 + L_2$$

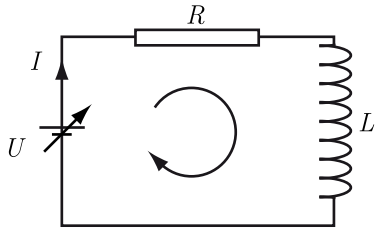
On peut montrer que si deux bobines sont reliées en parallèle on a :

$$\frac{1}{L} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2}$$

11.2 Energie contenue dans une bobine parcourue par un courant

Considérons un circuit dans lequel une source de tension variable (donc produisant un courant variable), une résistance et une bobine sont reliées en série. La loi des mailles de Kirchhoff, élargie au point d'englober aussi les situations où apparaissent des phénomènes d'induction, donne :

$$-U + RI = -L\frac{dI}{dt}$$



Après multiplication par I, on a :

$$UI = RI^2 + LI\frac{dI}{dt}$$

Dans la dernière relation, UI représente la puissance fournie par la source de tension et RI^2, la puissance dégagée sous forme de chaleur dans la résistance. On doit donc admettre que le terme représente la puissance stockée dans la bobine. Cette constatation va nous permettre de calculer l'énergie contenue dans une bobine parcourue par un courant I. Désignons cette énergie par W_M (énergie magnétique). On a :

$$\begin{aligned} \frac{dW_M}{dt} &= LI\frac{dI}{dt} \Rightarrow dW_M = LI\ dI \\ \Rightarrow W_M &= \int dW_M = L\int I\ dI = \frac{1}{2}LI^2 \\ W_M &= \frac{1}{2}LI^2 \end{aligned}$$

Ce résultat confirme le bien fondé de l'analogie faite au chapitre **??** entre un condensateur et une bobine.

Exemple
Comparer l'énergie contenue dans un condensateur plan de démonstration ($S = 3 \cdot 10^{-2}$ m^2, $d = 5$ mm et $U = 2000$ V) avec l'énergie contenue dans une bobine de démonstration ($N = 600$ spires, $S = 4 \cdot 10^{-4}$ m^2,$l = 6$ cm et $I = 2$ A).

Solution

$$W_E = \frac{1}{2}CU^2 \approx 10^{-4}\text{J}$$
$$W_M = \frac{1}{2}LI^2 \approx 6 \cdot 10^{-3}\text{J}$$

Ce résultat numérique indique que l'énergie que l'on peut typiquement enfermer dans un champ magnétique est bien plus grande que celle que l'on peut stocker dans un champ électrique.

11.3 Densité du champ d'induction magnétique

De manière tout à fait semblable à ce qui a été fait au chapitre **??** lors de l'introduction de la densité d'énergie du champ électrique, nous allons exprimer la densité d'énergie du champ d'induction magnétique. Considérons une bobine longue (longueur $l \to \infty$, section S) parcourue par un courant I. La densité d'énergie w_M du champ d'induction magnétique est le quotient de l'énergie contenue dans la bobine par le volume occupé par le champ magnétique, c'est-à-dire le volume de la cavité de la bobine.

$$w_M = \frac{W_M}{V} = \frac{\frac{1}{2}LI^2}{lS} = \frac{1}{2}\frac{\mu_0\frac{N^2S}{l}I^2}{lS} = \frac{1}{2}\mu_0\frac{N^2}{l^2}I^2$$

En remplaçant le courant par le champ d'induction magnétique selon la relation $B = \mu_0\frac{NI}{l}$, on obtient :

$$w_N = \frac{1}{2}\mu_0\frac{N^2}{l^2}\frac{B^2l^2}{\mu_0^2N^2} = \frac{1}{2}\frac{1}{\mu_0}B^2$$

$$w_N = \frac{1}{2}\frac{1}{\mu_0}B^2 \tag{72}$$

On se souviendra que, dans l'analogie entre le champ électrique et le champ d'induction magnétique, ϵ_0 correspond à $\frac{1}{\mu_0}$ (voir chapitre **??**). Ainsi, connaissant l'expression de la densité d'énergie du champ électrique , on aurait pu "deviner" la relation **??**.
Il est d'usage d'associer les champs électrique et d'induction magnétique en un *champ électromagnétique*. Pour la densité d'énergie du champ électromagnétique, on a :

$$w = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 + \frac{1}{2}\frac{1}{\mu_0}B^2$$

Exemple Montrer que les dimensions dont on se sert pour mesurer la densité d'énergie du champ magnétique sont des $\mathrm{J/m^3}$.

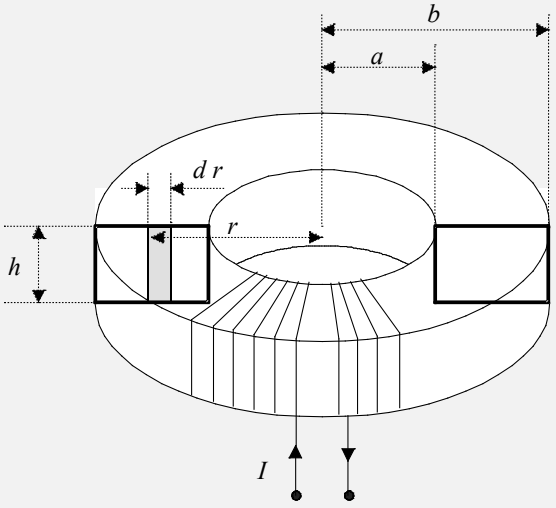
Solution

$$[w_M] = \frac{\mathrm{A\ m}}{\mathrm{V\ s}}\left(\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{A\ m}}\right)^2 = \frac{\mathrm{N^2}}{\mathrm{Vs\ Am}}$$

On a utilisé la relation de la force de Laplace $F = IlB$ pour exprimer le tesla. En remplaçant l'ampère par C/s et en utilisant le fait que $VC = J = Nm$, on a :

$$[w_M] == \frac{\mathrm{N^2}}{\mathrm{V\ C\ m}} = \frac{\mathrm{N^2}}{\mathrm{N\ m^2}} = \frac{\mathrm{N\ m}}{\mathrm{m^3}} = \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{m^3}} \tag{73}$$

Exemple Utiliser la densité d'énergie du champ magnétique **??** pour déterminer l'énergie contenue dans la bobine toroïdale dont il a été question dans les premiers exemples des chapitres **??** et **??**. Le courant circulant dans la bobine vaut I.



Solution Il n'y a de champ magnétique qu'à l'intérieur de la cavité de la bobine. Avec $B(r) = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{NI}{r}$, on obtient :

$$w_M(r) = \frac{1}{2}\frac{\mu_0}{4\pi^2}\left(\frac{NI}{r}\right)^2$$

Vu que w_M est une fonction de r, il convient de considérer d'abord l'élément d'énergie dW_M enfermé dans une "ceinture" de rayon r, de hauteur h et d'épaisseur dr. Le volume de cette ceinture vaut $2\pi rh\ dr$, si bien que :

$$dW_M = w_M dV = \frac{1}{2}\frac{\mu_0}{2\pi}N^2hI^2\frac{1}{r}dr$$

L'énergie totale est donnée par intégration par rapport à r entre les deux bornes a et b :

$$W_M = \int_a^b dW_M = \frac{1}{2}\left(\frac{\mu_0}{2\pi}N^2h\ln\frac{b}{a}\right)I^2$$

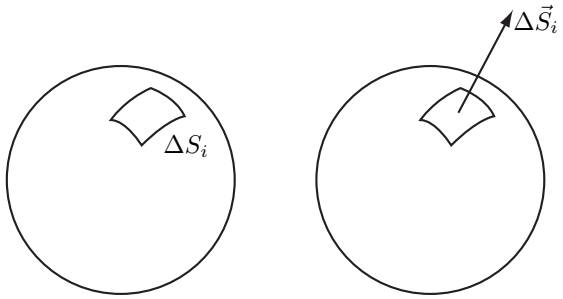
On reconnaît que l'expression entre parenthèses est le coefficient de selfinduction de la bobine (voir le premier exemple de ce chapitre). L'énergie magnétique est ainsi donnée par l'expression générale $\frac{1}{2}LI^2$.

12 La Loi de Gauss

Pour déterminer la grandeur du champ électrique créé en un point de l'espace par un système de charges, on peut utiliser la loi de Coulomb pour déterminer la force que ce système de charges exerce sur une charge test placée en ce point; le quotient de la grandeur de cette force par la grandeur de la charge donne la grandeur du champ électrique cherché. Or ce procédé n'est simple que si le système de charges considéré est simple, comme c'est par exemple le cas pour le fil rectiligne infiniment long uniformément chargé (voir les exemples précédents).
La loi de Gauss sert à déterminer la grandeur de champs électriques créés par des systèmes de charges possédant une certaine symétrie, sphérique ou cylindrique par exemple.

12.1 Flux du champ électrique

La notion de flux du champ électrique est indispensable à la formulation de la loi de Gauss.
Soit un petit élément de surface ΔS_i à la surface d'une sphère. On peut par exemple se le représenter comme un bout de papier collant de 1 cm^2 collé sur l'enveloppe d'une sphère. Pour les considérations qui vont suivre, il est avantageux de vectorialiser cet élément de surface : ΔS_i devient ainsi le vecteur $\Delta\vec{S}_i$, dont la norme est égale à la surface représentée par ΔS_i (par exemple 1 cm^2 dans le cas de tout à l'heure), dont la direction est perpendiculaire à la surface de la sphère à l'endroit de l'élément ΔS_i, et dont le sens est tel que $\Delta\vec{S}_i$ pointe vers l'extérieur de la sphère.



On appelle *flux élémentaire* $\Delta\Psi_i$ du champ électrique à travers l'élément de surface $\Delta\vec{S}_i$ le produit scalaire du vecteur champ électrique $\vec{E}_i$ à l'endroit de cet élément de surface par cet élément de surface :

$$\Delta\Psi_i = \vec{E}_i \cdot \Delta\vec{S}_i$$

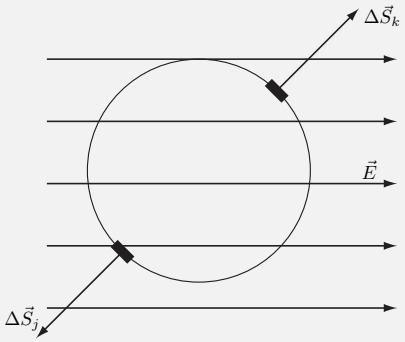
Par *flux du champ électrique* à travers une surface fermée K on entend la somme de tous les flux élémentaires à travers K :

$$\Psi_0 = \sum_{[K]} \vec{E}_i \cdot \Delta\vec{S}_i = \oint \vec{E} d\vec{S}$$

Exemple
Montrer que le flux d'un champ électrique uniforme à travers une sphère est nul.

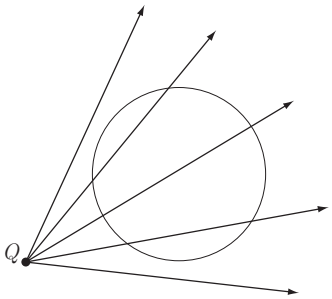
Solution

$$\Phi_0 = \sum \vec{E}_i \cdot \Delta\vec{S}_i = \vec{E} \cdot (\Delta\vec{S}_1 + \Delta\vec{S}_2 + \Delta\vec{S}_3 + ...) = \vec{E} \cdot \sum \Delta\vec{S}_i = \vec{E} \cdot \vec{0} = 0$$



En effet, si le champ électrique est uniforme, le vecteur champ électrique est le même en tous les points de l'espace, si bien qu'on peut le mettre en évidence, c'est-à-dire le sortir du signe somme. D'autre part, la somme des $\Delta\vec{S}_i$ est nulle, car, pour tout $\Delta\vec{S}_i$, il existe sur la sphère un $\Delta\vec{S}_k$ diamétralement opposé, c'est-à-dire tel que $\Delta\vec{S}_i + \Delta\vec{S}_k = 0$.

On peut comprendre intuitivement le résultat de l'exemple précédent en considérant que toutes les lignes de champ qui "entrent" dans la sphère en "ressortent".
On constate de même que le flux du champ électrique produit par une charge ponctuelle Q à travers une sphère qui ne contient pas Q est aussi nul : toutes les lignes de champ qui entrent dans la sphère en ressortent.



C'est aussi le cas pour un "patatoïde" ou pour un "bananoïde" quelconque.
En revanche, le flux du champ électrique à travers une surface fermée qui contient une charge ponctuelle positive (ou négative) est positif (ou négatif).

12.2 Loi de Gauss pour le champ électrique

Loi 7 de Gauss
Le flux du champ électrique à travers une surface fermée est proportionnel à la somme algébrique des charges électriques situées à l'intérieur de cette surface :

$$\Psi_0 \sim Q_{enf}$$

On peut comprendre la loi de Gauss ainsi : si deux charges électriques Q_1 et Q_2 sont placées à l'intérieur d'une surface fermée, le champ électrique produit en un point i quelconque de la surface est la somme du champ électrique créé par Q_1 et du champ électrique

créé par Q_2 : $\vec{E}_i = \vec{E}_{1i} + \vec{E}_{2i}$. L'élément de flux $\Delta\Psi_i$ à travers l'élément de surface $\Delta\vec{S}_i$ est la somme de l'élément de flux produit par la première charge et de celui produit par la seconde charge :

$$\Delta\Psi_i = \vec{E}_i \cdot \Delta\vec{S}_i = \left(\vec{E}_{1i} + \vec{E}_{2i}\right) \cdot \Delta\vec{S}_i = \Delta\Psi_{i1} + \Delta\Psi_{i2}$$

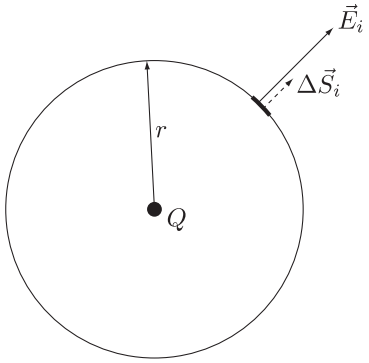
et ceci quel que soit le point i de la surface. On peut donc généraliser :

$$\Psi = \sum \Delta\Psi_i = \sum_i \Delta\Psi_{i1} + \sum_i \Delta\Psi_{i2} = \Psi_1 + \Psi_2$$

Ψ_1 étant le flux produit par la charge Q_1 et Ψ_2 le flux produit par la charge Q_2. Ainsi, si l'on double la charge enfermée à l'intérieur d'une surface fermée, le flux double, si on triple la charge, le flux triple. Le flux du champ électrique à l'intérieur d'une surface fermée est donc proportionnel à la somme algébrique des charges situées à l'intérieur de cette surface.
Avec une constante de proportionnalité, nous pouvons écrire :

$$k\Psi_0 = Q_{enf}$$

Déterminons k en considérant l'exemple particulier d'une charge ponctuelle Q placée au centre d'une sphère de rayon r.



Le flux du champ électrique à travers la sphère est donné par :

$$\Psi_0 = \sum \vec{E}_i \cdot \Delta\vec{S}_i = \sum E_i \cdot \Delta S_i = E \sum \Delta S_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{r^2}\left(4\pi r^2\right) = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

Dans la dernière série de transformations, on a d'abord laissé tomber les flèches vectorielles dans $\vec{E}_i\Delta\vec{S}_i$ en raison du fait que, quel que soit i, les vecteurs $\vec{E}_i$ et $\Delta\vec{S}_i$ sont parallèles et de même sens. Ensuite, on a mis en évidence le champ électrique E car ce dernier possède, pour des raisons de symétrie, la même grandeur en tout point de la sphère. Enfin, on a remplacé E par sa valeur exprimée en fonction de la charge Q et de la distance r.
En comparant la dernière égalité, $\Psi_0 = \frac{Q}{\epsilon_0}$, avec l'égalité précédente, $k\Psi_0 = Q$, on constate que la constante de proportionnalité k est égale à ϵ_0. La **loi de Gauss** écrite sous sa forme globale devient donc :

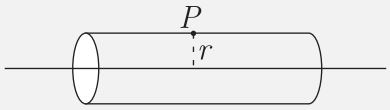
$$\epsilon_0\Psi_0 = Q_{enf} \tag{74}$$

Exemple
Appliquer la loi de Gauss pour déterminer la grandeur du champ électrique créé en un point P placé à une distance r d'un fil rectiligne infiniment long portant une densité de charge constante λ par unité de longueur.

Solution
Pour déterminer la grandeur du champ électrique en P, il faut :

1. choisir une surface fermée passant par P,
2. déterminer le flux à travers cette surface,
3. déterminer la charge enfermée dans cette surface,
4. appliquer la loi de Gauss **??**.

Le calcul devient particulièrement simple si l'on choisit une surface fermée possédant la **symétrie du problème**, c'est-à-dire une surface en forme de cylindre de rayon r, dont l'axe est confondu avec le fil.



En tout point du manteau du cylindre, le champ électrique est perpendiculaire à la surface de celui-ci; d'autre part, en tout point du manteau du cylindre, le champ électrique a la même grandeur. Appelons $E(r)$ la grandeur de ce champ électrique. Pour le flux, on a :

$$\Psi_0 = E(r) \sum \Delta S_i = E(r) 2\pi r h$$

où h est la hauteur du cylindre. (Notons que le flux à travers le "fond" et le "couvercle" du cylindre est nul, car le vecteur champ électrique y est en tout point perpendiculaire aux vecteurs représentant ces surfaces).
Pour ce qui est de la charge enfermée par le cylindre, on a :

$$Q_{enf} = \lambda h$$

La loi de Gauss donne ainsi :

$$\epsilon_0 \left(E(r) 2\pi r h \right) = \lambda h$$

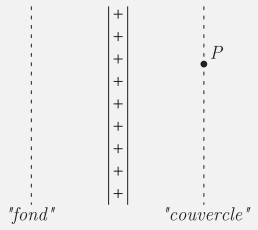
ou aussi pour $E(r)$:

$$E(r) = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{r}$$

C'est bien là le résultat trouvé précédemment.

Exemple
Déterminer la grandeur du champ électrique créé en un point P placé à une distance d d'une plaque infinie portant une densité de charge constante σ par unité de surface.

Solution
Comme toujours pour appliquer la loi de Gauss, il faut choisir une surface fermée qui passe par le point où l'on veut déterminer la grandeur du champ électrique et qui respecte la symétrie du problème. Dans la situation qui nous occupe, il est évident que la plaque détermine une symétrie "droite-gauche" : en effet, tout ce qui se passe à droite de la plaque, se passe aussi symétriquement à gauche. Ainsi la surface fermée passant par P sera-t-elle une boîte dont le couvercle est parallèle à la plaque et passe par P, et dont le fond est situé symétriquement de l'autre côté de la plaque.



Ensuite, appliquons la loi de Gauss à cette boîte. Constatons qu'en tout point du couvercle et du fond, le champ électrique a la même grandeur et est perpendiculaire soit au couvercle soit au fond. On a ainsi, en désignant par S la surface du couvercle et en utilisant la symétrie couvercle-fond :

$$\Psi_{couvercle} = \Psi_{fond} = ES$$

Puisque le flux du champ électrique à travers les quatre autres faces de la boîte est nul, celles-ci étant toutes parallèles au champ électrique, le flux total du champ électrique à travers la boîte Ψ_0 est donné par :

$$\Psi_0 = \Psi_{couvercle} + \Psi_{fond} = 2ES$$

Il reste à déterminer la charge électrique enfermée dans la boîte et à appliquer la loi de Gauss. Avec la densité de charge σ, on a :

$$Q_{enf} = \sigma S$$

La loi de Gauss donne donc :

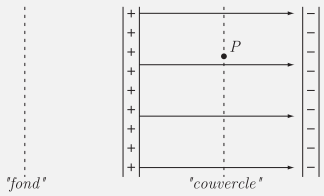
$$\epsilon_0 2ES = \sigma S$$

ou aussi :

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

Exemple
Déterminer la grandeur du champ électrique créé par un ensemble de deux plaques parallèles infinies portant des densités de charge uniformes et opposées ($+\sigma$ et $-\sigma$) en un point P situé entre les deux plaques.

Solution
On sait que les lignes de champ électrique ne s'étendent que dans le domaine situé entre les plaques. Considérons comme surface fermée une boîte dont le couvercle, parallèle aux plaques, passe par P et dont le fond est situé à l'extérieur des plaques et appliquons-y la loi de Gauss :



Or $\Psi_{couvercle} = ES$ et $\Psi_{fond} = 0$

$$\Rightarrow \quad \epsilon_0 ES = \sigma S$$

c'est-à-dire :

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

Ce champ électrique est deux fois plus grand que celui produit par une seule plaque portant une densité de charge de σ.

Exemple
Déterminer la grandeur du champ électrique créé en tout point de l'espace par une sphère de rayon R portant une densité de charge constante ρ par unité de volume ($[\rho] = \mathrm{C/m^3}$).

Solution

a) Soit le point P à l'extérieur de la sphère, à une distance r de centre de celle-ci ($r > R$), voir figure a) ci-dessous. Comme surface fermée on choisit une sphère passant par P. La loi de Gauss appliqué à ce surface fermé donne alors :

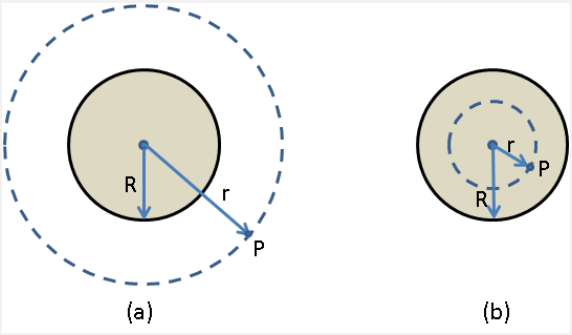
$$\epsilon_0 E(r) 4\pi r^2 = \left(\frac{4}{3}\pi R^3\right)\rho$$

ou aussi :

$$E(r) = \frac{\rho}{3\epsilon_0}\frac{R^3}{r^2} \quad (r > R)$$

La charge totale portée par la sphère étant égale à : $\left(\frac{4}{3}\pi R^3\right)\rho$, on peut aussi écrire :

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q_{tot}}{r^2} \quad (r > R)$$



Comme surface fermé on choisit une sphère de rayon r plus grand (a) ou plus petit (b) que le rayon R de la sphère chargée, selon la position P où on souhaite determiner le champ.

b) Soit le point P à l'intérieur de la sphère (voir la figure b) ci-dessus), à une distance r du centre de celle-ci ($r < R$). Comme surface de Gauss, prenons une sphère de rayon r. On remarquera ici que Q_{enf} ne représente pas la charge totale portée par la sphère, mais seulement la charge située à l'intérieur de la sphère de Gauss de rayon r : $Q_{enf} = \left(\frac{4}{3}\pi r^3\right)\rho$. On obtient ainsi :

$$\epsilon_0 E(r) 4\pi r^2 = \left(\frac{4}{3}\pi r^3\right)\rho$$

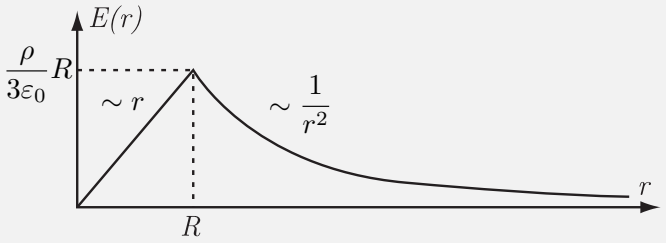
ou aussi :

$$E(r) = \frac{\rho}{3\epsilon_0} r \quad (r < R)$$

On notera que le champ électrique au centre de la sphère est nul. Ici aussi on peut exprimer le champ électrique en fonction de la charge totale portée par la sphère de rayon R :

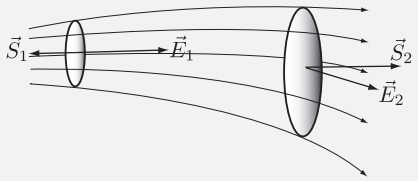
$$E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q_{tot}}{R^3} r \quad (r < R)$$

La fonction champ électrique $E(r)$ croît linéairement en fonction de r à l'intérieur de la sphère; à l'extérieur de cette dernière, elle décroît comme $\frac{1}{r^2}$; elle est continue à la surface de la sphère, en $r = R$.



Exemple
Montrer que, dans une portion de l'espace ne renfermant pas de charge électrique, la grandeur du champ électrique diminue lorsque les lignes de champ s'écartent.

Solution
Dans cette portion de l'espace, considérons un *tube de champ*, c'est-à-dire un ensemble de lignes de champ reposant sur une courbe fermée, par exemple un cercle. Si l'on ferme une portion de ce tube par un fond S_1 et par un couvercle S_2, on a une surface fermée à laquelle on peut appliquer la loi de Gauss.



$$-E_1S_1 + E_2S_2 = Q_{enf} = 0$$

$$\Rightarrow \quad E_1S_1 = E_2S_2$$

Ainsi, lorsque S est petit, E est grand et inversement. cqfd.

13 Calcul du champs magnétique par la Loi d'Ampère

La loi d'Ampère tient pour l'induction magnétique B le rôle tenu par la loi de Gauss pour le champ électrique E: la loi de Gauss permet de déterminer la grandeur de champs électriques, la loi d'Ampère la grandeur de l'induction magnétique. On remarquera que, de même que ce n'est pas le champ électrique qui participe à l'expression de la loi de Gauss, mais la grandeur dérivée nommée flux du champ électrique, de même ce n'est pas l'induction magnétique qui participe directement à l'expression de la loi d'Ampère, mais la circulation de l'induction magnétique le long d'une courbe fermée, qui en est une grandeur dérivée. Dans l'expression de la loi de Gauss, on trouve la charge électrique comme agent créateur du champ électrique. De même dans la loi d'Ampère, on va trouver le courant électrique comme agent créateur de l'induction magnétique.

13.1 Définitions - circulation magnétique

Soit un champ vectoriel $\vec{V}$ et une courbe γ : La *circulation* C du champ vectoriel $\vec{V}$ le

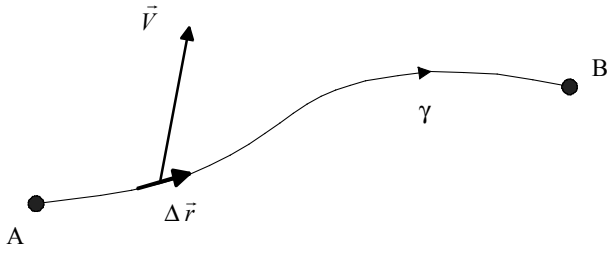


Figure 29: *Visualisation du champ vectoriel $\vec{V}$ et d'une courbe γ dans l'espace*

.

long de la courbe γ est donnée par :

$$C = \sum_{\gamma} \vec{V}_i \Delta\vec{r}_i = \int_{\gamma} \vec{V} \cdot d\vec{r}$$

Dans ce cours de physique, on a déjà rencontré deux circulations importantes : le travail d'une force $W = \int_{\gamma} \vec{F} \cdot d\vec{s}$, qui est la circulation de cette force, et la tension électrique, qui est la circulation du champ électrique $U_{AB} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s}$. Dans ce qui suit, on va s'intéresser particulièrement à la circulation de l'induction magnétique sur une courbe fermée; on la notera par C_0.
Considérons un ensemble de courants électriques stationnaires : il n'y a donc pas d'accumulation de charge électrique, comme ce serait le cas dans un condensateur qui se charge. Dans un tel cas, par *courant enlacé* par une courbe fermée, on entend le courant qui traverse une surface quelconque ayant cette courbe pour bord.
Dans l'exemple représenté sur la figure **??**, le courant enlacé par la courbe fermée est donné par :

$$I_{\text{enlacé}} = I_1 - I_2 + I_3$$

Pour les considérations qui vont nous occuper dans ce chapitre, il suffira de déterminer la grandeur du courant enlacé par une courbe, sans se préoccuper du signe de ce dernier.

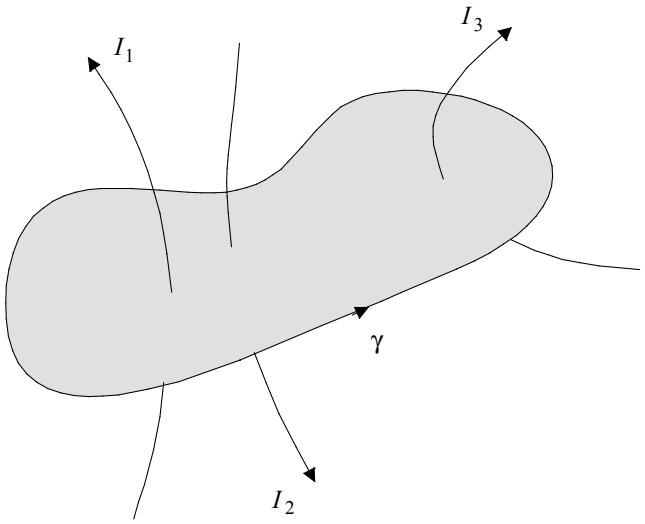


Figure 30: *Pour le calcul de la circulation C_o de l'induction magnétique B la courbe γ doit être fermée. Les courants qui passent à travers cette boucle γ sont considérés comme enlacé.*

13.2 Loi d'Ampère

L'induction magnétique B créée par un courant I est d'autant plus grand que le courant est grand, donc $B \sim I$. D'autre part, la circulation de l'induction magnétique sur une courbe fermée est d'autant plus grande que l'induction magnétique est grande. On a donc :

$$C_0 \sim I_{\text{enlacé}}$$

Avec une constante de proportionnalité, il est d'usage d'écrire :

$$C_0 = \oint_\gamma \vec{B} d\vec{r} = \mu_0 I_{\text{enlacé}} \tag{75}$$

La relation **??** est la **loi d'Ampère**. La constante d'induction μ_0 vaut :

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{V s}}{\text{A m}}$$

La convention pour écrire la loi d'Ampère est malheureuse : en effet, en notant la constante μ_0 du même côté de l'égalité que l'agent créateur de l'induction magnétique $I_{\text{enlacé}}$, plutôt que du côté de la grandeur qui contient le champ, c'est-à-dire la circulation C_0, on établit une différence d'écriture avec la loi de Gauss pour le champ électrique ($\epsilon_0 \Psi_0 = Q_{\text{enf}}$), où la constante ϵ_0 est écrite avec la grandeur qui contient le champ Ψ_0 et non pas avec l'agent créateur du champ, la charge enfermée. Ainsi, lors d'analogies entre l'électricité et le magnétisme, on aura soin de faire correspondre ϵ_0 à $\frac{1}{\mu_0}$.

Application 1: Induction magnétique d'un courant rectiligne Comme première application de la loi d'Ampère, déterminons la grandeur de l'induction magnétique en un point P situé à une distance r d'un courant rectiligne infini I, comme montré dans la figure **??**. On sait que les lignes de champ produites par ce courant sont des cercles centrés sur le courant, la règle de la main droite fixant le lien entre le sens du courant

et celui des lignes de champ. Pour appliquer la loi d'Ampère, il faut choisir une courbe fermée qui respecte la symétrie du problème et qui passe par le point P. Cette courbe sera un cercle centré sur le courant. Le courant enlacé par cette courbe vaut I. D'autre

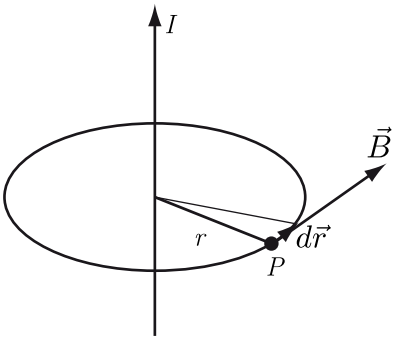


Figure 31: *Pour le calcul du champ magnétique d'un courant rectiligne, la courbe circulaire γ est choisie. Il faut noter, que le rayon du cercle r et la variable d'intégration $d\vec{s}$ sont deux quantités différentes.*

part, le calcul de la circulation de $\vec{B}$ le long du cercle est facilité par le fait que, pour des raisons de symétrie, le champ B possède la même grandeur en tout point du cercle et est en tout point de même sens que l'élément de chemin $d\vec{s}$:

$$C_0 = \oint_\gamma \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int_0^{2\pi r} B \, ds = B(r) \cdot 2\pi r$$

La loi d'Ampère donne :

$$2\pi r B(r) = \mu_0 I$$

c'est-à-dire :

$$B(r) = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I}{r} \tag{76}$$

Cette relation pour le champ magnétique est formellement analogue à l'expression du champ électrique créé par un fil rectiligne uniformément chargé : $E(r) = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{r}$. A la grandeur ϵ_0 correspond $\frac{1}{\mu_0}$ et à la densité de charge par unité de longueur λ, le courant I.

La grandeur de l'induction magnétique créé par un courant rectiligne à une distance r de celui-ci permet d'exprimer la grandeur de la force d'interaction entre deux courants parallèles, voir figure **??** :

$$F = I_1 L B_2 = I_1 L \, \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_2}{d}$$

$$F = \frac{\mu_0}{2\pi} \, \frac{L}{d} \, I_1 I_2 \tag{77}$$

Cette dernière relation sert de définition officielle pour l'ampère : l'ampère est l'intensité de courant qui, parcourant deux conducteurs rectilignes parallèles, distants de 1 m l'un de l'autre, produit sur chaque mètre de conducteur une force de $2 \cdot 10^{-7}$ N. (Le coulomb n'est ainsi qu'une grandeur dérivée : 1C = 1As).

Application 2: Induction magnétique d'un solénoïde Comme deuxième application de la loi d'Ampère, déterminons la grandeur de l'induction magnétique régnant à

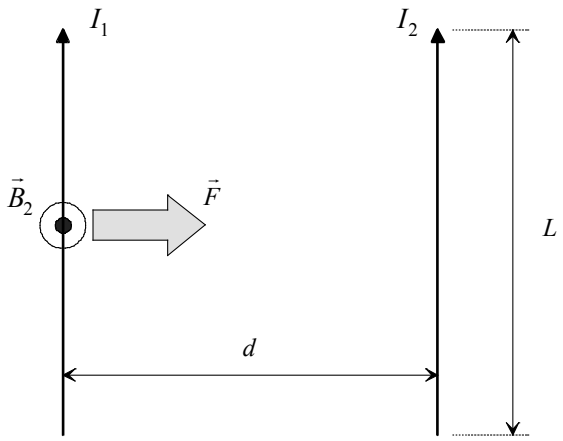


Figure 32: *Détermination du champ magnétique (et des forces) pour deux courants rectilignes parallèles.*

l'intérieur d'un solénoïde (voir figure **??**) de longueur l, comprenant N spires et parcouru par un courant I. Si le solénoïde est très long, il n'y a de lignes de champ qu'à l'intérieur de la cavité de celui-ci (voir les exercices 3 et 4 de la série 7 - Loi d'Ampère).
Prenons donc comme courbe fermée un rectangle dont l'une des longueurs AB est à l'intérieur de la cavité du solénoïde et l'autre CD à l'extérieur, mais très proche de celui-ci. A la circulation de l'induction magnétique le long du rectangle $ABCDA$ ne contribue que la partie AB, car il n'y a pas d'induction magnétique à l'extérieur de la bobine. D'autre part, sur les côtés BC et DA, le champ magnétique est perpendiculaire à la courbe d'intégration. On a donc, si l'on admet que de l'induction magnétique est constante à l'intérieur de la cavité de la bobine :

$$C_0 = C_{AB} = Bl$$

Le courant enlacé par la courbe est égal au produit du courant circulant dans chaque

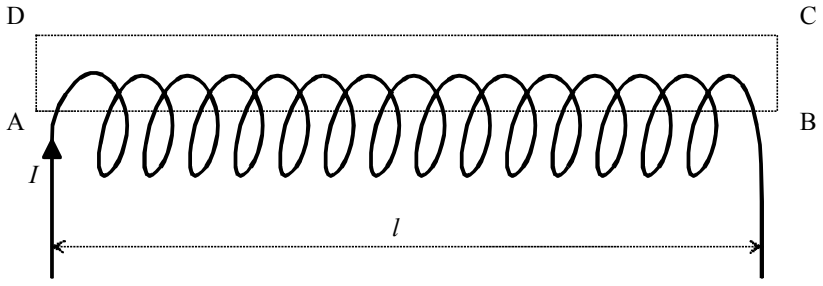


Figure 33: *Pour déterminer le champ magnétique à l'intérieur d'un solénoïde, on choisit une courbe fermée γ de forme rectangulaire ABCD.*

spire par le nombre de spires de la bobine :

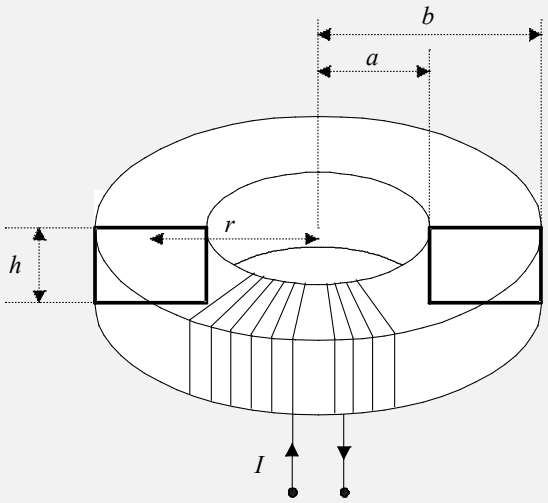
$$I_{\text{enlacé}} = NI$$

La loi d'Ampère donne ainsi :

$$B = \mu_0 \frac{NI}{l} \tag{78}$$

Exemple

Déterminer la grandeur du champ d'induction magnétique à l'intérieur de la cavité de la bobine toroïdale de N spires représentée sur la figure.



Solution

Comme courbe fermée, prenons un cercle de rayon r $(a < r < b)$ passant à l'intérieur de la cavité de la bobine. On a :

$$C_0 = 2\pi r B(r)$$

Le courant enlacé par le cercle étant égal à NI, la loi d'Ampère donne :

$$B(r) = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{NI}{r}$$

14 Equation de Maxwell

14.1 Equations fondamentales de l'électromagnétisme: un essai

Dans chacun des domaines de la physique, il est naturel de rechercher l'ensemble d'équations ou de lois pouvant à la fois décrire tous les phénomènes observés et s'énoncer de la manière la plus simple et compacte que possible. Pour la mécanique se sont les lois de Newton; pour la thermodynamique, les trois principes de la thermodynamique.
On va essayer ici de retrouver les lois fondamentales de l'électromagnétisme : la loi de Gauss pour le champ électrique est sans doute fondamentale, de même que la loi d'Ampère pour le champ magnétique et la loi de l'induction de Faraday :

$$\begin{aligned} \epsilon_0 \Psi_0 &= Q_{enf} \\ C_0 &= \mu_0 I_{enlace} \\ U_0 &= -\frac{d\Phi}{dt} \end{aligned}$$

On peut montrer que ces trois équations ne tiennent pas compte de toutes les observations que l'on a faites. Pour déterminer l'équation qu'il faut encore considérer, laissons nous guider par une possible symétrie entre $\vec{E}$ et $\vec{B}$. Réécrivons les trois dernières équations sous la forme :

$$\begin{aligned} \epsilon_0 \oint \vec{E} d\vec{S} &= Q_{enf} \\ \oint \vec{E}\, d\vec{r} &= -\frac{d}{dt} \int \vec{B}\, d\vec{S} \\ \oint \vec{B}\, d\vec{r} &= \mu_0 I_{enlace} \end{aligned}$$

Concernant une éventuelle symétrie entre $\vec{E}$ et $\vec{B}$, deux points sont choquants dans ces équations. D'abord, si dans les membres de gauche on voit apparaître les deux circulations de $\vec{E}$ et $\vec{B}$, on ne trouve pas l'intégrale de surface de $\vec{B}$, alors qu'on y trouve celle de $\vec{E}$. Ensuite, dans les membres de droite, n'apparaît que la dérivée par rapport au temps de l'intégrale de surface de $\vec{B}$, et pas la grandeur analogue avec $\vec{E}$.
Le premier point mentionné représente une difficulté mineure : en effet, toutes les configurations de lignes de champ magnétique que l'on a observées sont des configurations à lignes fermées (courant rectiligne, solénoïde, bobine toroïdale, aimant en forme de barreau ou de fer à cheval, la Terre, ...). Le flux du champ magnétique à travers une surface fermée est donc toujours nul :

$$\Phi_0 = 0$$

ou aussi :

$$\oint \vec{B}\, d\vec{S} = 0 \tag{79}$$

Cet'equation peut être vu comme *Loi de Gauss pour le champ* $\vec{B}$.
On a donc désormais quatre équations :

$$\begin{aligned} \epsilon_0 \oint \vec{E}\, d\vec{S} &= Q_{enf} \\ \oint \vec{B}\, d\vec{S} &= 0 \\ \oint \vec{E}\, d\vec{r} &= -\frac{d}{dt} \int \vec{B}\, d\vec{S} \\ \oint \vec{B}\, d\vec{r} &= \mu_0 I_{enlace} \end{aligned}$$

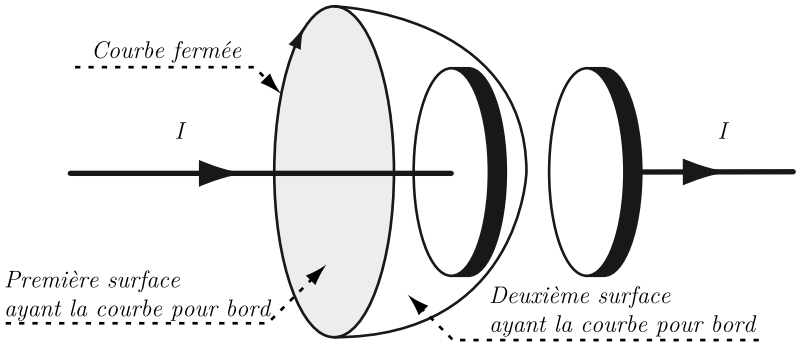


Figure 34: Lors du chargement d'un condensateur par le courant I, où le champ électrique dans le condensateur varie, la formulation simple de la loi d'Ampère aboutit à une contradiction, car la surface utilisée pour calculer l'intégrale de surface de la densité de courant n'est pas clairement définie. Voici par exemple deux surfaces différentes qui ont toutes deux pour bordure la courbe fermée γ, mais qui fournissent des intégrales de courant différentes.

14.2 Généralisation de la loi d'Ampère: La loi d'Ampère-Maxwell

L'important problème dans les quattres équations obtenus dans la section precedente est lié à l'absence de terme contenant la dérivé temporelle de l'intégrale de surface de $\vec{E}$. Maxwell a noté l'asymmetrie dans les équation et a résolu ceci en 1861, comme discuté dans le suivant.
Dans des phénomènes où il n'y a que des courants stationnaires, sans accumulation de charge électrique, le courant enlacé par une courbe est le courant qui traverse n'importe quelle surface ayant cette courbe pour bord. En revanche, lorsqu'il peut y avoir accumulation de charge, comme par exemple dans le cas d'un condensateur qui se charge, le courant enlacé par une courbe est une notion équivoque. Doit-on, par courant enlacé par une courbe fermée, entendre le courant qui traverse la première surface ayant la courbe pour bord, c'est-à-dire I, ou celui qui traverse la deuxième surface, c'est-à-dire zéro ? Maxwell a proposé une solution à ce problème en rajoutant dans le membre de droite de la loi d'Ampère un terme contenant la dérivée par rapport au temps du flux du champ électrique. En effet, pourquoi, d'après la loi de l'induction, une variation du flux du champ magnétique peut-elle créer un champ électrique induit, et une variation du flux du champ électrique ne pourrait-elle pas créer un champ magnétique "induit"? Ainsi :

$$C_0 = \mu_0 \left(I_{enlace} + k \frac{d\Psi}{dt} \right)$$

L'exemple du condensateur qui se charge permet de déterminer la constante k. La loi d'Ampère-Maxwell, appliquée à la surface (1), donne : $2\pi r B_1(r) = \mu_0 I$, c'est-à-dire :

$$B_1(r) = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I}{r}$$

et appliqué à la surface (2) : $2\pi r B_2(r) = \mu_0 k \frac{d\Psi}{dt}$. Pour Ψ on a : $\Psi(t) = \frac{1}{\epsilon_0} Q(t)$, c'est-à-dire pour $\frac{d\Psi}{dt}$:

$$\frac{d\Psi}{dt} = \frac{1}{\epsilon_0} \frac{dQ}{dt} = \frac{1}{\epsilon_0} I$$

Donc :

$$B_2(r) = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{k}{\epsilon_0}\frac{I}{r}$$

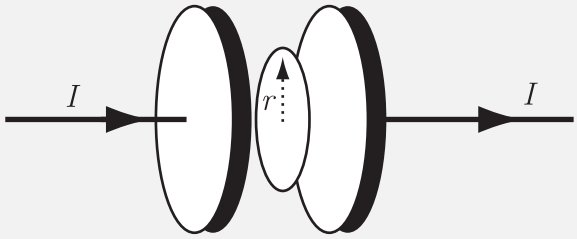
En comparant les deux expressions pour $B(r)$ on obtient : $k = \epsilon_0$, c'est-à-dire :

$$C_0 = \mu_0\left(I_{enlace} + \epsilon_0\frac{d\Psi}{dt}\right)$$

Exemple

Un condensateur plan, dont les armatures sont des disques de rayon R, est chargé par un courant I. Déterminer, en fonction de l'éloignement r de l'axe du système, la grandeur du champ magnétique régnant entre les plaques.

Solution



$$C_0 = \mu_0\left(0 + \epsilon_0\pi r^2\frac{dE}{dt}\right) \Rightarrow 2\pi r B(r) = \mu_0\epsilon_0\pi r^2\frac{1}{\epsilon_0}\frac{1}{\pi R^2}I$$

$$B(r) = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I}{R^2}r$$

14.3 Equations de Maxwell

On donne le nom d'équations de Maxwell aux lois fondamentales de l'électromagnétisme :

$$\epsilon_0 \oint \vec{E}\, d\vec{S} = Q_{enf} \tag{80}$$

$$\oint \vec{B}\, d\vec{S} = 0 \tag{81}$$

$$\oint_\gamma \vec{E}\, d\vec{r} = -\frac{d}{dt}\int_{A(\gamma)} \vec{B}\, d\vec{S} \tag{82}$$

$$\oint_\gamma \vec{B}\, d\vec{r} = \mu_0\left(I_{enlace} + \epsilon_0\frac{d}{dt}\int_{A(\gamma)} \vec{E}\, d\vec{S}\right) \tag{83}$$